

정책연구 2021-15

우주강국 도약을 위한 국가우주개발체제 혁신 방안

A Study for Reorganizing National Space Development
System to Become a Space Powerhouse

안형준·이세준·이민형·박현준·김종립

내 부 저 자

연구책임자 **안형준** | 과학기술정책연구원 연구위원
연구참여자 **이세준** | 과학기술정책연구원 선임연구위원
이민형 | 과학기술정책연구원 선임연구위원
박현준 | 과학기술정책연구원 선임연구위원

외 부 저 자

김종립 | 숙명여자대학교 연구교수

자 문 위 원

박성동 | 씨트렉아이 의장
정해양 | 김·장 법률사무소 변리사
윤 건 | 한신대학교 교수
안영신 | 변호사, 미국 네브라스카대 우주법 박사과정

정책연구 2021-15

우주강국 도약을 위한 국가우주개발체제 혁신 방안

2021년 12월 24일 인쇄
2021년 12월 30일 발행

發行人 | 문미옥
發行處 | 과학기술정책연구원
세종특별자치시 시청대로 370
세종국책연구단지 과학·인프라동 5~7F
Tel: 044)287-2000 Fax: 044)287-2068

登 錄 | 2003년 9월 5일 제20-444호
組版 및 印刷 | 경성문화사
Tel: 044)868-3537 Fax: 044)868-3565

ISBN 978-89-6112-768-4 93300

정가: 6,000원

| 목 차 |

요약	i
----------	---

제1장 서론	1
--------------	---

제1절 연구의 배경 및 필요성	1
------------------------	---

제2절 연구의 목표와 내용	4
----------------------	---

제2장 국가우주개발 체제의 형성과 발전	6
-----------------------------	---

제1절 국가우주개발 체제의 발전 과정	6
----------------------------	---

1. 시기별 발전 과정 개괄	6
-----------------------	---

2. 법률	10
-------------	----

3. 행정 체계 및 기본계획	12
-----------------------	----

제2절 국가연구개발사업의 분야별 전개	18
----------------------------	----

1. 개요	18
-------------	----

2. 위성부문	22
---------------	----

3. 발사체부문	24
----------------	----

4. 달탐사부문	25
----------------	----

5. 소재·부품·장비부문	26
---------------------	----

6. 기반부문	27
---------------	----

7. 시사점	30
--------------	----

제3절 연구개발 활동 주체의 성장과 발전	31
------------------------------	----

1. 활동 주체의 변화추이	31
----------------------	----

2. 활동금액의 변화	33
-------------------	----

3. 활동 주체별 최근 5년 간 투입과 성과	45
--------------------------------	----

4. 소결 및 시사점	65
-------------------	----

제3장 세계 각국 우주개발 거버넌스 분석 68

제1절 분석의 개요	68
------------------	----

제2절 우주부 형태의 우주기관	72
------------------------	----

1. 미국	72
-------------	----

2. 인도	76
-------------	----

3. UAE	78
--------------	----

4. 브라질	79
--------------	----

5. 우크라이나	80
----------------	----

6. 이집트	81
--------------	----

제3절 우주위원회 형태의 전담기관	83
--------------------------	----

1. 아르헨티나	83
----------------	----

2. 파키스탄	84
---------------	----

3. 포르투갈	85
---------------	----

4. 사우디아라비아	86
------------------	----

제4절 우주청 형태의 우주기관	87
------------------------	----

1. 캐나다	87
--------------	----

2. 중국	88
-------------	----

3. 이탈리아	90
---------------	----

4. 케냐	91
-------------	----

5. 멕시코	92
--------------	----

6. 터키	93
-------------	----

7. 영국	93
-------------	----

8. 바레인	94
--------------	----

제5절 우주국 형태의 우주기관	95
------------------------	----

1. 호주	95
-------------	----

2. 룩셈부르크	97
----------------	----

3. 오스트리아	100
----------------	-----

4. 덴마크	100
--------------	-----

5. 이스라엘	101
6. 네덜란드	102
제6절 우주기업 형태의 우주기관	103
1. 러시아	103
2. 스페인	103
제7절 연구기관 형태의 전담기관	104
1. 프랑스	104
2. 독일	105
3. 일본	107
제8절 소결	108
제4장 국가우주개발 체계 혁신 방안	111
제1절 우주개발 전담기구 설립을 위한 행정조직 이해	111
1. 중앙행정조직의 유형과 특성	111
2. 중앙행정조직 현황 및 변화의 조건	114
제2절 국가우주개발 체계 혁신 방안 검토	117
1. 체계 혁신의 방향성	117
2. 국가우주개발 체계 검토	122
제5장 결론	126
참고문헌	131
부 록	137
Summary	141
Contents	143

| 표 목 차 |

〈표 2-1〉 한국 국가 우주개발 시기 구분	7
〈표 2-2〉 우주개발진흥법 주요내용	11
〈표 2-3〉 위원회별 역할	16
〈표 2-4〉 우주분야 부문별 성과	19
〈표 2-5〉 과제당 성과	20
〈표 2-6〉 위성부문 국가연구개발사업과 목적	22
〈표 2-7〉 위성부문 국가연구개발사업 투자액(~2021년)	23
〈표 2-8〉 발사체부문 국가연구개발사업과 목적	24
〈표 2-9〉 달탐사부문 국가연구개발사업과 목적	25
〈표 2-10〉 소재·부품·장비부문 국가연구개발사업과 목적	26
〈표 2-11〉 기반부문 국가연구개발사업과 목적	28
〈표 2-12〉 기업의 활동금액 변화 요인(증가 1구간)	35
〈표 2-13〉 기업의 활동금액 변화 요인(감소 1구간)	36
〈표 2-14〉 기업의 활동금액 변화 요인(증가 2구간)	37
〈표 2-15〉 기업의 활동금액 변화 요인(감소 2구간)	38
〈표 2-16〉 연구기관의 활동금액 변화 요인(증가 1구간)	38
〈표 2-17〉 연구기관의 활동금액 변화 요인(감소 1구간)	39
〈표 2-18〉 연구기관의 활동금액 변화 요인(증가 2구간)	40
〈표 2-19〉 연구기관의 활동금액 변화 요인(감소 2구간)	41
〈표 2-20〉 대학의 활동금액 변화 요인(증가 1구간)	42
〈표 2-21〉 대학의 활동금액 변화 요인(감소 1구간)	42
〈표 2-22〉 대학의 활동금액 변화 요인(증가 2구간)	43
〈표 2-23〉 대학의 활동금액 변화 요인(감소 2구간)	44
〈표 2-24〉 주체별 현황 검토 구분	45
〈표 2-25〉 우주 분야별 참여현황(기업체)	46
〈표 2-26〉 우주 분야별 참여 인력현황(기업체)	47
〈표 2-27〉 신규채용 인력 현황(기업체)	48

〈표 2-28〉 혁신투자 현황(기업체)	49
〈표 2-29〉 우주 분야별 매출액(기업체)	50
〈표 2-30〉 우주 분야별 시장규모 중 상위 5개 기업의 비중	51
〈표 2-31〉 수출입 현황(기업체)	52
〈표 2-32〉 지식재산권 현황(기업체)	53
〈표 2-33〉 우주 분야별 참여현황(연구기관)	54
〈표 2-34〉 우주 분야별 참여 인력현황(연구기관)	55
〈표 2-35〉 신규채용 인력 현황(연구기관)	56
〈표 2-36〉 우주 분야별 예산	57
〈표 2-37〉 혁신투자 현황(연구기관)	57
〈표 2-38〉 수출입 현황(연구기관)	58
〈표 2-39〉 지식재산권 현황(연구기관)	58
〈표 2-40〉 우주 분야별 참여현황(대학 학과)	59
〈표 2-41〉 우주 분야별 참여 인력현황(대학)	60
〈표 2-42〉 우주 분야별 연구비(대학)	61
〈표 2-43〉 혁신투자 현황(대학)	62
〈표 2-44〉 졸업생 진학현황	63
〈표 2-45〉 졸업생 취업현황	64
〈표 2-46〉 지식재산권 현황(대학)	64
〈표 3-1〉 미국 NSpC 참여자	74
〈표 3-2〉 ISA의 성과 및 주요 목표	101
〈표 3-3〉 전 세계 우주기관의 유형	109
〈표 4-1〉 대통령, 국무총리, 행정각부의 조직	111
〈표 4-2〉 중앙행정기관의 유형	113
〈표 4-3〉 우리나라 중앙행정기관 조직의 변화	114
〈표 4-4〉 문재인 정부 중앙행정기관 현황	116
〈표 4-5〉 우주개발 전담조직 설계 방안 대안별 비교분석	124

| 그 림 목 차 |

[그림 1-1] 연구 내용	5
[그림 2-1] 2000년대 우주분야 국가연구개발사업 집행액	18
[그림 2-2] 총 집행액 대비 부문별 집행액 비중	19
[그림 2-3] 2000년대 우주분야 국가연구개발사업 흐름도	21
[그림 2-4] 국내 우주분야 활동기관 수 변화	32
[그림 2-5] 국내 우주분야 활동주체별 금액변화	33
[그림 2-6] 국내 우주분야 무역수지 변화	34
[그림 2-7] 국내 우주분야 투자 변화	34
[그림 3-1] 우주산업의 진화	69
[그림 3-2] 우주기관의 핵심 임무	70
[그림 3-3] 미국 이용자자문그룹의 구조	75
[그림 3-4] 인도 국가 우주개발 조직도	76
[그림 3-5] UAE 우주부의 조직구조	78
[그림 3-6] 캐나다 우주청의 내외부 거버넌스 구조	88
[그림 3-7] 중국의 우주거버넌스	89
[그림 3-8] 우주기본법 이전과 이후의 일본 우주행정체계	107
[그림 4-1] 우리나라 우주개발 추진 체계	122
[그림 5-1] 우주개발체계 개편의 필요성에 대한 설문조사 결과	127

| 요약 |

1. 서론

□ 연구의 배경과 필요성

- 1980년대 우주개발 후발국이었던 한국은 단기간에 성장하여, 선진국의 영역으로 접근
 - 한국의 우주개발은 1988년 항공우주산업개발 촉진법 제정, 1989년 한국기계연구원 부설 항공우주연구소 설립부터 본격적으로 시작
 - 2022년은 우리나라 최초의 인공위성 우리별 1호 발사 30년이 되는 시점
 - 2021년 누리호 발사로, 1.5톤급 위성을 지구저궤도에 진입 능력 입증
- 우리나라는 ‘세계 7대 우주강국’을 목표로 우주개발의 국가적 의지 표명
 - 미국 주도의 국제달탐사 협력 프로그램인 아르테미스 협정(Artemis Accords) 참여, 한국형 위성항법시스템(KPS)구축과 국제위성항법위원회(UN-ICG)가입
- 그러나 현실과 여건은 ‘7대 우주강국’으로 도약하기에 아직 미흡
 - 미국과 유럽의 상용 지구관측 위성에 비해 성능(해상도, 지리오차 및 정밀도, 기동성, 영상획득력 등)에 차이
 - 또한 국가안보 관련 부분은 해외 위성영상을 직수신 또는 대량구매형태로 사용
- 현재 우주개발을 뒷받침하기 위한 정부 의사결정 체계 및 역량은 30년 전과 유사
 - 최근 우주개발진흥법 개정, 거버넌스 개편의 움직임이 나타나고 있으나 여전히 우주개발 전담조직의 신설에 대한 논의는 부진
- 우주강국 도약을 위한 새로운 국가우주개발 프레임에 대한 검토 필요
 - 현 국가 우주개발체계의 한계 식별
 - 세계 각국의 우주개발 전담기구 분석
 - 현 우리나라 행정체계의 조건에 맞는 새로운 우주개발 체계 검토

□ 연구의 목표와 내용

- 본 연구는 차기 정부의 과학기술 아젠다화 준비작업에 필요한 국가우주개발체제 개편에 대한 방안제시가 목적임
- 우주개발 거버넌스, 정부R&D사업, 우주산업화, 우주안보/국방, 탐사와 외교를 위한 국제협력, 인프라 등을 포괄적으로 분석

[그림 1] 연구 내용

1장 서론		
국내외 동향 및 정책 환경 분석		
2장 국가우주개발 체계 분석		
제도	연구개발	주체
법률·계획 행정조직	사업의 전개 기술 확보	산, 학, 연 투입/성과
3장 각국 우주개발 전담기구		
부, 위원회, 청, 국, 기업, 연구기관 형태별		
* OECD 리스트 기준 42개국 전수 조사		
4장 우주개발전담기구 신설 방향		
현 체계 문제점 종합 및 제도적 여건 고려		
행정조직 형태별 장단점 검토		

2. 국가우주개발 체제의 형성과 발전

□ 국가우주개발 체제의 발전과정

- 본 연구에서는 우리나라의 우주개발시기를 크게 3개의 시기로 구분
 - 필요성 인지기(~1987년), 탐색기(1987~2005년), 추격기(2005년 이후)
 - 각 시기별로 법령개정, 정책심의, 행정실무, 연구개발 등에 변화가 나타남

〈표 1〉 한국 국가 우주개발 시기 구분

구분	우주개발 필요성 인지기 (~1987년)	우주 개발 탐색기 (1987년 ~ 2005년)	우주 개발 추격기 (2005년 ~ 2021?)
주요 사업		• 우리별 1호 • 무궁화 1호 • 아리랑 1호	• 과학기술위성 • 나로호개발사업
주요 법	• 항공공업진흥법	• 항공우주산업개발촉진법	• 우주개발진흥법
주요 계획		• 우주과학기술개발계획 • 우주개발중장기기본계획 • 항공우주산업개발계획	• 우주개발진흥기본계획 • 위성정보활용종합계획 • 우주위험대비기본계획 • 우주기술산업화전략
정책 비전 제시	• 과학기술처(1967년~1998년)		• 과학기술혁신본부(2005년~2008년)
정책 심의	• 통신-방송 위성사업 타당성 연구 조사 위원회	• 종합과학기술심의회 • 항공우주개발정책심의회 • 통신-방송 위성 사업 추진위원회	국가우주위원회
정책 및 행정 실무	• 기상청 • 체신부 • 국방부	• 정보통신부 전파방송관리국(국내 통신-방송 위성 사업단) • 산업자원부 자본재산업국/기간제조산업본부 • 건설교통부 항공국/항공안전본부 • 과학기술부 기초연구국/연구개발국 • 국방부 획득실 군수관리관 • 기상청 기획국 • 해양수산부 어업자원국	• 과학기술정보통신부 거대공공연구정책관 • 산업자원부 기간제조산업부 기계항공팀 • 국토교통부 항공정책실 • 국방부 대북정책관 미사일우주정책관 • 공군 항공우주전투발전단 • 공군 작전사령부 공군항공우주작전본부
연구 개발 기관		• 천문우주과학연구소 • 인공위성연구센터 • 국방과학연구소 • 한국기계연구원 부설 항공우주연구소	• 항공우주연구원 • 한국천문연구원 • KAIST 인공위성연구소 • 국방과학연구소

자료 : 저자작성

○ 1987년 이전에는 방위산업 및 항공부문 지원을 위한 제도 마련

- 기술도입에 의한 항공기 생산을 목표로 설정

- 1973년 방위산업에 관한 특별조치법, 1978년 항공공업진흥법 제정으로 항공기 제조를 위한 여건 조성 및 지원책 마련

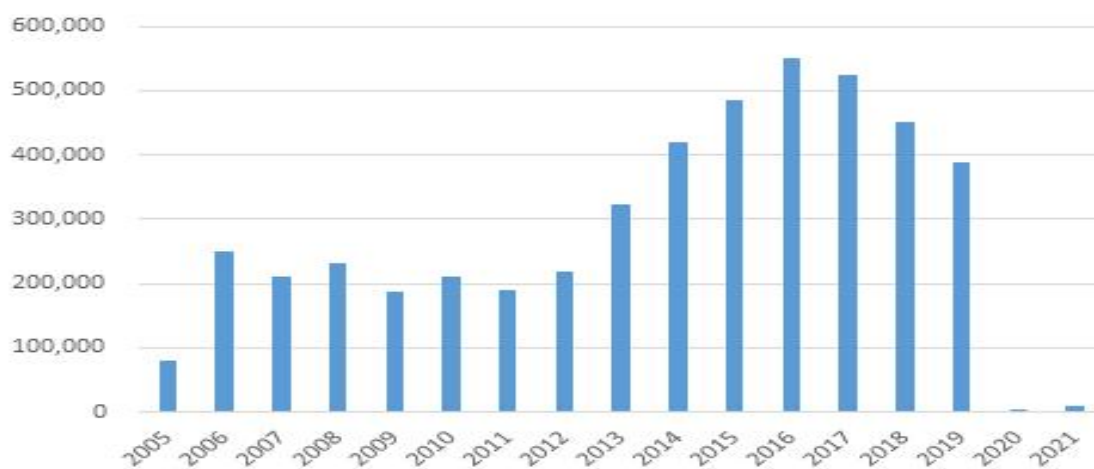
- 1987년 항공우주산업 개발촉진법 제정으로 우주개발 종합추진체제 확립
 - 1978년 제정되었던 항공공업진흥법 폐지 후 항공우주산업 개발촉진법 제정
 - 새로운 법의 제정으로 항공우주산업개발기본계획 수립, 항공우주 연구개발을 위한 자금지원, 신고사업자에 대한 국유시설 또는 기기 등을 대여, 종합연구기관 설립 등이 추진되었음
- 2004년 우주개발법 제정
 - 항공우주산업 개발촉진법이 항공산업과 우주산업으로 분리, 우주개발진흥법이 새로 제정
 - 2021년 우주개발진흥법 개정을 통해 국가우주위원회의 위원장을 국무총리로 하는 등 우주개발 거버넌스 정비
- 행정적으로는 1981년 11월 국내에 위성 도입의 필요성이 제기되면서 본격화
 - 1987년부터 본격적인 우주 관련 심의기구와 행정체제, 기본계획 정립되고, 최초의 우주과학 기술개발계획인 우주과학기술개발계획 수립
 - 1996년 종합과학기술심의회에서 제1차 우주개발중장기기본계획을 확정, 1996년부터 2015년까지 한국의 우주산업을 세계 10위권으로 진입시키는 것을 목표로 설정
- 항공우주산업개발촉진법 제정 이후 10여년 간 우주개발 종합계획이 부재하였으며, 각 부처별로 다원화된 우주개발 추진
 - 과학기술처 중심의 우주개발중장기기본계획을 수립, 상공자원부 중심의 항공우주산업기본계획을 수립하여 국가 우주개발이 다원화된 상태였으며, 체신부 중심의 통신·방송위성사업 추진위원회가 별도의 위성사업을 추진하는 형태였음
- 2004년 우주개발진흥법 통과로 국가우주위원회 설치, 우주개발정책의 효율화 추진
 - 대통령소속 국가우주위원회를 설치하고, 정책실무가 과학기술정보통신부로 이관, 2007년 우주개발진흥기본계획 의결로, 효율적, 효과적인 우주개발 추진

□ 국가우주개발사업의 분야별 전개

- 본 연구에서는 NTIS자료를 중심으로 2000년대 이후 국가우주개발사업을 분석
 - 2000년대 이후 우주분야 국가연구개발사업은 위성부문 14개, 발사체부문 2개, 달탐사 부문 2개, 소재·부품·장비 부문 4개, 기반조성 11개 등 총 33개의 사업을 수행

[그림 2] 2000년대 우주분야 국가연구개발사업 집행액

(단위 : 백만원)



주 : 2020~2021년은 다수의 사업이 NTIS에 미집계된
 자료 : NTIS자료에 기초하여 저자작성

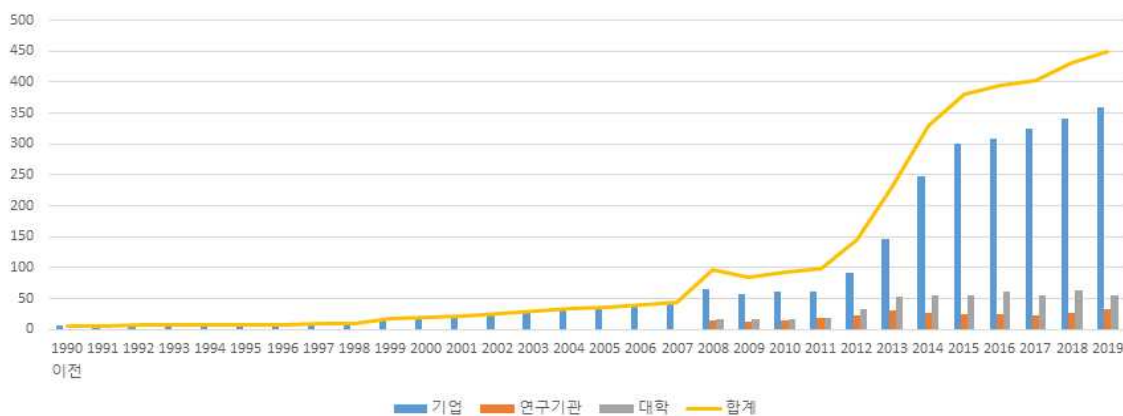
- 2021년 현재까지 우주분야 국가연구개발사업의 집행액은 3조 8,430억원, 2,253개의 과제가 수행되었음
 - 1개 사업당 평균 1,164.6억원이 투자되었으며, 평균적으로 매년 2,260.6억원이 투자되고 있음
 - 위성 284개, 발사체 18개, 달탐사 27개, 소재·부품·장비 1,228개의 과제가 수행되었음
- 부문별로는 발사체 관련 연구개발사업에 대한 투자가 크게 나타남
 - 발사체 부문 49%, 위성 22%, 기반구축 19%, 달탐사 6%, 소재·부품·장비 5% 순으로 국가연구개발비를 투자하고 있음

□ 연구개발 활동 주체의 성장과 발전

- 본 연구에서는 우주산업실태조사를 기준으로 국내 우주분야 활동기관을 분석
 - 1990년 이전 6개 기관이었던 우주분야 활동기관은 2019년 359개로 증가

[그림 3] 국내 우주분야 활동기관 수 변화

(단위 : 개)



주 : 1990년 이전부터 2009년까지 기업수는 2009년 「우주산업실태조사」에서 추출함
 자료 : 한국항공우주연구원, 「우주산업실태조사」, 각년도

- 2005년부터 2019년까지를 활동금액의 증감을 기준으로 구분하면 크게 4개 구간으로 분류
 - 2005~2007년까지 활동금액 증가 1번째 구간, 2007~2010년까지 활동금액이 감소하는 1번째 구간, 2010~2017년까지 활동금액이 다시 증가하는 2번째 구간, 2017~2019까지 활동금액이 감소하는 2번째 구간임
- 2005~2007년까지 활동금액이 증가하는 1번째 구간은 국내 우주 생태계가 미성숙한 시기임
 - 일부 기업과 연구기관, 소수의 대학이 정부의 우주개발 사업에 의존하여 발전
 - 정부가 우주개발예산을 증가시키면 기업의 수, 연구기관 예산, 참여대학의 수가 동반성장하는 형태

- 2007~2010년까지 활동금액이 감소하는 1번째 구간은 정부우주개발사업 종료
 - 정부사업 종료 및 감소로 연구기관 예산감소, 대학의 연구비 감소로 이어짐
 - 기업의 경우는 해외 위성판매 등으로 해외 수출액이 증가
- 2010~2017년까지 활동금액 증가 2번째 구간은 정부우주개발사업이 다시 증가
 - 정부의 대형사업이 추진되면서 민간의 참여 확대, 위성방송통신 분야의 성장, 산학협력 추진 등 우주분야가 활성화되는 시기
 - 우주 생태계 내부에서는 특정대학, 특정연구기관에 연구비 집중현상이 나타났으며, 산업에서는 위성방송통신부문이 차지하는 비중이 절대적으로 커짐
- 2017~2019년까지 활동금액이 감소하는 2번째 구간은 정부우주개발사업이 소폭 감소하는 시점
 - 특정 연구기관 및 특정 대학의 연구비 감소가 전체 시장규모의 축소로 연결

3. 세계 각국 우주개발 거버넌스 분석

□ 분석의 개요

- 우주기관은 시대적 흐름과는 관계없이 국가적 맥락과 이해, 예산, 정책과 제도적 프레임, 우주분야의 상태, 공공과 민간행위자 등 다양한 요인이 작용하나 공통적으로는 3가지 핵심역할을 수행
 - (우주정책의 제언) 국가적 이해를 고려하여, 공공 사용자의 이해를 평가하고 공공의 지원을 추구하며, 산업 및 기술정책을 정의, 국가 우주 정책을 입안
 - (우주정책의 이행) 국가 우주 정책에 따라 과학연구, 초기 R&D, 산업 및 기술 정책의 이행, 산업발전의 진흥, 산업생태계 조성 등의 역할 수행
 - (국가의 대표) 국제 협력, 정부 간 협력에 협력의 실무, 국제 우주활동을 위한 규제체제의 형성 및 법적 프레임워크 조정역할 수행

- 본 연구에서는 UN OOSA(Office for Outer Space Affairs)의 등록기관을 조사대상으로 설정
 - 정책의 계획, 이행을 수행하며, 국가를 대표하는 우주기관으로 표기된 국가우주기관을 조사대상으로 설정
 - 지역우주기관인 APSCO(Asia Pacific Space Cooperation Organization), 유럽GNSS(European GNSS Agency), 유럽우주기관(European Space Agency)는 분석대상에서 제외
- 우주기관을 5개의 유형으로 구분
 - (우주부) NASA와 같이 독립행정청으로 독립성을 가지고 내부 관리 감독에 자율성을 갖는 구조
 - (우주위원회) 위원회 형태로 여러 부처와 우주관련 인사가 모여 국가우주정책을 논의, 국가를 대표하여 국제협력업무를 결정하는 체제
 - (우주청) 여러 부처의 통제를 받지만 부처 내 조직이 아닌 부처 외부에 독립적으로 운영되는 기관
 - (우주연구기관) 연구소에서 출발하여 정책기능이 추가된 연구중심 우주기관
 - (우주기업) 국가기관을 국영기업화한 경우, 우주관련 공기업을 우주 정책 창구로 설정하고 업무를 수행하는 경우를 의미

□ 우주부 형태의 우주기관

- 미국
 - (기관의 형태) NASA는 대개 우주국으로 번역되나 한국의 부·처·청 형태로 명확하게 구분되지는 않으나 독립행정기관으로 다른 행정부에 소속되어 있지 않으며, 대통령실의 지휘를 받지 않는 자율기관
 - (운영) 대통령실 소속 국가우주위원회(NSpC)가 운영방향을 설정하고 국가우주 정책, 전략개발, 수행과정에 대한 감독역할 수행

- (한국과 차이점) 한국은 대통령 직속 위원회가 청와대 외부에 존재하나 NSpC는 대통령 산하기구로 미국과 같은 체계는 국가적 문제에 대한 신선한 사고와 해결책을 얻을 수 있으나 정책 실행(기구)자와 거리가 생길 수 있음

○ 인도

- (기관의 형태) 인도는 우주부(Department of Space)와 우주위원회에 의해 관리되며, 총리에 직접 보고하는 형태로 원자력부와 우주관련 부서만 총리에 직접 보고하는 특혜가 있으며, 산하기구로 국책연구기관인 ISRO를 두고 있음
- (ISRO) NRSC, SAC, RRSCs, NE-SAC, SDSC-SHAR를 관리하고 있으며, 각각 농업, 국토, 바이오자원, 환경, 수자원, 국토개발, 재해관리 등의 데이터분석을 수행(이준 외, 2014)
- (ANTRIX) 우주 상업화를 담당하고 있으며, 약 50명으로 구성된 인력은 ISRO에서 파견되는 형태로 운영되고 있음

○ UAE

- (기관의 형태) UAE Space Agency는 연방법에 의해 설립된 기관으로 재정, 행정 등 목표 달성을 위한 모든 부문에 독립적 지위를 가지고 있음
- Board of Directors 이하 Director General을 중심으로 Space Sector와 Support Service Department로 구분되어 있으며, Space Sector는 Space Mission Management Department와 Space Policy & Regulation Department로 구성

○ 브라질

- (기관의 형태) 브라질 우주부는 대통령 직속 중앙행정부처로, 행정 및 재정의 독립성이 보장됨
- (운영) 우주활동 개발을 위한 국가 정책 실행 및 시행과 구현, 우주활동 개발을 위한 국가정책 및 달성 지침 Update, 국가 우주활동 프로그램(PNAE) 및 해당 예산 제안 준비 등의 임무 수행

○ 우크라이나

- (기관의 형태) 소련 해체 후 소비에트 연방우주부가 우크라이나 국립우주부가 되었고, 2011년부터 우크라이나 우주부(State Space Agency of Ukraine)로 설립, 대통령 직속 중앙행정조직(a central executive body)
- (운영) 중앙행정조직은 부 또는 청이 아니며, 부처의 지휘를 받지 않는 특수한 형태로 운영되고 있으나, 장관 1명, 차관 2명, 7국(Department), 2부(Division), 5과(Section)로 구성되어 있어, 한국의 부와 유사한 위상임

○ 이집트

- (기관의 형태) ESA(The Egyptian Space Agency)는 공공경제기관(an Egyptian public economic authority)으로 2018년 제3호법의 통과에 따라 설립, 한국의 처와 유사한 지위임
- (운영) ESA는 재정, 행정, 기술적으로 독립적이나, 다양한 부처의 이해관계가 ESA의 운영에 반영되는 형태임

□ 우주위원회 형태의 전담기관

○ 아르헨티나

- (기관의 형태) CONAE는 국가위원회 형태로, 국가 우주활동을 이해 및 설계, 집행, 관리하는 행정기관
- (운영) 이사회 9명의 위원이 주요 기능을 수행하며, 8인은 관료 또는 정치인(의장은 외교부 장관, 부의장은 외교부 차관), 1명은 최고 기술자로 구성되고, 기능 수행을 위한 법적 권한을 가지고 있음

○ 파키스탄

- (기관의 형태) 국가지휘국(National Command Authority)의 통제를 받는 파키스탄 우주 및 상층 대기연구위원회(Pakistan Space & Upper Research Commission)가 우주기관으로서의 역할 수행

- (운영) 위원회는 항공우주연구소, 컴퓨터센터, 조종체계연구소, 비행테스트연구소, 부품화연구소, 재료연구부서, 품질관리 및 보증장치 부서, 정적 테스트 유닛 등으로 구성되어 있으며, 최초에는 미국과 파트너였으나 최근에는 중국과 우주기술협력 강화 중

○ 포르투갈

- (기관의 형태) 포르투갈 스페이스(Portugal Space)는 공공부문으로 구성된 민간 비영리단체의 형태로 2019년 3월 장관회의 결의에 따라 설립되어 각 부처의 우주 관련 업무를 통합
- (회원구성) 과학기술재단, 국방부 지정 국방자원총국, 아조레스 자치정부 등으로 구성되어 있음

○ 사우디아라비아

- (기관의 형태) 사우디우주위원회가 공식 우주기관으로, 재정 및 행정에서 자율성을 보장받는 독립법인의 형태임
- (운영) 이사회가 위원회를 관리 및 업무를 수행하며, 이사회 참여 부처와 전문분야는 장관급 협의회에서 결정

□ 우주청 형태의 우주기관

○ 캐나다

- (기관의 형태) 캐나다 우주청(Canada Space Agency)은 1989년 캐나다 우주청법에 의해 설립, 산업부 산하 우주청임
- (운영) 위성 또는 발사체 개발에 역점을 두고 있지 않으며, NASA와 ESA에 협력을 통한 특정 기술개발 및 인재육성에 집중하는 형태로, 로봇팔 분야에서 선도국가임

○ 중국

- (기관의 형태) 국가항청국(CNSA)은 우주 총괄행정관리부서역할을 수행하고,

중국항천과기집단, 중국항천과공집단공사가 연구개발산업을 담당

- (운영) 국가항천국은 국가협력, 국가우주정책, 법규, 계획, 프로젝트 등 우주 관련 전 범위를 수행

○ 이탈리아

- (기관의 형태) 이탈리아 우주청(Agenzia Spaziale Italiana)은 교육·대학·연구부 산하 기관으로 1988년 설립되었으며 재정, 운영 등에 독립성을 가짐
- (운영) 청장(대통령이 임명), 이사회, 과학기술위원회, 감사위원회로 구성되어 있으며, ESA이사회에 참여하고 있고, 이사회와 과학기술위원회는 다부처가 공동으로 운영하도록 규정

○ 케냐

- (기관의 형태) 국가우주사무국이 2017년 케냐우주청(KSA)으로 변경
- (운영) 케냐우주청은 내각부 장관의 책임 아래 이사회가 운영하며, 대통령이 임명한 이사회 의장과 재무부 차관, 국방부 차관, 과학기술부 차관, 정보통신기술부 차관, 환경부 차관, 군 최고사령관, 검찰총장, 민간 전문가 3인으로 이사회가 구성되고, 의회 승인을 통해 재정 지원을 받음

○ 멕시코

- (기관의 형태) 멕시코 우주청(Agencia Espacial Mexicana)은 2010년 설립된 기관으로 독립행정기관의 지위를 가지고 있음
- (운영) 15인으로 구성된 이사회가 운영하며, 이사회는 통신교통부 장관(의장), 내무부, 외교부, 공공교육부, 재무신용부 등으로 구성

○ 터키

- (기관의 형태) 터키 우주청은 2018년 설립되었으며, 과학기술부 산하 외청임
- (기관의 역할) 중단기 우주전략, 기본원칙 및 접근방법, 성과기준, 자원분배 등

○ 영국

- (기관의 형태) 영국우주청(UK Space Agency)은 비즈니스에너지산업전략부의

책임운영기관으로, 관리 및 예산에서 정부부처와 독립된 위상을 가짐

- (운영) 책임운영기관의 장과 부처의 장관이 연도별 사업계획을 계약하며, 계약은 매 5년마다 재검토를 통해 기관의 존속 및 폐지, 민영화 등을 심사할 때 참고자료로 활용되고, 책임운영기관의 장은 성과목표 달성을 위해 자율성과 재량권을 가짐

○ 바레인

- (기관의 형태) 바레인 왕실의 명령에 따라 2014년 국가우주과학기관(The National Space Science Agency)을 설립
- (운영) 국가우주과학기관은 청장(차관급)과 부청장을 포함하여 총리의 추천을 받은 7명의 이사(임기 4년)로 구성되어 있으며, 이사회는 기관의 정책을 결정함

□ 우주국 형태의 우주기관

- 우주국은 각 국가의 상황에 맞게 부처에 소속되어 부처의 장에게 인사 등의 관리를 받는 기관을 의미함
 - 일부 기관은 독립된 기관과 같이 우주기관(Space Agency)로 브랜딩
 - 호주, 룩셈부르크, 네덜란드 우주국이 부처 내부에 있으나 대외적으로는 독립 우주기관과 같이 보임

□ 우주기업 형태의 우주기관

- 러시아와 스페인은 기업형태로 우주기관을 운영하고 있음
 - (러시아) 부정부패 척결, 상업용 우주기업과 경쟁하기 위하여 2016년, 연방기관을 해체하여 국영기업으로 전환
 - (스페인) CDTI(Centro para Desarrollo Tecnológico Industrial)은 과학혁신부 산하 공기업으로, 스페인은 2021년 3월 현재까지 국가 우주기관을 설립할 의지가 없으며, 우주정책은 EU, ESA와 함께 하는 것으로 표명

<표 2> 전 세계 우주기관의 유형

형태	국가	특징
우주부	브라질, 이집트, 인도, 우크라이나, UAE, 미국(6)	타부처로부터의 독립성 국가최고우주정책결정기구로부터의 직접 통제
우주위원회	아르헨티나, 포르투갈, 파키스탄, 페루, 사우디아라비아(5)	국가최고우주정책결정기구의 내부화 우주 관련 부처의 공동 통제
우주청	알제리, 앙골라, 바레인, 캐나다, 이탈리아, 케냐, 멕시코, 남아프리카공화국, 터키, 영국, 베네수엘라(11)	인사, 재정, 정책 입안과 이행에 있어서의 기관의 독립성 우주 관련 부처의 공동 통제 혹은 단독 통제
우주국	호주, 중국, 룩셈부르크, 노르웨이, 루마니아, 오스트리아, 덴마크, 이란, 이스라엘, 뉴질랜드(10)	우주업무 담당 부처의 소속 부서
우주기업	러시아, 스페인(2)	국가소유의 공기업
연구기관	독일, 프랑스, 일본, 인도네시아(4)	연구기관의 우주기관화 혹은 우주 업무 담당 부처의 하위 연구기관

자료: 조사내용을 바탕으로 연구진 정리

□ 연구기관 형태의 우주기관

○ 연구기관에서 시작하여 국가우주기관으로 지정된 사례임

- (독일, 프랑스) 우주기관 고유의 역할 이외에도 산업진흥, 연구개발업무 수행, 우주정책의 총괄책임기관으로서의 역할 수행
- (일본) 우주정책의 총괄조정은 우주개발전략본부(위원장은 총리)에서 수행하며, 우주정책위원회, 우주발전전략추진사무국, 관계부처 연락조정회의, 문부성 등의 직접 관리를 받음

4. 국가우주개발 체계 혁신 방안

□ 우주개발 전담기구 설립을 위한 행정조직 이해

- 헌법상 행정권은 정부에 속하며, 국회, 법원과의 상대적 관계에서 정부의 역할 정의
 - 핵심 행위자는 대통령, 국무총리, 행정각부이며, 대통령은 정부의 수반으로서 행정권에 대한 최종 의사결정권자임
- 행정조직은 의사결정 구조에 따라 독임제 행정기관과 합의제 행정기관으로 구분
 - (독임제 행정기관) 1인의 책임자에 의사결정권이 부여되는 형태로 부, 처, 청이 해당되며, 소관사무의 통일성, 신속성, 융통성, 비밀성 확보가 특징임
 - (합의제 행정기관) 의사결정권이 다수에 분할된 형태로 위원회가 해당, 민주성, 신중성, 독립성 확보의 특성을 가짐
- 독임제 행정기관인 부, 처, 청은 개별 행정기관으로서 지위를 부여
 - (부) 소관에 해당하는 고유의 국가행정사무 수행, 국무총리의 통할을 받지만 독자적 부령제정권, 의안제출권이 있어 독립성이 강함
 - (처) 다수의 부에 걸쳐 있는 사무를 통합적으로 지원하여 국무총리의 참모적 기능 수행, 독자적 소관사무 통할권, 소속공무원 지휘·감독권을 갖지만 명령제정권, 의안제출권이 없음
 - (청) 독자적 소관사무 통할권, 소속공무원 지휘·감독권을 갖지만 명령제정권, 의안제출권이 없어 처와 유사한 성격임

<표 3> 중앙행정기관의 유형

구분	내용
부	• 대통령 및 국무총리의 통할 하에 고유의 국가행정사무를 수행하기 위해 기능별 또는 대상별로 설치한 기관 • 행정각부의 장(장관)은 국무위원 중에서 국무총리의 제청으로 대통령이 임명하며, 각부장관은 소관사무 통할권, 소속공무원에 대한 지휘·감독권, 부령제정권, 법률안 또는 대통령령안 국무회의제출권 등의 권한을 가짐 • 정부조직법상 각부 장관은 소속청에 대하여 중요정책 수립에 관하여 그 청의 장을 직접 지휘할 수 있도록 하고 있으나, 구체적인 지휘·감독 범위는 부처별 훈령 등 부처별로 구체화
처	• 국무총리 소속으로 설치하는 중앙행정기관으로서 여러 부에 관련되는 기능을 통합하는 참모적 업무를 수행하는 기관 • 처의 장은 소관사무통할권과 소속공무원에 대한 지휘·감독권을 가지며, 국무위원이 아닌 처는 의안제출권이 없으므로 국무총리에게 의안제출을 건의할 수 있으며, 국무회의 구성원은 아니지만 국무회의 출석·발언권을 가짐 • 또한, 소관사무에 관하여 직접적인 법규명령을 제정할 수 없으므로 국무총리를 통해 총리령을 제정할 수 있음
청	• 행정각부의 소관사무 중 업무의 독자성이 높고 집행적인 사무를 독자적으로 관장하기 위하여 행정각부 소속으로 설치되는 중앙행정기관 • 청의 장은 소관사무 통할권과 소속공무원에 대한 지휘·감독권을 가지고, 국무회의에 직접 의안을 제출할 수 없어 소속장관에게 의안제출을 건의하여야 하며, 국무회의 구성원은 아니지만 출석발언권을 가짐 • 소관사무에 관하여 직접적인 법규명령을 제정할 수 없으므로 소속장관을 통해 부령을 제정가능
위원회	• 행정기관의 소관 사무에 관하여 자문에 응하거나 조정, 협의, 심의 또는 의결 등을 하기 위한 복수의 구성원으로 이루어진 합의제 기관 • 행정기능과 아울러 규칙을 제정할 수 있는 준입법적 기능 및 이의의 결정 등 재결을 행할 수 있는 준사법적 기능을 가짐 • 설치 요건으로 전문가 의견, 신중한 절차, 독자성(비중복성), 계속성 등이 제시됨.

자료: 정부조직관리정보시스템 홈페이지(www.org.go.kr) 내용 발췌·정리

○ 우리나라의 경우 정치, 사회적 환경변화를 반영하여 정부조직을 개편

- 과학기술정보통신부, 여성가족부, 중소벤처기업부 등은 국 또는 과로 시작하여 장기간 조직 분화와 통합을 거쳐 행정각부로 격상
- 질병관리청은 COVID-19로 인해 독립의 필요성이 강조되는 상황에서 독립
- 김영삼정부의 재정경제부, 이명박 정부의 교육과학기술부 통합은 중복기능 축소 및 예산 효율성 등이 강조된 사례임

<표 4> 우리나라 중앙행정기관 조직의 변화

구분		내용
부	과학기술 정보통신부	• 문교부 과학교육국(1948), 경제기획원 기술관리국(1962) → 과학기술처(1967) + 원자력청(1967) → 과학기술처(1973)(원자력청 폐지) → 과학기술부(1998) → 교육과학기술부(2008) + 국가과학기술위원회(2011)¹⁾ → 과학기술정보통신부(2013) • 체신부(1948) → 정보통신부(1994) → 지식경제부(2008) → 과학기술정보통신부(2013)
	중소벤처기업부	• 상공부 국립공업연구소 → 공업진흥청(1973)²⁾ → 중소기업청(1996) → 중소기업부(2017)
	여성부	• 사회부 부녀국(1948) → 보건사회부 부녀국(1955) → 여성특별위원회(1998) → 여성부(2001)
처	식품의약품 안전처	• 보건부 약정국(1948) → 보건복지부 식품국 → 식품의약품안전청(1998) → 식품의약품안전처(2013)
	인사혁신처	• 총무처 인사국(1948) + 고시위원회(1948) → 국무원 사무국 인사과/고시과(1955) → 총무처 인사국(1963) → 행정자치부 인사국(1998) → 행정자치부 인사국 + 중앙인사위원회(1999) → 행정안전부 인사실(2008) → 인사혁신처(2014)
청	소방청	• 내무부 치안국 소방과(1948) → 내부 소방국(1975) → 소방방재청(2004) → 국민안전처(2014) → 소방청(2017)
	특허청	• 상공부 특허국 → 특허청(1977)
	국세청	• 재무부 사세국 → 국세청(1963)
	폐지된 청	• 전매청(1952-1987), 국토건설청(1961-1962), 철도청(1963-2004), 원자력청(1967-1973)
위원회	원자력 안전위원회	• 문교부 기술교육국 원자력과(1956) → 원자력원(대통령 소속)(1958) → 원자력청(과학기술처 소속)(1967) → 민간연구소로 분화(민영화), 행정 기능은 과학기술처에 통합(1973) → 원자력안전위원회(2011)

출처: 각 기관 직제 및 직제 시행규칙 내용 분석

□ 국가우주개발 체계 혁신 방안 검토

○ 국가우주개발 체계가 가진 한계를 해결할 수 있는 직접 수단으로 우주개발전담조직의 가능성을 검토

- 본 연구에서는 다부처 조정과 전문성 기반의 전담조직, 효율적 국가우주개발

1) 기존의 심의기구에서 행정위원회로 격상됨

2) 중앙일보. (1968). 공업진흥청 신설. 7월 6일 기사.

(<https://www.joongang.co.kr/article/1166103#home>, 2021년 10월 22일 검색)

사업관리, 국가우주개발의 대표성과 전문성을 갖춘 우주외교 전담역할, 산업화 및 민간주도 우주개발을 위한 조달방식, 민군협력 강화의 측면에서 검토

○ 다부처 조정과 전문성 기반의 전담조직

- (필요요건) 우주개발은 막대한 연구개발비, 연구기간, 대규모 인력이 투입되는 분야로 중장기 국가전략 차원의 범부처 사업기획과 조정, 일관성 있는 예산집행, 유연한 사업관리가 요구
- (문제점) ① 부처별, 사업별 예산 신청심의로 인해 예산 배분, 조정 시 국가차원의 우주정책 방향성에 따른 자원배분 보다는 세부 내용에 집중하는 구조, ② 관련 부처의 예산확보 노력의 분산, 국가연구개발예산 및 자원관리의 비효율, ③ 우주개발진흥계획에 포함되어 국가우주위원회의 승인을 받은 사업이라도 예산 확보를 위하여 별도의 절차 필요

○ 효율적 국가우주개발 사업관리

- (필요요건) 우주사업을 효과적으로 관리할 수 있는 기관과 역량
- (문제점) ① 각 부처의 산하 ‘전문기관’에서 담당하고 있으나 조직 및 인력의 한계로 기술측면의 전문 관리는 외부 전문가를 활용하고, ‘전문기관’은 행정관리 업무에 집중, ② 전문성 기반 사업관리의 한계로 연구비 증액의 만성화, 계약 지연 등 사업관리의 문제점 노출

○ 국가우주개발의 대표성과 전문성을 갖춘 우주외교 전담 역할

- (필요요건) 우주개발 참여국 증가에 따라 우주탐사, 우주공간의 상업적 이용, 전략적 이용에 대응할 수 있는 조직과 인력
- (문제점) ① 담당 공무원이 약 2년 주기로 순환되고 있어 전문성 및 경험 축적에 제한, ② 우주개발전문기관으로 지정된 한국항공우주연구원 연구기관으로 정부를 대표하기에 제약, ③ 국토교통부, 해양수산부 등 유관 부처의 업무, 외교부의 군축비확산, 경제협정 등 다양한 문제를 과학기술정보통신부가 단독 처리에는 한계

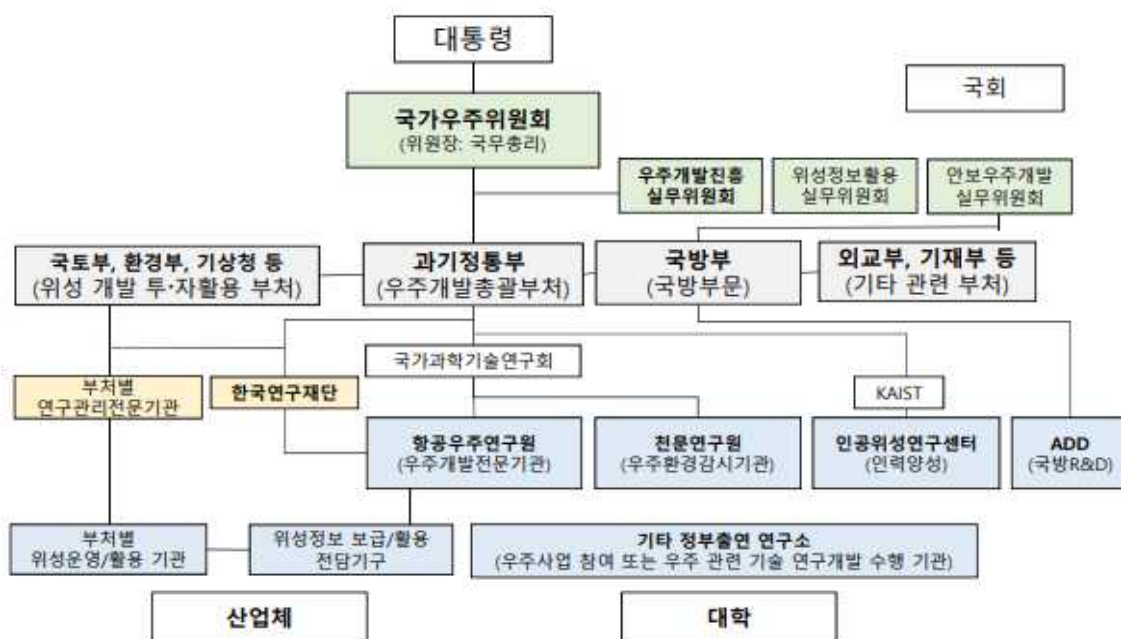
○ 산업화 및 민간주도 우주개발을 위한 조달 방식 도입

- (필요요건) 우주개발을 민간주도, 민관협력에 참여하는 경우 충분한 보상이 가능하도록 근본적인 전환 필요
- (문제점) ① 연구개발사업은 일반사업에 비해 예산확보가 용이하나 기업의 기술 혁신, 체계종합역량 강화에 한계, ② 민간기업 주관 연구개발은 기업회계규정과 국가연구개발사업 규정에 따라 인건비 등이 매출로 미계상, ③ 사업지연 시 별도의 인건비 보전 없음, ④ 과학기술정보통신부의 연구개발예산에 의존하고 있는 우주 생태계로 국가사업 종료 시 우주분야 활동이 위축

○ **민군협력을 강화하는 우주개발**

- (필요요건) 한정된 국가자원의 활용 및 기술개발의 투자의 효율성 확보를 위한 합리적 정책조정 거버넌스 확립
- (문제점) ① 국방과 비국방 정부 연구개발사업체계의 이원화로 사전에 원활한 협의에 제한, ② 국방무기체계 획득과 연구개발체계가 상이하여 예산의 효율적 투자와 중복 투자 방지를 위한 협업과 조정에 한계

[그림 4] 우리나라 우주개발 추진 체계(현행)



□ 국가우주개발 전담조직 설계 대안별 비교

○ 본 연구에서는 현행 우주개발체제와 혁신방안 검토를 통해 5개의 대안을 비교

<표 5> 우주개발 전담조직 설계 방안 대안별 비교분석

대안	장점	단점
국가우주위원회 (대통령 소속 행정위원회)	• 독립적 위상 높음 • 대통령 소속으로서의 장점: 대통령의 직접적 관심, 부처 간 원활한 조정 • 다양한 민간 전문가의 참여 가능 • 독자적인 행정 기능 보유	• 산업진흥과 같이 우주개발의 핵심적 기능을 관할하기에 적합하지 않음(위원회 조직은 신중한 의사결정이 가능하지만 빠르고 신속한 대응과 의사결정이 어려움)
	유사사례 : (구)국가과학기술위원회	
우주처 (국무총리 소속)	• 독립제 조직으로서 신속한 의사결정 가능 • 부처 간 조정이 용이함	• 처조직의 근본적 한계(법령제정권, 의안제출권이 없음) • 전문가 활용의 어려움 • (별도 자문기구(현재 국가우주위원회 같은)를 두어야 함, 이 경우 민간 전문가의 역할은 자문기능에 한정됨)
	유사사례 : 식품의약품안전처	
우주본부 (대통령 혹은 국무총리 소속)	• 독립제 조직으로서 신속한 의사결정 가능 • 대통령 혹은 국무총리 소속으로서의 장점	• 본부조직의 근본적 한계 • 전문가 활용의 어려움 • 대통령비서실 기구는 행정 기능을 원활히 수행하기 어려움
	유사사례 : 국무총리 국무조정실 국제개발협력본부	
우주청 (과학기술정보통신부 소속)	• 독립적 위상을 가질 수 있음 • 우주전담기구로서의 명확한 지위 • 국민과 국회를 설득하기 용이함	• 청조직으로서의 근본적 한계(법령제정권, 의안제출권이 없음) • 과학기술정보통신부 소속 기관으로서의 한계(행정각부에 비해 독자성 낮음) • 다른 부처와의 조율이 어려움
	유사사례 : (구)원자력청	
우주국/우주본부 (과학기술정보통신부 소속)	• 독립제 조직으로서의 신속한 의사결정 • 청조직에 비해 행정각부로서의 위상을 유지할 수 있음 • 약간의 조직 변화만이 있으므로 실현가능성이 가장 높음	• 우주개발 전담기구로서 독자적 위상이 낮음 • 우주국의 경우 부 내 다른 기관들과의 위상에 따라 우선순위가 낮아질 수 있음
	유사사례 : 과학기술정보통신부 과학기술혁신본부	

| 제1장 | 서론

제1절 연구의 배경 및 필요성

2022년은 우리나라가 최초의 국적 인공위성 우리별1호를 발사하며 국가우주개발을 본격적으로 시작한 지 꼭 30년이 되는 해이다. 우리나라 우주개발의 역사는 1980년대 말 시작됐다. 1988년 항공우주산업개발 촉진법이 제정되고, 이 법을 근거로 1989년 기계연구원 부설 항공우주연구소(현재 한국항공우주연구원, 이하 ‘항우연’)가 설립되었다. 비슷한 시기 KAIST에 인공위성연구센터가 설립되고 당시 국가연구개발사업의 시초라고 할 수 있는 특정연구개발사업의 지원을 받으면서 본격적인 연구개발이 시작됐다.

선진국에 비해 매우 늦은 출발이었지만, 이후 우리나라는 지구관측위성을 중심으로 선진국과의 기술격차를 빠르게 추격해 왔다. 위성 분야에서는 다목적실용위성 3호(2012년 발사), 5호(2013년 발사), 3A호(2015년 발사), 차세대중형위성(2021년 발사)을 통해 이제 세계 5위권 위성개발 수준으로 평가받고 있다. 이와 더불어 민간영역에서는 소형 지구관측위성을 독자 개발하여 해외로 수출하는 정도의 기술력을 확보한 상태이다. 우주발사체의 경우 2013년 우리나라 최초의 독자 우주발사체인 나로호를 러시아의 도움을 얻어 성공적으로 발사하였고, 후속 사업인 누리호 개발사업을 통해 2018년 독자 모델인 75톤급 엔진을 개발하는 데 성공하였다. 지난 2021년 3월 25일에는 4개의 엔진을 묶는 클러스터링을 통해 누리호 1단을 개발하여 전남 고흥 나로우주센터에서 종합연소시험을 성공적으로 마쳤다. 이날 연소 시험을 참관한 문재인 대통령은 “민관의 역량을 더욱 긴밀히 결집하고 '세계 7대 우주강국'으로 확실하게 도약할 것”이라고 강조하며, 우주개발의 국가적 의지를 드러냈다. 그리고 2021년 10월 3단 우주발사체 누리호 첫 발사를 통해 1.5톤 급 위성을 지구 저궤도에 올릴 수 있는 능력이 있음을 입증했다.

대외적으로는 1978년부터 근 반세기 동안 우리나라 우주개발의 족쇄로 여겨져 오던 ‘한미 미사일 지침’이 2021년 완전 폐기되고, 미국 주도의 국제달탐사 협력 프로젝트

트에 참여하기 위해 아르테미스 협정(Artemis Accords)에 서명하면서 우리나라 우주 개발은 한 단계 크게 성장할 수 있는 계기를 마련했다. 한국형 위성항법시스템(KPS) 구축 사업은 예비타당성조사를 완결하였으며, 2022년 본 사업을 앞두고 국제 위성항법위원회(UN-ICG)의 회원국 가입을 승인 받기도 했다.

1980년대 전자산업 후발국이었던 우리나라가 30년이라는 단기간에 세계 최고 수준의 반도체 기술을 확보하여 세계시장을 석권하고 있는 현실이 기적으로 언급되는 것처럼, 우리나라 우주기술의 비약적인 발전은 전 세계 우주개발 역사에서도 유래를 찾기 어려울 정도다. 이제 대한민국은 위성과 발사체 개발을 넘어 선진국의 우주개발 영역으로 여겨지는 유·무인탐사, 위성항법 등의 영역에 도전하면서 명실상부한 우주강국으로 발돋움할 준비가 되었다. 이러한 놀라운 성과는 정부의 강력한 정책적 지원과 한국항공우주연구원을 중심으로 한 많은 과학기술인의 헌신적인 노력이 없었다면 불가능하였을 것이다.

그러나 우리나라가 미국, 러시아, 중국, 유럽, 일본, 인도 등 세계 우주개발을 선도하고 있는 국가들과 어깨를 나란히 하며 ‘7대 우주강국’으로 도약하기에는 가야할 길이 멀다. 예컨대 우리나라 위성기술은 1994년 다목적실용위성 1호 개발 착수 이래, 괄목할 만한 기술성장을 한 것은 사실이지만, 미국과 유럽의 상용 지구관측 위성들에 비해 성능측면 (해상도, 지리 오차 정밀도, 기동성, 영상획득능력 등)에서 여전히 역량 차이가 난다. 이 때문에 국가안보와 관련된 수요 부처뿐만 아니라 공공기관에서도 여전히 외국 위성영상을 직수신하거나 대량 구매해서 사용하고 있다.

문제는 우리나라의 우주개발 기술수준, 예산규모, 산업체의 역량은 증가하고 있는데, 이를 뒷받침 하는 정부의 우주개발 의사결정 체계, 제도는 아직도 30년전 우주개발을 처음 시작할 때와 크게 다르지 않다는 점이다. 이제 국가우주개발 한 세대를 지낸 우리나라는 유아기를 지나 어른으로 성장하려는 청소년 시기 정도에 비유한다면, 청소년이 아직도 어린아이의 옷을 입고 있는 형국이다. 성장하는 청소년에게 옷이 작다는 이유로 키가 크지 말라고 할 수는 없다. 오히려 청소년이 잘 클 수 있도록 과감히 새 옷으로 갈아입히고, 충분한 영양분을 공급해주어야 한다. 청소년 시기에 영양분을

제때 공급해주지 않으면 성장판이 닫히고 더 이상 성장하지 못하는 것처럼, 지금 우리나라의 우주개발 시스템 전반을 혁신하지 않는다면 우주강국으로 도약할 수 있는 절호의 기회를 놓칠 것이다.

우리 정부도 이러한 시대적 요구에 부응해 최근 우주개발진흥법 개정을 통해 국가 우주개발 추진체계에 변화를 꾀하고 있다. 2021년 11월 11일 발효된 개정법에서는 국가우주위원회의 위원장을 국무총리로 하고, 부위원장을 과학기술정보통신부장관으로 하며, 위원을 장관급 공무원으로 하도록 규정하였다. 이는 우주개발이 과학기술, 국가안보, 민간산업 등과 관련되어 관계 부처의 종합적인 참여가 필요하므로 국가 전체 차원에서 이를 조율할 최상위 거버넌스가 필요하다는 점 때문이었다. 이외에도 국가우주위원회의 위원 정수를 16명 이내로 확대하였으며, 국가의 안전보장 목적상 보안이 필요한 안전을 심의하기 위해 국방부차관 및 국가정보원 차장 1명을 공동위원장으로 하는 안보우주개발실무위원회를 두는 조항(제6조 5항)을 신설하였다.

그러나 여전히 ‘우주청’으로 대표되는 우주개발 전담조직 신설의 에 대한 논의는 현재 진행형이다. 우주개발 전담조직 신설은 현재 우리나라 우주개발 시스템이 안고 있는 문제점을 냉정한 시선으로 직시하고, 우리나라 우주개발 시스템의 변화에 대한 방향을 명확히 한다면, 훨씬 큰 추진력을 확보할 수 있을 것이다. 국가 우주개발을 시작하고 30년이 넘는 지금, 우리나라가 왜 우주를 개발해야 하는지, 우주개발에 대한 국가전략은 무엇인지, 우주산업으로서 글로벌 경쟁력은 확보 가능한지 분석하고, 이를 바탕으로 우주강국 도약을 위한 새로운 국가우주개발 프레임은 어떠해야 하는지 검토가 필요한 시점이다.

제2절 연구의 목표와 내용

본 연구의 목표는 우주경제사회 인프라 구축을 위한 우주개발 거버넌스, 정부 R&D 사업, 우주산업화, 우주안보/국방, 탐사와 외교를 위한 국제협력, 인프라 등을 포괄한 국가우주개발 전반에 대해 현재 우주개발 체계가 갖고 있는 한계점을 분석하고, 차기 정부의 과학기술 의제(議題)화 준비 작업에 필요한 우주국/우주청 신설 등 국가우주개발 체제 개편에 대한 방안을 제시하는 것이다.

현재 우주분야 기술혁신과 민간의 역량 증대로 우주경제 시대로의 진입을 눈앞에 두고 있으며, 세계 각국은 우주산업 생태계의 변화에 따르는 국가 간 규범과 질서의 재편에 대응하기 위한 국가전략을 추진 중이다. 이러한 글로벌 우주개발 환경 변화에 따라 우리나라도 과기정통부를 중심으로 기상청, 해양수산부, 국토부, 외교부, 국방부 등 우주활용과 관련된 정부부처 및 기관의 참여가 확대되고 있다. 본 연구는 이러한 국가우주개발과 관련한 국내외 상황에 적극적으로 대응하고 나아가 7대 우주강국의 비전을 현실화하기 위해서는, 30여년 된 국가우주개발체제를 바꾸어야 한다는 문제의식에 기초한다. 이를 연구 질문으로 정식화하면 다음과 같다.

지난 30년 동안 우리나라 우주개발 체제는 어떻게 성립 발전해 왔으며, 세계 우주개발 7대 강국으로 도약하기 위해 현재 당면한 체계의 한계는 무엇이며, 이를 극복하기 위해 어떠한 우주개발 전담조직 신설이 필요한가?

이러한 질문에 답하기 위해 먼저 2장에서는 우리나라 우주개발 체계의 발전 과정을 제도, 사업, 주체로 나누어 역사적 관점에서 분석한다. 우리나라는 1980년대 말 항공우주산업진흥법 제정과 더불어 국가우주개발을 시작하였으며 비교적 짧은 시간에 기술역량을 축적하면서 현재 국가우주위원회, 과기부, 항우연 중심의 국가우주개발 체제를 구축하였다. 이 과정을 크게 3가지시기(인지기, 탐색기, 추격기)로 구분하고, 이에 따라 국가우주개발의 근간이 되는 법률 체계와, 행정체계, 그리고 기본계획이 어떻게 발전해 왔는지 분석한다. 이러한 제도를 토대로 수행된 국가연구개발 사업을 위성, 발사체, 탐사, 소재부품장비, 기반 조성 등의 분야로 나누어 사업의 확대와 성과를 분석하고, 이 사업을 수행한 산, 학, 연 주체의 성과를 분석한다.

[그림 1-1] 연구 내용

1장 서론		
국내외 동향 및 정책 환경 분석		
2장 국가우주개발 체계 분석		
제도	연구개발	주체
법률·계획 행정조직	사업의 전개 기술 확보	산, 학, 연 투입/성과
3장 각국 우주개발 전담기구		
부, 위원회, 청, 국, 기업, 연구기관 형태별 * OECD 리스트 기준 42개국 전수 조사		
4장 우주개발전담기구 신설 방향		
현 체계 문제점 종합 및 제도적 여건 고려 행정조직 형태별 장단점 검토		

3장에서는 세계 각국의 우주개발 전담기구의 사례를 분석한다. 미국, 유럽, 일본, 인도 등 기존 우주개발 선진국뿐만 아니라 캐나다, 호주, UAE, 룩셈부르크 등 비교적 최근 우주전담기구를 설치하며 우주개발에 적극적으로 나서고 있는 후발국들의 사례도 함께 분석한다. OECD에서 소개하고 있는 40여 개국의 우주전담기구 전수를 조사하여 우리 행정조직의 관점에서 우주부, 우주위원회, 우주청, 우주본부/국, 우주기업 등의 유형으로 분석하여 우리나라 현황과 맥락에 맞는 우주전담기구 신설의 참고 유형을 도출하고자 한다.

마지막 4장에서는 이상의 분석을 통해 도출된 시사점을 바탕으로 우리나라 우주개발 체계 개편 방안을 검토하고자 한다. 정치적 이해관계나 구호성 체계 개편(안)이 아닌 과거에 대한 이해와 현재 봉착한 한계를 실질적으로 해결하기 위한 우주개발 전담기구 신설을 위해, 우리나라 발전 과정에 대한 역사적 이해, 현재 갖고 있는 우주개발 체계의 한계와 문제점, 해외 사례를 종합적으로 검토하고, 나아가 현실 가능한 체계 개편을 위해 행정적 제도적 여건 등을 함께 고려하고자 한다.

| 제2장 | 국가우주개발 체제의 형성과 발전

본 장에서는 우리나라 우주개발 체제의 발전 과정을 역사적 관점에서 분석하고 그 한계를 분석하고자 한다. 이를 위해 먼저 우리나라 우주개발 발전 시기를 성과를 중심으로 크게 각각 우주개발 필요성 인지기, 탐색기, 추격기로 나누어 서술하였다. 그리고 법률과 행정체제, 기본계획 등 국가우주개발의 제도적 토대가 구축되는 과정을 추적하였다. 이어서 2절에서는 이러한 제도적 토대 위에서 펼쳐진 국가연구개발사업의 확대 및 발전 양상을 주요 사업 부문별로 나누어 분석하였다. 3절에서는 이러한 사업을 직접 수행한 산, 학, 연 주체의 성장과 성과를 분석하고자 한다.

제1절 국가우주개발 체제의 발전 과정

1. 시기별 발전 과정 개괄

본 연구에서는 1987년까지를 제1기 국가 우주개발 필요성 인지기로, 1987년부터 2005년까지를 제2기 국가 우주개발 탐색기, 2005년부터 현재에 이르기까지를 제3기 우주개발 추격기로 구분하였다. 제1기 국가 우주개발 필요성 인지기에서는 발사체 중심의 국방부와 위성 활용 분야의 체신부(1948년~1994년), 기상청 중심으로 국방 및 통신 분야 등에서의 실질적 우주 사업의 필요성에 따라 국가 우주개발의 필요성을 인지한 시기이다. 이 시기에는 1970년 금산 위성통신 지구국 개국하여 INTEL.SAT에 의한 상용 국제무선통신 업무를 개시하였다. 1980년에는 중앙기상대에서 기상 관측 자료 수신하기 시작했다. TIROS, NOAA 및 GMS 위성에서 기상 관측 자료를 수신하여 일기예보 등에 활용했다. 그리고 한국은 1984년 국제해사기구에 가입하였다. 이에 위성 송수신 장치를 설비를 가진 한국 선박은 항해 중 무선통신 업무를 수행할 수 있었다. 이밖에도 국립지리원의 위성 측지 업무, 국립천문대의 우주전파 천문 연구 개시 등 한국에서 국가 우주개발의 필요성이 점증되었다.

〈표 2-1〉 한국 국가 우주개발 시기 구분

구분	우주개발 필요성 인지기 (~1987년)	우주 개발 탐색기 (1987년 ~ 2005년)	우주 개발 추격기 (2005년 ~ 2021?)
주요 사업		• 우리별 1호 • 무궁화 1호 • 아리랑 1호	• 과학기술위성 • 나로호개발사업
주요 법	• 항공공업진흥법	• 항공우주산업개발촉진법	• 우주개발진흥법
주요 계획		• 우주과학기술개발계획 • 우주개발중장기기본계획 • 항공우주산업개발계획	• 우주개발진흥기본계획 • 위성정보활용종합계획 • 우주위험대비기본계획 • 우주기술산업화전략
정책 비전 제시	• 과학기술처(1967년~1998년)		• 과학기술혁신본부(2005년~2008년)
정책 심의	• 통신-방송 위성사업 타당성 연구 조사 위원회	• 종합과학기술심의회 • 항공우주개발정책심의회 • 통신-방송 위성 사업 추진위원회	국가우주위원회
정책 및 행정 실무	• 기상청 • 체신부 • 국방부	• 정보통신부 전파방송관리국(국내 통신-방송 위성 사업단) • 산업자원부 자본재산업국/기간제조산업본부 • 건설교통부 항공국/항공안전본부 • 과학기술부 기초연구국/연구개발국 • 국방부 획득실 군수관리관 • 기상청 기획국 • 해양수산부 어업자원국	• 과학기술정보통신부 거대공공연구정책관 • 산업자원부 기간제조산업부 기계항공팀 • 국토교통부 항공정책실 • 국방부 대북정책관 미사일우주정책관 • 공군 항공우주전투발전단 • 공군 작전사령부 공군항공우주작전본부
연구 개발 기관		• 천문우주과학연구소 • 인공위성연구센터 • 국방과학연구소 • 한국기계연구원 부설 항공우주연구소	• 항공우주연구원 • 한국천문연구원 • KAIST 인공위성연구소 • 국방과학연구소

자료 : 저자작성

이에 1987년부터 국가 우주개발을 탐색하기 시작하였다. 이 당시는 국가 우주개발 체계가 일원화되지 않고, 과기처(1967~1998년), 상공부(1948~1993년, 상공자원부(1993~1994년), 통상산업부(1994~1998), 산업자원부(1994~2008)), 정보통신부(구 체신부, 1995~2008년) 등이 경쟁하며 국가 우주 개발의 효율적 체계를 탐색하였다.

이 당시 체신부, 과학기술처, 한국과학재단은 우리별 위성사업을 추진하였다. 우리

별 1호는 1989년부터 한국과학기술원 인공위성연구센터가 영국의 세레이 대학과 공동으로 설계, 제작하였다. 1992년 8월 11일 중남미 기아나의 쿠루 우주발사장에서 아리안-4 로켓에 실려 발사되었다.

이와 별도로 정보통신부는 통신 방송 위성 확보를 위해 무궁화 위성 사업을 추진하였다. 정보통신부는 1988년 8월부터 통신 방송 위성 확보에 대한 기본계획이 수립하였고, 이와 관련한 종합 계획의 수립을 추진하였다. 이에 앞서 1988년 2월 통신용 궤도(동경 116도)와 주파수 및 방송용 주파수(WARC-88)를 확보했다. 1989년 2월에는 1990년대 중반까지 국내 단독 위성을 확보한다는 계획을 보고했다. 1989년 5월 위성 사업 추진 전담반이 구성되고, 같은 해 9월에는 통신·방송 위성 사업 추진위원회가 구성되었고 이어 통신·방송 위성 사업 종합 추진 계획(안)이 확정되었다. 1990년 3월에는 국내통신·방송 위성 사업단(가칭)이 설립되었다. 한국통신(현 KT)이 1989년 정부로부터 국내 위성사업자로 지정받아 이듬해인 1990년 7월 2일 위성사업단을 발족하면서 무궁화 위성사업이 시작되었다. 이어 1995년 8월 5일 록히트마틴이 제작하고, 맥도널드더글라스의 발사체에 실려 무궁화1호 위성이 성공적으로 발사되고, 정지 궤도에 진입하였다.³⁾

다목적실용위성(아리랑 위성) 사업에는 과학기술부, 산업자원부 및 정보통신부의 지원 하에 한국항공우주연구원을 중심으로 공동개발자인 미국의 TRW사와 국내 7개 기업체 및 한국전자통신연구원, KAIST 인공위성연구소 등이 참여하였다⁴⁾. 이 사업은 한반도관측, 해양관측, 과학실험 등을 위한 위성의 국산화와 운영 기술의 기반 확보를 목표로 추진하였다.

제3기 국가 우주개발 추격기에서는 국가혁신 국가혁신체제의 정립을 위한 과학기술부 개편방안에 따라 과기부 중심의 우주개발 체제로 정리되었다. 과기부(후신 미래창조과학부, 과학기술정보통신부)를 중심으로 위성과 발사체 개발 및 활용 등에서 국가 우주개발 선도국가를 추격하였다.

정책적으로 대내외적 우주정책 관련 전문기관을 지정하였다. 2016년 12월 제11회

3) 국가기록원(<https://www.archives.go.kr/next/search/listSubjectDescription.do?id=000037&sitePage=>, 검색일 : 2021년 10월 30일)

4) KAIST 인공위성연구소(http://satrec.kaist.ac.kr/02_08.php, 검색일 : 2021년 11월 1일)

국가우주위원회에서는 항공우주연구원을 우주개발전문기관으로 지정하였다. 우주사업의 효율적 또는 체계적 추진을 위해서 한국항공우주연구원을 우주개발진흥법 제7조에 따라 우주개발전문기관으로 지정하였다. 항우연은 정부의 우주개발정책 및 사업지원 기관으로서의 법적 지위를 얻게 된 것이다. 한국천문연구원도 2014년 개정된 우주개발진흥법 및 동법 시행령, 국가우주위험대비기본계획에 근거하여 우주위험대응 전문기관인 우주환경감시기관으로 지정되었다.⁵⁾ 우주위험 관련 대내·외 환경변화와 관계 기관의 요구 분석, 우주위험 정책 정보의 확산, 우주위험 관계 기관의 네트워크 강화 등 체계적인 업무수행을 통해 국내·외 연구자 및 정책 고객에 대한 지원과 싱크탱크의 역할을 수행한다.

한국형 우주발사체를 개발하여 우주선도국을 추격하였다. 2013년 나로호를 러시아 기술을 토대로 개발하여 발사하였다. 나로호는 러시아에서 도입한 170t급 액체 1단 엔진과 7t급 고체 엔진 킷모터로 구성된 2단 엔진이었다. 두 차례 발사에 실패한 뒤 2013년 1월 마지막 도전에서 발사에 성공하였다. 2021년 10월 발사한 누리호는 엔진과 제작기술, 설계기술, 시험설비 기술, 발사대, 발사운용 기술을 모두 독자기술로 개발하였다. 누리호는 75t급 액체엔진 4기와 300t 추력을 내는 1단 클러스팅 기술을 자체 개발 검증하였다. 이러한 엔진을 통해 누리호는 태양동기궤도(600~800km)를 목표로 하였다.

우리나라도 2035년을 목표로 「제3차 우주개발진흥 기본계획」에 따라 한국형 위성항법시스템(KPS, Korean Positioning System) 구축을 하였고, 이를 본격화하였다. 그동안 미국의 위성항법시스템인 GPS(Global Positioning System)에 의존하였는데, 이는 범지구 위성항법시스템(GNSS: Global Navigation Satellite System)의 미국 서비스이다. KPS는 GPS와 달리 지구 전체가 아닌 한정적 지역을 다루는 지역항법 위성시스템이다. 미국의 상용 GPS와 호환되어 현재보다 고품질 서비스를 제공할 수 있으며, GPS 사용이 어려울 경우 KPS만으로 위치 및 항법, 시각 정보를 제공할 수 있다. 2021년 현재 예비타당성조사를 통과하여 2022년부터 14년간 시스템을 구축할 예정이다.

5) KAIST 인공위성연구소(http://satrec.kaist.ac.kr/02_08.php, 검색일 : 2021년 11월 1일)

2. 법률

국가 우주개발 필요성 인지기에는 직접적으로 우주를 다루는 법률이 존재하지는 않았다. 하지만 발사체 개발과 항공 산업을 육성하기 위한 초기 법률인 1973년 방위산업에 관한 특별조치법과 1978년 항공공업진흥법이 제정되었다. 방위산업에 관한 특별조치법은 무기 국산화의 적극적인 추진을 위해 제정 공포한 법이다. 방위산업체의 과도한 난립을 막으면서 집중적인 지원을 통해 방위산업이 육성되도록 정부가 방산물자 및 방산업체를 지정하여 이의 전문화 및 계열화를 추진토록 규정하여 기술도입에 의한 항공기 생산의 초기 단계부터 효율적 지원을 받도록 돕도록 하였다(김형욱, 1996). 1978년 한국은 F-5E/F 전투기 면허생산을 추진한 제공호 사업을 추진하며 1980년대 중반에 전자병기와 항공기 생산을 추진을 목표로 삼았다. 이에 1978년 1월 항공산업 육성 업무가 교통부에서 상공부로 이관하였으며, 같은 해 연말 '항공기 및 기기류의 국산화, 기술개발 및 계열화, 자료 지원 등에 대한 항공공업진흥법'이 국회를 통과했다. 이에 따라 항공기 제조를 위한 여건 조성 및 지원책이 마련되었다(안동만, 2020).

1987년 항공우주산업 개발촉진법이 제정되어 항공우주산업을 육성할 수 있는 국가적 종합추진체계를 확립하기 위한 법적으로 뒷받침하였다. 앞서 1978년 입법된 항공공업진흥법을 발전적으로 폐지시키고 항공우주산업 개발촉진법이 제정되었다. 이 법은 다음과 같은 내용을 담고 있었다. 첫째 정부는 항공우주산업 개발촉진을 위해서 연구개발 전문계열화 기술도입계획 등이 포함된 항공우주산업개발기본계획을 수립한다. 둘째, 상공부장관은 특별히 육성할 필요가 있는 품목을 지원하기 위해서 신고사업자 중 특정 사업자에게 우선적으로 지원한다. 셋째 정부는 항공우주 과학기술의 연구개발을 위해서 장기저리자금과 연구개발비를 지원할 수 있도록 하며, 신고사업자에게 국유시설 또는 기기 등을 유상 또는 무상으로 대부, 양여, 사용, 수익하게 할 수 있도록 한다. 마지막으로 정부는 항공 및 우주의 분야별 연구기관 또는 종합연구기관을 설립할 수 있도록 하는 것 등이었다.

항공우주산업개발촉진법은 2004년 항공산업과 분리되어 우주개발진흥법으로 새롭게 제정되었고, 한국은 본격적으로 국가 우주개발사업을 추진하는 제3기 우주개발추진기를 시작하였다. 그 동안 다양한 정부 부처와 기관을 중심으로 추진되던 국가 우주

개발 사업의 수행 주체와 권리와 의무가 분명히 정해졌다. 우주개발진흥법은 국가 우주개발을 중점으로 하여 산업 진흥을 주요 목표로 하는 항공우주산업촉진법과 적용 대상과 목표가 구분되었다.

〈표 2-2〉 우주개발진흥법 주요내용

구 분	주요내용	관련조항
우주개발진흥 기본계획	- 우주개발의 진흥과 우주물체의 효율적인 이용·관리를 위한 종합계획을 5년마다 수립 - 위성정보의 보급 및 활용을 촉진하기 위한 위성정보활용종합 계획을 5년마다 수립 - 우주개발진흥기본계획 및 위성정보활용종합계획의 시행계획을 매년도 수립	제5조
국가우주위원회	우주개발진흥기본계획의 수립, 우주발사체 발사허가 등 우주개발 주요사항 심의	제6조
우주개발전문 기관	우주개발사업의 체계적·효율적 추진을 위해 전문기관 지정 및 지원 가능	제7조
우주물체 및 운석 등록·관리	- 국제조약에 따른 우주물체의 국내등록·관리 및 국제연합 등록 - 운석의 등록·관리 및 국외반출 금지	제8조, 9조, 10조
우주발사체의 발사허가	우주발사체의 발사허가 및 취소	제11조, 제12조, 제13조
우주사고에 따른 손해배상 책임	우주물체로 인한 우주사고에 따른 손해배상 책임에 관한 법률 제정	제14조
우주위험대비 기본계획	- 우주위험에 대비하기 위하여 10년마다 중장기 계획 수립 및 매년도 시행계획 수립 - 우주위험 예방 및 대비 체계 구축·운영을 위한 우주환경감시 기관의 지정	제15조
우주사고조사단	우주사고 발생 시 우주사고 발생원인 등 조사	제16조
위성정보의 보급·활용	- 위성정보의 보급·활용을 위한 전담기구의 지정·설립 가능 - 위성정보와 보급·활용에 관한 대통령령 마련	제17조
민간우주개발 사업의 지원	민간부문의 우주개발 사업 활성화 및 연구개발투자 확대 유도를 위한 지원 시책 마련	제18조
우주물체 발사에 따른 피해보상	국가와 지방자치단체는 국내 우주물체 발사에 따른 주변지역의 출입통제로 피해를 입은 자에게 손실 보상	제20조
우주비행사의 구조	국제조약에 따라 외국 우주비행사가 대한민국 영역이나 공해상에 착륙, 조난, 사고 시 원조 제공	제22조
인공우주물체의 반환	국제조약에 따라 외국의 인공우주물체가 대한민국 영역에 착륙, 착륙 시 이를 안전하게 반환	제23조
자료수집 및 실태조사	우주개발 및 우주분야 산업에 관한 자료수집 또는 실태조사	제24조

자료: 2020 우주개발백서

우주개발진흥법은 우주개발에 관한 정부의 책무를 규정하면서도 국제협약상의 의무 이행과 최소한의 규제를 제시하였다. 우주개발진흥법 제8조 우주물체의 국내등록 제도는 국내외에서 우주물체를 발사하고자 하는 과정을 대통령이 정한 바에 따라 과학기술부장관에게 예비 등록할 것을 규정하였다. 우주개발진흥법 제11조 우주발사체의 발사허가제도는 발사에 관한 국가 감독의무를 규정한 국제협약상 의무의 이행을 위해 마련되었다. 그리고 우주개발진흥법 2조에서는 “우주사고”를 정의하였고, 제14조 우주사고에 따른 손해배상 책임은 우주물체를 발사한 자가 우주사고에 따른 손해배상의 책임을 부담해야 한다고 규정하였다.

그리고 우주개발진흥법은 심의, 협의, 및 조정에 의한 우주개발정책을 제시하였다. 제5조는 「우주개발진흥 기본계획」을 정부가 수립 시행하여야 할 의무를 규정하였다. 그리고 이 계획의 사전 수립과 시행을 할 때 국가우주위원회가 심의할 것을 제6조가 규정하였다. 국가우주위원회는 대통령 소속 아래에 두었으며, 당시 부총리였던 과학기술부장관이 위원장을 맡도록 규정하였다.

2021년 11월 11일 우주개발진흥법 개정을 통해 국가우주위원회의 위원장을 국무총리로 하고, 부위원장을 과학기술정보통신부장관으로 하며, 위원을 장관급 공무원으로 하도록 규정하였다. 이는 우주개발이 과학기술, 국가안보, 민간산업 등과 관련되어 관계 부처의 종합적인 참여가 필요하므로 국가 전체 차원에서 이를 조율할 최상위 거버넌스가 필요하다는 점 때문이었다. 이외에도 국가우주위원회의 위원 정수를 16명 이내로 확대하였으며, 국가의 안전보장 목적상 보안이 필요한 안전을 심의하기 위해 국방부차관 및 국가정보원 차장 1명을 공동위원장으로 하는 안보우주개발실무위원회를 두는 조항(제6조 5항)을 신설하였다.

3. 행정 체계 및 기본계획

1981년 11월 국내 위성 도입 필요성이 처음으로 대두되었다. 당시 체신부장관을 위원장으로 통신-방송 위성사업 타당성 연구 조사 위원회가 구성되었다. 1984년 2월, 이 위원회에는 국내 위성 도입 일정을 1990년대 중반으로 연기한다는 결정을 내렸다.

당시 우주 관련 전파 통신 정책은 체신부의 소관이었다. 1984년 이전 체신부 전파관리국에서 위성 통신은 이후 통신정책국으로 이관되었다.

1984년에는 체신부·과기처·국방부·상공부·문공부등 관계부처 국장급 이상으로 우주개발위원회(가칭)를 발족시켜 우주개발사업을 종합·심의·조정기로 하였다. 이 위원회는 현재 대통령 직속으로 설치돼있는 기술진흥심의회에 소속돼 유관부처간의 협조체제를 유지하게 되며 이 위원회가 추진할 주요업무 내용은 ▲방송·통신위성의 발사 ▲발사체연구 ▲지상국시설 ▲우주항공 연구소 설립 ▲인력양성계획 등이 될 것으로 알려졌다.

하지만 본격적인 우주 관련 심의 기구와 행정체계가 갖춰지고, 우주 관련 기본계획이 만들어진 것은 1987년부터이다. 최초의 우주과학 기술개발 계획은 1987년 과학기술처의 용역으로 천문우주과학연구소가 작성한 우주과학기술개발계획이다. 이 계획은 1991년까지 관측용 로켓을 개발해 발사하고, 1996년까지 과학연구용 소형 인공위성의 지구궤도 진입, 2001년까지 국산 상용 통신위성을 발사한다는 내용을 담았다. 이 계획안에는 2001년까지 로켓과 인공위성뿐만 아니라 우주관측기술과 항법유도제어, 원격탐사 등 6개 분야의 우주과학기술을 3단계로 나눠 종합개발 한다는 내용이 담겨 있었다.

이전 입법된 항공공업진흥법의 주무부처가 상공부였기에, 1987년 항공우주개발 촉진법에서도 항공우주개발의 주무부처를 상공부로 상정하였다. 다만 국무총리 산하에 우주개발위원회가 구성되고, 상공부 산하에 우주개발원이, 과학기술원 산하에 한국항공우주연구소를 발족시키도록 규정하였다. 1987년 과학기술처는 한국기계연구소 부설로 항공우주연구소를 설치하였다. 그리고 이어 1989년 과학기술처는 항공우주연구소를 독립법인으로 확대시켰다. 그러나 상공부 산하에 설립되도록 규정한 우주개발원은 설립되지 못하였다.

1996년 4월 종합과학기술심의회는 제1차 우주개발중장기기본계획을 확정하였다. 이 계획은 네 가지 핵심 내용을 담고 있었다. 첫째 “사업중심”의 우주개발 사업을 “핵심기술 확보 중심”으로 전환하여 위성체·발사체의 독자개발을 추진하고, 둘째, 우주기초원천기술연구를 활성화하고 우주개발 전문인력을 지속적으로 양성하며, 셋째, 민간, 공공

해외 기관 등에 위성영상 자료의 공급을 확대하는 등 위성 정보의 활용을 촉진하고, 넷째 위성체·발사체 기술자립화 이후 중장기적으로 행성 탐사를 준비한다는 것이다.

구체적으로는 1996년부터 2015년까지 4조 8천억원을 투입, 한국의 우주산업 수준을 세계 10위 권 내에 진입시키는 것이 목표였다. 2003년 3단 액체 로켓인 과학로켓 3호를 독자 발사 계획을 세웠으며, 2010년 무게 500~700kg 아리랑 5호를 600~800km 지구 저궤도에 독자 발사하고자 하였다. 그리고 한국기계연구원의 부설기관인 항공우주연구소를 독립법인화하는 방안이 제시되었다. 이때 국방과학연구소(ADD)의 관련 조직 통합하는 1안과 ADD 조직은 제외하는 2원화 방안의 2안을 검토하였다.

이어 1998년 제2차 우주개발중장기기본계획이 발표되었다. 1998년 8월 31일 북한이 대포동 1호 발사됨에 따라 1996년 수립한 우주개발중장기기본계획 개정하였다. 예정된 2015년에서 5년 앞당겨 2010년까지 세계 10위권으로 끌어올리기로 개정하였으며, 2002년 3단 액체로켓인 과학로켓 3호 독자 발사 계획, 2005년 무게 100kg, 과학기술위성 2호 독자 발사 계획 등의 내용이 담겨 있다. 하지만 2001년 미국은 우주개발중장기기본계획의 액체 로켓, 과학로켓 3호 개발이 한미 미사일 지침 위반이라며 대덕의 항공우주연구원에 사찰단을 보냈다. 하지만 김대중 정부는 이러한 미국의 반대에도 불구하고 개발을 강행하여 2002년 8월 400억 원의 예산으로 나로호 개발 시작. 2002년 11월 태안 안흥종합시험장에서 과학로켓 3호의 시험 발사 성공하였다.

하지만 우주개발중장기기본계획은 항공우주산업개발촉진법이 규정한 기본계획의 형태가 아니었다. 기본계획 수립의 법적 근거가 모호함에 따라 계획 추진의 강제력이 빈약하였고, 내용 또한 개발사업 위주로 되어 있었다는 한계가 있었다. 항공우주산업개발촉진법에 규정된 항공우주산업 기본계획이 1997년 7월 항공우주산업개발 정책 심의회를 통해 준비를 시작하였다. 항공우주산업개발촉진법은 국무총리를 위원장으로 하는 항공우주정책심의회를 설치하도록 하였으며, 제3조와 제15조는 항공우주산업개발기본계획을 수립하도록 하였다. 촉진법이 정한 기본계획이 10여년 간 마련되지 않았던 것이다.

상공자원부 주도로 1999년에야 항공우주산업개발 기본계획이 발표되었다. 이 계획에는 우주산업 육성을 위한 기본 목표를 제시하였다. ① 지속적 기술축적을 통한 상업

화 달성 및 세계시장 진출, ② 2003년까지 독자적인 실용위성 개발능력 확보, ③ 2005년까지 국내기술로 저궤도 소형위성 및 발사체 독자개발, ④ 2015년까지 아태지역 우주산업 중심국가로 도약, 세계 10위권 내 진입이었다.

정리하자면 항공우주산업개발촉진법이 발표된 뒤 10여년이 흐르도록 우주개발에 관한 종합적 기본계획이 존재하지 않았다. 과학기술처가 중심이 된 종합과학기술심의회는 우주개발증장기기본계획을, 상공자원부가 중심이 된 항공우주산업개발 정책심의회는 항공우주산업기본계획을 각기 내놓았다. 이렇듯 이 시기의 한국의 우주개발 및 우주산업 촉진 정책은 다원화되어있었다. 종합과학기술심의회와 항공우주개발정책심의회 이외에도, 체신부 장관을 위원장으로 하는 통신-방송 위성 사업 추진위원회가 별도의 위성사업을 추진하였다.

이러한 기획·조정·평가 업무를 담당하는 심의기관의 중복 및 국가우주개발사업의 중복 추진 체계를 해결하고자 국가과학기술혁신본부는 이를 일원화하고자 하였다. 2004년 과학기술부의 국가과학기술혁신체제 개편 방안 연구에 따르면 당시 과학기술 정책 관련 기획·조정·평가 업무를 담당하는 위원회 중 국무총리가 위원장으로 있는 총 32개 위원회 중 5개를 과학기술부로 기능을 이관할 것을 제안하였으며, 여기에는 항공우주산업개발정책심의회가 포함되어 있었다.

2004년 5월 제43차 국정회의에서 의결된 국가혁신체제의 정립을 위한 과학기술부 개편방안에 따라 국가 우주 분야의 중요정책 및 부처 간 주요 우주개발업무의 조정 등에 관한 사항 심의를 위해 국가우주위원회의 설치가 고려되었다.

이에 2004년 12월 우주개발진흥법안이 국회에 제출되었고, 동법의 국회통과에 따라 국가우주위원회가 설치 운영되었다. 국가우주위원회는 대통령소속하에 국가 우주 분야의 중요정책 등에 관한 사항을 심의하기 위하여 과학기술부장관을 위원장으로 하는 국가우주위원회를 두고, 위원회의 업무를 효율적으로 수행하기 위하여 우주개발진흥실무위원회를 두도록 하였다. 국가우주위원회를 설치·운영하도록 함으로써 한정된 우주개발관련 인적 물적 자원을 효율적으로 활용하고 우주개발 정책을 일관되게 추진할 수 있을 것으로 기대하였다.

<표 2-3> 위원회별 역할

구분	역할
국가우주위원회	• 우주분야 핵심 정책/사업 최종 심의·의결
우주개발진흥실무위원회	• 우주개발 관련 주요 의사결정 사항 심의·의결
우주개발정책협력소위원회	• 정책분야/기술분야 안건 사전검토 및 실무급 논의 • 개발 우선순위 결정·조정

정책 실무도 과학기술정보통신부로 점차 일원화되었다. 우주개발 추진주체인 정부는 우주개발 정책 수립 기능을 강화하였다. 2007년 과학기술부 산하 우주기술심의관실을 신설하고, 우주정책, 우주개발사업 관리, 국제협력 등을 추진하였다. 2008년에는 정부 조직 개편에 따라 과학기술부는 교육부와 병합되어 교육과학기술부로 개편되었고, 거대과학정책관실('08~'11.2)을 거쳐 국가우주위원회가 출범하였으며, 그 후 현재는 전략기술개발관실 우주기술과에서 우주분야를 담당하고 있다. 우주기술과에서는 2008년부터 「우주개발진흥 기본계획」에 따라 매년 「우주개발시행계획」을 수립하여 체계적인 우주개발을 추진하고 있다.

「제1차 우주개발진흥 기본계획」은 2007년 6월 20일 국가우주위원회를 통하여 의결되었다. 이 계획의 궁극적 목표는 ① 핵심 우주기술 개발로 독자적 우주 개발능력 확보, ② 우주산업의 세계시장 진출을 통한 세계 10위권 진입, ③ 우주공간의 영역 확보 및 우주활용으로 국민 삶의 질 향상, ④ 성공적 우주 개발을 통한 국민의 자긍심 고취였다. 당시 선진국의 기술을 추격 습득하는 수준에서, 지금까지의 경험을 바탕으로 완전 자립화를 위한 핵심원천기술의 확보가 필요했기에 기술자립을, 관계부처에서 우주개발 예산투입에 소극적 자세를 보이고 있어 적극적인 예산 확보 방안 강구가 필요했기에 기반 조성을 구체적 목표로 삼았다. 이후 위성기술 자립화 이후 한 차원 높은 우주개발을 위한 비전 제시(우주탐사) 필요가 있다는 점을 강조했다.

「제2차 우주개발진흥 기본계획」은 2011년 12월 30일 제4회 국가우주위원회에서 심의 의결하였다. 정부는 2016년까지 5개 전략을 효율적으로 추진하여 독자적 우주 개발능력을 강화하는 한편, 위성정보의 활용 확대를 통한 국민의 삶의 질을 향상한다는 목표로 삼았다. ① 우주핵심기술의 조기 자립화, ② 위성정보의 활용 확대를 위한

체제 구축, ③ 우주산업 역량강화를 위한 민간 참여 확대, ④ 우주개발 활성화를 위한 인력양성 및 인프라 확충, ⑤ 우주개발 선진화를 위한 체제 정비 및 국제협력 다변화를 5대 중점 추진전략으로 삼았다. 이 계획을 바탕으로 교육과학기술부는 「한국형발사체 개발계획」 수립을 통해 2021년까지 1조 5,449억원을 투입하여 1.5톤급 실용위성을 지구 저궤도(600~800km)에 발사할 수 있는 3단형 한국형발사체를 개발할 계획이었다.

「제3차 우주개발진흥 기본계획」은 2018년 2월 5일 제14회 국가우주위원회에서 심의 의결하였다. 국가 위상 제고나 경제발전 강조에서 탈피하여 국민의 안전과 삶의 질 향상에 최종 지향점을 두었다. 추진전략으로는 ① 우주발사체 기술자립, ② 인공위성 활용서비스 및 개발 고도화, ③ 우주탐사 시작, ④ 한국형위성항법시스템 구축, ⑤ 우주혁신생태계 조성, ⑥ 우주산업 육성과 우주일자리 창출을 내세웠다.

구체적으로는 우주발사체 기술자립을 위해 1.5톤 실용급위성을 지구궤도(600~800km)로 올릴 수 있는 3단형 한국형 발사체 개발을 추진하였다. 이때 발사 일정을 2021년 2월과 2021년 10월로 연장 조치하였고, 2021년 10월 21일 누리호를 1차 발사하여 현실화하였다. 그리고 인공위성 활용 서비스 및 개발 고도화를 위해 22년 발사를 위한 차세대 소형위성 개발, 다목적실용위성, 차세대중형위성 개발, 초소용위성 군집시스템 설계, 정지궤도공공복합통신위성, 군 위성 개발 등 다양한 위성 개발 및 설계 사업을 계획하였다. 그리고 서비스를 고도화하고, 활용을 촉진하기 위한 여러 시책을 제시하였다. 본격적인 우주탐사를 위해 달 탐사 추진과 후속탐사 준비, 우주감시 분야 대응체계 구축, 연구 활성화를 추진하고 있다. 그리고 한국형 위성항법 시스템을 구축을 계획하였고, 2021년 현재 예비타당성 조사를 진행하여 통과하였으며, 국제 협력과 선행 연구를 통해 사업 추진 기반을 마련하고 있다.

제2절 국가연구개발사업의 분야별 전개

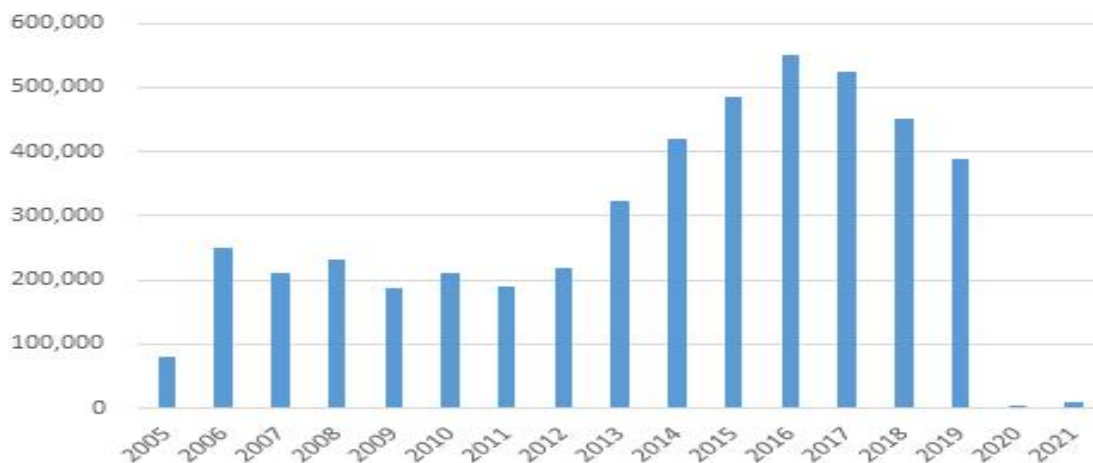
우리나라는 2000년대 이후 국가과학기술지식정보서비스(NTIS)를 통해 국가연구개발사업에 대한 정보를 비교적 자세하게 파악할 수 있게 되었다. 본 절에서는 NTIS 자료에 기초하여 2000년대 이후 우주분야에 대한 국가연구개발사업의 흐름을 5개 부문(위성, 발사체, 달탐사, 소재·부품·장비, 기반)으로 구분하여 살펴보고자 한다.

1. 개요

2000년대 이후 우주분야 국가연구개발사업은 위성부문 14개, 발사체 부문 2개, 달탐사 부문 2개, 소재·부품·장비 부문 4개, 기반조성 11개 등 총 33개의 사업이 진행되었다. 먼저 2000년대 이후 우주분야 국가연구개발사업 집행액은 [그림 2-1]과 같다.

[그림 2-1] 2000년대 우주분야 국가연구개발사업 집행액

(단위 : 백만원)



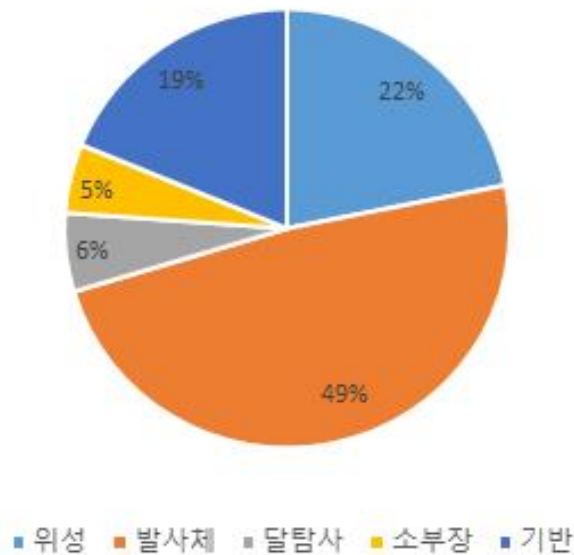
주 : 2020~2021년은 다수의 사업이 NTIS에 미집계된
 자료 : NTIS자료에 기초하여 저자작성

우주분야에는 1개 사업당 평균 약 1,164.6억원, 약 3조 8,430억원의 연구개발비가 집행되었다. 우주분야 집행액이 가장 큰 시기는 2016년으로 5,495억원이 연구개발비로 집행되었다. 매년 평균적으로 2,260.6억원이 우주분야 연구개발에 집행되는데,

2013년(3,228.7억원)부터는 평균 집행액을 상회하는 것으로 나타났다.

집행액 비중으로 보면 발사체 부문의 비중이 49%로 가장 크고, 위성 22%. 기반 19%, 달탐사 6%, 소재·부품·장비 5%순으로 나타났다. 위성부문에서 다양한 사업이 진행되고 있으나 집행액의 크기는 발사체가 가장 크다.

[그림 2-2] 총 집행액 대비 부문별 집행액 비중



자료 : NTIS자료에 기초하여 저자작성

2000년 이후부터 2021년까지 수행된 과제의 수는 2,253개이며, 위성 284개, 발사체 18개, 달탐사 27개, 소재·부품·장비 1,228개, 기반 696개의 과제가 수행되었다. 동 기간 내에 논문은 1,148편, 국내특허 1,013건, 해외특허 35건이 성과로 창출되었다.

<표 2-4> 우주분야 부문별 성과

(단위 : 개, 편, 건)

부문	과제수	논문	국내특허(등록)	해외특허(등록)
위성	284	99	191	2
발사체	18	107	188	2
달탐사	27	18	19	0
소재·부품·장비	1,228	683	201	5
기반	696	241	414	26
합계	2,253	1,148	1,013	35

자료 : NTIS자료에 기초하여 저자작성

부문별로 편차가 있으나 평균적으로 1개 과제당 논문 0.51편, 국내특허 0.45개가 성과로 도출되었으며, 상대적으로 해외특허는 0.02건으로 성과가 낮은 것으로 분석되었다.

부문별 성과는 발사체가 가장 높았으며, 1개 과제당 논문 5.94편, 국내특허 10.44건, 해외특허 0.11건으로 성과가 나타났다. 위성부문과 기반부문은 과제당 논문수가 0.35편으로 같았으나 국내특허는 위성 0.67건, 기반 0.59건으로 위성의 성과가 더 높았고, 반대로 해외특허의 경우에는 기반 0.04건, 위성 0.01건으로 기반에서 성과가 높게 나타났다.

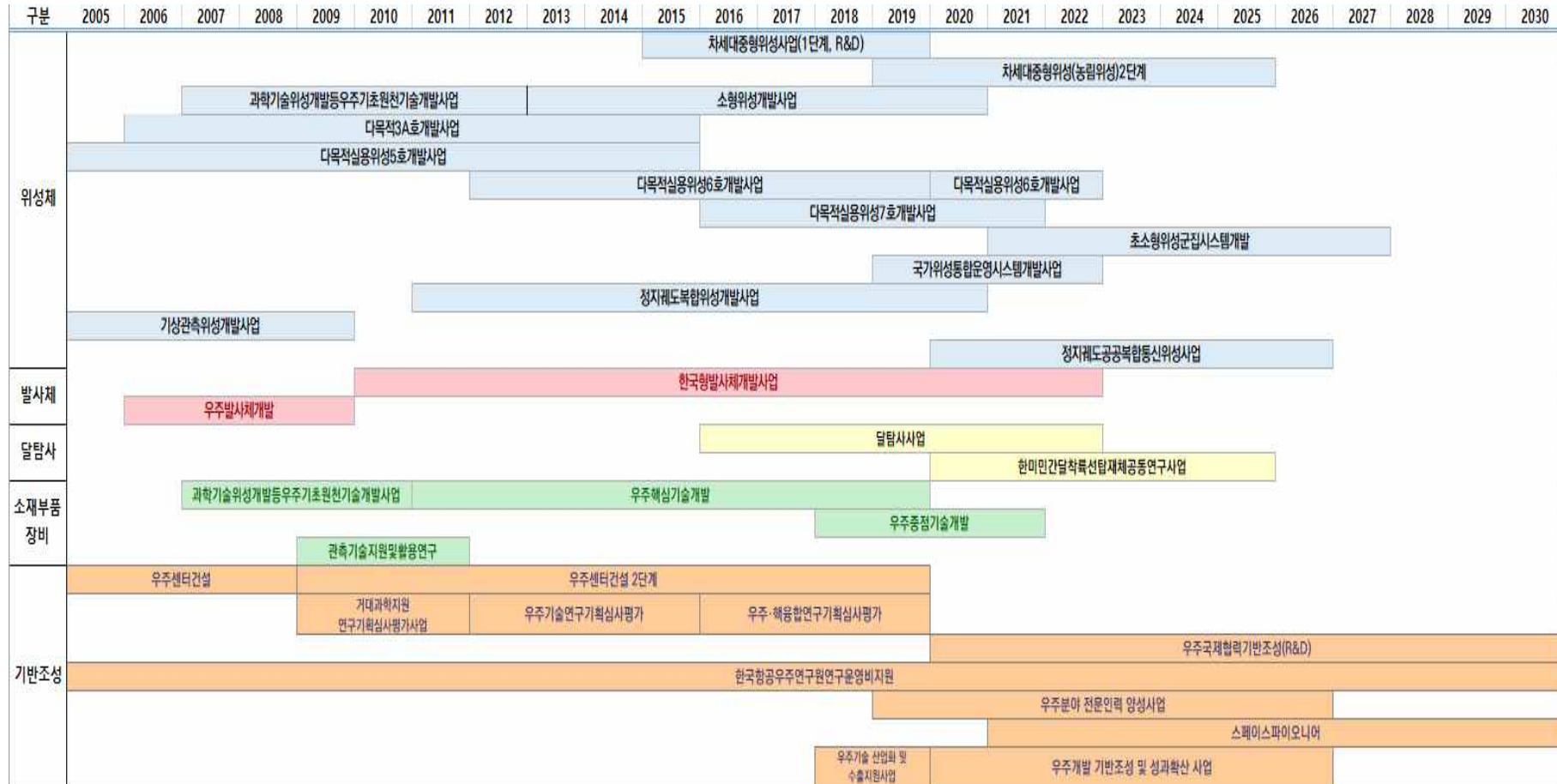
〈표 2-5〉 과제당 성과

(단위 : 편, 건)

부문	논문	국내특허(등록)	해외특허(등록)
위성	0.35	0.67	0.01
발사체	5.94	10.44	0.11
달탐사	0.67	0.70	0.00
소재·부품·장비	0.56	0.16	0.00
기반	0.35	0.59	0.04
합계	0.51	0.45	0.02

자료 : NTIS자료에 기초하여 저자작성

[그림 2-3] 2000년대 우주분야 국가연구개발사업 흐름도



자료 : NTIS자료에 기초하여 저자작성

2. 위성부문

위성부문에서는 총 14개의 국가연구개발사업이 수행되었다. 각 사업의 목적은 아래 표와 같다.

〈표 2-6〉 위성부문 국가연구개발사업과 목적

사업명	시작시기	사업목적
다목적실용위성개발	1994년	• 한반도를 정밀 관측할 수 있는 지구저궤도 실용급 관측위성 개발 및 위성자료의 수신처리 및 위성영상 활용능력 확보
기상관측위성개발	2003년	• 국내 최초 독자 기상위성을 확보하여 태풍, 집중호우 등 악기상 적시 관측 및 조기 예측능력 향상 • 동아시아-서태평양 지역 기후환경 변화감시를 위한 우주기반 기상감시 인프라 구축 • 기상위성자료의 수신, 처리, 분석 분배서비스 및 위성자료 활용분야의 국내 기술수준 고도화
과학기술위성 등 우주 기초원천기술개발	2007년	• 국가 우주기술 축적과 우주/지구과학 실험 및 핵심기술 우주검증을 위한 소형위성(100kg급) 본체, 탑재체 개발
정지궤도 복합위성개발사업	2010년	• 기상, 해양, 환경관측용 정지궤도 위성개발을 통해 중형급 정지궤도 위성 국내 주도개발 및 핵심기술 자립화
소형위성개발사업	2013년	• (차세대 소형위성 1호) 핵심기술 우주검증을 통해 우주기술 자립화를 도모하고 우주/지구과학 실험을 수행할 소형위성(100kg급) 개발 • (차세대 소형위성 2호) 우주핵심기술의 우주검증 및 우주기술로드맵의 중점기술개발 및 과학연구 지원을 위한 기술 자립형 소형위성 국내 독자 개발, 창의적인 우주과학 연구수행 지원 및 대학과 산업체의 위성개발 참여기회 확대를 통한 관련분야 전문인력 양성
차세대중형위성사업 (1단계)	2015년	• 국가 위성기술의 본격적 민간이전을 통해 다양한 공공수요 충족 및 세계시장 진입을 위해 500kg급 중형위성 개발
국가위성통합 운영시스템 개발	2019년	• 국가 위성이 증가함에 따라 효율적인 위성 운영 및 위성정보를 제공·활용을 위한 국가위성 통합 운영 시스템의 개발
차세대중형위성사업(2단계)	2019년	• 농림업 중형위성 표준플랫폼 기술개발 • 국내외 농업생산환경 및 작황예측 정보 활용으로 미래 식량안보 대응
초소형위성 군집시스템구축	2020년	• 100kg이하 초소형위성(해상도 1m급) 1기(시재기)를 ITAR-Free 위성으로 개발하고, 후속 10기 개발 및 발사 • 초소형위성에 맞는 경량 저전력·저비용 개념의 설계와 3년 임무수명을 고려한 상용부품(COTS)를 사용하여 저비용 위성 11기 제작
정지궤도공공 복합통신위성사업	2021년	• 국가재난 및 재해 위기상황에 대비한 대국민 공공재난서비스 제공, 홍수 예방감시 및 정밀위성항법정보서비스 고도화, 위성통신 미래기술 확보 및 산업생태계 육성을 위한 정지궤도 공공복합통신위성 1기 국내 개발

자료 : NTIS

1994년 다목적실용위성개발사업 이후 소형위성개발사업, 초소형군집시스템개발사업, 국가위성통합운영시스템사업, 정지궤도복합위성개발사업, 기상관측위성개발사업, 정지궤도공공복합통신위성사업, 과학기술위성개발 등 우주기초원천기술개발사업 등이 진행되었다. 다목적실용위성사업은 위성의 임무대체를 위해서 다목적3A호, 5호, 6호, 7호 등의 개발사업이 순차적으로 진행되었다.

연대별로 살펴보면 2000년대 초기에는 재난과 기상관측을 목적으로 하는 위성개발이었으나 2007년부터는 우주기술의 축적, 소형위성개발 등으로 변화하고 있다. 특히 초소형위성개발사업은 뉴스페이스 시대에서 주로 적용되는 상용부품(Commercial Off-the Shelf : COTS) 적용을 목적으로 하고 있다.

2000년대 이후 2021년까지 국가연구개발사업이 가장 많이 투자된 사업은 다목적실용위성개발사업으로 전체의 44.3%(563,277백만원)가 투자되었다. 이는 다목적실용위성개발사업이 3호, 3A호, 5호, 6호 등 다수의 위성을 개발하였기 때문이다. 다음으로는 기상, 해양, 환경관측용 중형위성인 정지궤도복합위성개발사업에 25.6%가 투자되었다. 다목적실용위성사업과 정지궤도복합위성이 전체의 50%를 상회하고 있다.

〈표 2-7〉 위성부문 국가연구개발사업 투자액(~2021년)

(단위 : 백만원, %)

사업명	투자액	비중
정지궤도공공복합통신위성사업	3,210	0.3
차세대중형위성사업(1단계, R&D)	147,320	11.6
차세대중형위성(농림위성)2단계	15,493	1.2
소형위성개발사업	115,086	9.1
다목적실용위성개발사업	563,277	44.3
초소형위성군집시스템 구축	12,304	1.0
국가위성통합운영시스템개발사업	27,230	2.1
정지궤도복합위성개발사업	325,667	25.6
기상관측위성개발사업	62,059	4.9
위성부문 합계	1,274,856	100.0

자료 : NTIS자료에 기초하여 저자작성

국가주도로 다양한 위성이 개발됨에 따라 2019년부터 위성운영체계의 개발에도 투자가 진행되고 있는데, 약 3년간의 투자임에도 불구하고 전체의 2.1%가 투자되고 있다.

3. 발사체부문

발사체부문에서는 총 2개의 국가연구개발사업이 수행되었다. 각 사업의 목적은 아래 표와 같다. 2000년대 이후에는 2002년부터 시작된 우주발사체개발사업(KSLV-I)과 한국형발사체개발사업(KSLV-II)사업이 진행되었다.

〈표 2-8〉 발사체부문 국가연구개발사업과 목적

사업명	시작시기	사업목적
우주발사체개발사업	2002년	• 소형위성 발사체(KSLV-I) 개발사업이며, 100kg급 소형위성을 지구 저궤도에 진입시킬 수 있는 발사체 시스템의 개발
한국형 발사체개발사업	2010년	• 나로호(KSLV-I)개발 경험을 바탕으로 1.5톤급 실용위성을 지구저궤도(600km~800km)에 발사할 수 있는 한국형 발사체(KSLV-II) 개발 및 발사체 기술 확보

자료 : NTIS

2002년 시작된 우주발사체개발사업(KSLV-I)은 100kg급 소형위성을 지구저궤도에 진입시킬 수 있는 발사체 개발을 목적으로 시작하였다. 동 사업은 과학기술기본법 제11조(국가연구개발사업의 추진)와 기술개발촉진법 제7조, 국가우주개발중장기기본 계획에 따라 진행되었다. KSLV-I은 고흥 우주센터에서 과학기술위성을 탑재하고 발사된 최초의 위성 발사체로서, 액체추진과학로켓(KSR-III) 개발을 통해 축적된 국내 기술을 집결하였다. KSLV-I사업은 기술개발촉진법 제7조, 동 법 시행령 제15조에 근거하여 사업을 개방하여 외국인도 참여가 가능한 형태로 진행하였는데, 이를 근거로 러시아와의 기술협력을 통해 개발을 수행하였다(NTIS, 사업목적).

우주개발진흥법 제5조, 「제1차 우주개발진흥 기본계획」에 근거하여 시작된 한국형발사체개발사업은 발사체 기술자립 능력 확보를 위한 한국형발사체 개발을 목적으로 하며, 75톤급 액체엔진 개발 및 시험발사를 통한 기술실증과 1.5톤급 실용위성을 지구저

궤도에 발사할 수 있는 3단형 발사체 및 기술 확보를 사업의 세부목적으로 한다. 동 사업은 과학기술정보통신부가 주관하여 한국항공우주연구원에 출연사업으로 수행되었다.

4. 달탐사부문

발사체부문에서는 총 2개의 국가연구개발사업이 수행되었다. 각 사업의 목적은 아래 표와 같다. 2000년대 이후에는 2016년부터 2020년까지 수행된 달탐사사업과 2020년부터 2025년까지 예정된 한미 간 달착륙선 탑재체 공동연구사업이 있다.

〈표 2-9〉 달탐사부문 국가연구개발사업과 목적

사업명	시작시기	사업목적
달탐사사업	2016년	• 550kg급 달 탐사선 개발 기술 검증을 위한 '시험용 달 궤도선' 1기의 국제협력을 통한 개발 및 탐사
한미간달탐사탑재체 공동연구사업	2020년	• 달 표면 토양입자, 부유먼지, 자기장 등의 특성이 우주기기 및 우주인에 미치는 영향을 규명하기 위한 NASA 민간달착륙선사업(CLPS)의 과학 탑재체 개발지원

자료 : NTIS

달탐사사업은 우주개발진흥법 제5조에 근거하여 수행되고 있으며, 제1차 우주개발 진흥계획의 2007년 11월에 제시된 우주개발사업 세부실천로드맵에 따라 계획되어있던 사업이다. 달 탐사 1단계 개발계획은 2016년 1월 국가우주위원회의 심의·의결되었다. 현재 사업은 한국항공우주연구원이 총괄주관기관으로 역할을 수행하였다. 시험용 궤도선 개발을 위한 시스템 개발, 심우주 통신 지상국 개발, 광학 및 과학탑재체 개발이 세부사업으로 실시되었다. 동 사업은 사업종료까지 2,168.7억원이 투입되었고, 동 사업의 일환으로 27개 과제가 수행되었으며 논문 18편, 국내특허등록 19건이 성과로 창출되었다.

한미간 달탐사탑재체 공동연구사업은 2020년부터 시작되었으며, 2025년까지 수행 예정되어 있다. 과학기술정보통신부가 주관부처로 한국항공우주연구원과 대학 등이 동 사업을 공동실시하고 있다. 달 표면 토양입자, 부유먼지, 자기장 등의 특성이

우주기기 및 우주인에 미치는 영향을 규명하기 위한 NASA의 민간달착륙선사업 (Commercial Lunar Payload Services : CLPS)⁶⁾의 과학탑재체 지원이 동 사업의 목적이다. 동 사업은 2021년 현재까지 52억원이 투입되었다.

5. 소재·부품·장비부문

소재·부품·장비부문에서는 총 4개의 국가연구개발사업이 수행되었다. 각 사업의 목적은 아래 표와 같다. 대체로 위성과 관련된 사업이 추진되었다. 2007년 시작된 과학기술위성개발 등 우주원천기술개발사업은 2010년 종료되었으며, 뒤이어 2011년부터 우주핵심기술개발사업으로 연계되었다. 2009년에는 기상관측위성 관련 기술과 장비 등의 연구가 중심인 관측기술지원 및 활용연구가 수행되었으며, 2018년부터는 기술로드맵 상 5년 이내 전략적 판단에 따라 필요성이 높은 기술 확보가 목표인 우주중점기술개발이 수행되고 있다.

〈표 2-10〉 소재·부품·장비부문 국가연구개발사업과 목적

사업명	시작시기	사업목적
과학기술위성개발등 우주원천기술개발사업	2007년	• 우주기초기술의 기반을 확대, 강화하고 우주분야 전문인력의 지속적 양성 및 독자적 우주개발능력 확보에 필수적인 우주핵심기술 자립화
우주핵심기술개발	2011년	
관측기술지원및활용 연구	2009년	• 위성, 레이더, 해양기상, 기상장비 분야 관측기술 및 활용기술 개발 등
우주중점기술개발	2018년	• 기술로드맵에서 제시된 선행개발 대상 기술 중에서 향후 5년 이내 신규 체계사업에서 전략적으로 필요성이 큰 기술 확보

자료 : NTIS

과학기술위성개발 등 우주원천기술개발사업은 우주개발진흥법 제5조에 근거하여 수행되고 있다. 2007년 우주개발사업 세부실천로드맵에 따라 수행되었으며, 우주기초연구, 우주핵심기술, 우주기술 융복합 등 3개 분야로 구분되어 수행되었다. 2011년

6) CLPS는 달에 대한 과학적 수행을 목표로 달의 남극 지역에 착륙선과 탐사선을 보내는 프로그램임

부터는 우주핵심기술개발사업으로 계속 추진되고 있으며, 연차별로는 「제2차 우주개발진흥기본계획(2012~2016)」에 따라 추진되고 있다. 사업이 시작된 2007년부터 2021년 현재까지 2,508억원이 집행되었었으며, 1,211개 과제에서 논문 664편, 국내 특허등록 201건, 해외특허등록 5건이 성과로 창출되었다.

관측기술지원 및 활용연구는 위성, 레이더, 해양기상, 기상장비 분야 관측기술 및 활용기술 개발과 환경감시 및 전지구 강수관측 등 다양한 목적의 고해상도 고품질 지구관측위성자료를 이용한 재해기상 감시 및 대기환경정보 산출 등 위성정보 활용기술 고도화, 기상청 현업용 레이더와 연구용 기상레이더를 이용한 악기상 탐지 및 강수예측기술 등 레이더 활용기술 개발, 국제 공동 전지구 해양기상 모니터링 시스템 개발 및 기상청 현업용 파랑/해일모델 개선 등 해양기상 예측능력 향상을 목적으로 하는 사업이다. 동 사업은 우주개발진흥법 제17조에 근거하여 추진되었으며, 정부계획으로는 수해방지 종합대책 중 기상청 세부실천계획인 기상레이더 관측망 확충의 일환으로 진행되었다. 동 사업에는 기상청에 해일예측 및 특보업무를 주관하도록 국무총리의 특별지시가 있기도 하였다. 이에 따라 국립기상연구소가 2008년부터 GPM(Global Precipitation Measurement) 지상검증 프로그램에 참여하였다. 동 사업은 총 사업비 74.3억이 투입되었으며 3개 과제에서 논문 18편이 성과로 창출되었다.

우주중점기술개발사업은 과학기술기본법 제11조와 「제3차 우주개발진흥 기본계획」에 근거하여 2018년부터 추진되고 있다. 동 사업의 수행기간은 2018년부터 2021년까지이며, 97억원이 투입될 계획이다. 실제 우주개발 사업에서 실용화가 가능한 수준의 QM급 부품 개발로 관련 분야의 국내 기술력 제고 및 수입대체가 동 사업의 목적이다. 동 사업은 14개 과제가 수행되었으며, 논문 1편이 성과로 도출되었다.

6. 기반부문

기반부문에서는 10개 사업이 추진되었다. 우주센터건설사업은 1단계와 2단계로 나누어 추진되었으며, 국내에 인공위성을 자력발사할 수 있는 발사장 건설 및 운용기술 확보를 동 사업의 목적으로 하고 있다. 과학기술기본법 제11조, 기술개발촉진법 제7

조, 우주개발진흥법 제5조에 근거하여 사업이 수행되었으며, 우주개발중장기기본계획(1996~2015), 우주개발진흥기본계획(2007~2016)이 관련 주요 계획이다.

거대과학지원연구기획심사평가사업, 우주기술연구기획심사평가사업, 우주·핵융합연구기획심사평가사업은 우주개발사업의 기획, 평가, 협약, 관리, 성과활용 등 전주기적 관리를 통한 국가연구개발사업의 투자 효율성을 제고하는데 그 목적이 있는 사업이다. 동 사업은 우주개발진흥법, 기술개발촉진법, 과학기술기본법, 핵융합에너지개발진흥법 등에 근거하여 수행되며, 「우주개발진흥 기본계획」, 「국가핵융합에너지개발 기본계획」 등이 관련 계획이다. 정책/기술기획, 평가, 사업관리, 연구성과부문으로 구분되어 사업이 진행된다. 2009년부터 2021년 현재까지 총 152.6억이 투입되었으며, 15개 과제가 수행되었다.

〈표 2-11〉 기반부문 국가연구개발사업과 목적

사업명	시작시기	사업목적
거대과학지원연구기획심사평가사업	2009년	우주개발사업의 기획, 평가, 협약, 관리, 성과활용 등 전주기적 관리를 통한 연구개발투자의 효율성 제고
우주기술연구기획심사평가사업	2012년	
우주핵융합연구기획심사평가사업	2016년	
우주국제협력 기반조성	2020년	역량과 실리에 부합하는 전략적, 체계적인 국제협력을 위하여 우주분야 분담금, 국제프로그램 참여, 양다자간 협력기반 지원 및 우주분야네트워크 강화 프로그램 등 추진
우주분야 전문인력 양성사업	2019년	다양한 인력양성, 연수, 파견 프로그램 운영을 통해 우주전문인력 양성 및 공급
우주개발 기반조성 및 성과확산사업	2018년	우주분야 연구 성과의 확산, 정책발굴, 산업육성 지원 등 체계적인 우주개발 기반 조성
스페이스파이오니어	2021년	- 첨단 우주부품 개발 지원을 통해 국가 우주기술 역량 향상 및 우주산업 생태계 선순환 기반마련 - 발사체, 위성 등 체계사업에 사용되는 주요부품의 국산화기술 확보
한국항공우주연구원 지원	계속	항공우주과학기술영역의 새로운 탐구, 기술선도, 개발 및 보급을 통하여 국가경제의 발전과 국민생활 향상에 기여

자료 : NTIS

우주개발 기반조성 및 성과확산사업은 2018년부터 계속 수행 중에 있다. 우주개발 진흥법에 근거하여 수행되는 사업으로 과학기술정보통신부가 주관부처로 역할을 수행하고 있다. 우주기술 산업화 및 수출지원, 우주개발 전략 기반조성, 우주분야 인력양성 및 이해도 제고 등이 세부사업 내역이며, 우주산업실태조사 및 분석연구, 우주산업의 수출활성화를 위한 기획연구, 우주기술 전문연수사업 등이 세부과제로 추진된다. 2018년부터 2021년 현재까지 211.9억원이 집행되었으며, 28개 과제가 수행되었다.

우주분야 전문인력 양성사업은 2019년부터 2026년까지 과학기술정보통신부가 주관기관으로 사업을 수행하고 있다. 미취업자, 경력단절자를 대상으로 산업체 수요를 반영한 교육을 실시하는 우주기술전문연수, 큐브위성 조립·시험지원 및 최종발사·운영 모니터링을 시행하는 초소형위성저변확대, 출연연 위성개발프로그램에 참여하여 실무교육을 진행하는 뉴스페이스 리더양성, 우주시설장비 보유기관에서 학점 연계 실험·실습 기회를 제공하는 대학(원)생 현장교육, 우주분야 기업 종사자에 기초/실습/현장 방문 교육을 실시하는 산업체 직무 교육으로 사업이 구성되어 있다. 2019년부터 2021년 현재까지 60억원이 투자되었다.

우주국제협력기반조성 사업은 2020년부터 신규 추진되는 사업으로 향후 계속사업으로 설정되어 있다. 과학기술정보통신부가 주관부처이며, 현재 국내 역량과 실리에 맞는 전략적, 체계적인 국제협력을 위해 우주분야 국제 분담금, 국제프로그램 참여, 양·다자간 협력기반 지원 및 우주분야 네트워킹 강화 프로그램을 추진하는데 사업의 목적이 있다.

스페이스파이오니어 사업은 2021년부터 2030년까지 신규 추진하는 사업이다. 총 사업비는 2,115억원이고 이 중 2021년 예산으로 77억원이 계획되어 있다. 첨단우주 부품 개발 지원을 통한 국가 우주기술 역량향상 및 우주산업생태계 선순환 기반 마련, 발사체, 위성 등 체계사업에 사용되는 주요부품의 국산화 기술 확보를 등 사업의 목적으로 한다. 발사체, 위성분야에 16개 과제를 지원할 계획이다.

한국항공우주연구원 지원사업은 과학기술분야 정부출연 연구기관 등의 설립 및 운영에 관한 법률에 의해 추진되는 사업으로 항공우주과학기술영역의 새로운 탐구, 기술선도, 개발 및 보급을 통해 국가경제의 발전과 국민생활 환경에 기여함을 목적으로

한다. 동 사업의 내용은 한국항공우주연구원에서 수행하는 항공기, 인공위성, 우주발사체의 종합시스템 및 연구개발·실용화, 항공우주 안정성 및 품질 확보를 위한 기술개발, 항공우주 생산품의 품질인증 및 국가 간 상호인증, 국가항공우주개발 정책수립 지원, 항공우주 기술정보의 유통 및 보급 확산, 시험평가시설의 산학연 공동활용, 연구개발성과의 기술이전 및 기업화 지원, 기술협력 및 교육지원으로 구성되어 있다. 동 사업으로 2005년부터 2021년까지 1조 3,161.3억원이 집행되었다.

7. 시사점

2000년대 이후 우리나라는 국가 중심의 우주개발에 집중해 왔다. 과학기술정보통신부가 정부의 중심역할을 하는 부처로, 연구개발은 정부출연연구기관인 한국항공우주연구원이 중심이 되어 연구개발을 수행해 왔다. 2005년부터 2021년 현재까지 약 16년의 기간 동안 국내 우주개발 성과는 급격하게 발전하였다. 국가위성의 숫자가 지속적으로 증가하고 있으며, 인공위성의 자체개발, KSLV 발사체의 개발, 위성통합운영시스템 개발, 달탐사 참여, 성과확산 및 인력양성 등 전방위적으로 우주개발이 추진되고 있다.

법적 근거와 정부계획 관점에서 우주개발사업은 과학기술기본법, 우주개발진흥법, 기술개발촉진법, 과학기술분야 정부출연연구기관 등의 설립 및 운영에 관한 법률 등에 주로 근거하여 추진되고 있다. 「우주개발진흥 기본계획」, 「우주개발중장기기본계획」 등이 주요 계획으로 추진되고 있다.

뉴스페이스 관점에서 본다면 국내 우주개발을 위한 사업추진은 다소 국가중심에 치중되어 있다. 뉴스페이스로 상황변화에 대응하기 위한 사업은 스페이스파이오니어사업, 우주국제협력기반조성 등 기반부문에 집중되어 있으며, 위성부문에서는 차세대중형위성사업, 초소형위성개발사업, 초소형위성군집시스템구축 사업 등 일부사업에 그치고 있다. 뉴스페이스에 적극적으로 대응하기 위한 다양한 사업의 추진이 필요할 것으로 보인다.

제3절 연구개발 활동 주체의 성장과 발전

앞 절에서 살펴본 바와 같이 지난 30여 년 동안 국가우주개발을 위한 법률이 제정되고 그로부터 행정체계가 만들어지고 기본 계획이 세워졌다. 기본 계획에 의거하여 정부는 국가연구개발사업을 기획하고 예산을 투자하여 위성, 발사체, 핵심 기술 개발을 위한 비롯한 주요 개발 사업을 추진해 왔다. 이와 함께 이러한 사업들을 수행한 주체들이 성장해 왔는데, 제도의 변화, 정책의 변화, 글로벌 시장변화는 국내시장에 영향을 주는 환경요인으로 작용하며, 각 주체의 활동은 이러한 대내외 환경에 영향을 받는다.

본 절에서는 각 수행주체별로 통계자료에 기초하여 과거부터 현재까지 어떻게 변화하여 왔는지 파악하고자 한다. 그동안 우주 분야 통계는 항공·우주의 범주로 포괄적으로 파악이 되어 왔기 때문에 우주분야를 구분하여 통계를 파악하는 데 어려움이 있다. 이에 본 절에서는 가용한 통계(우주산업실태조사)를 이용하여 산(기업), 학(대학), 연(연구기관)의 변화를 검토한다.

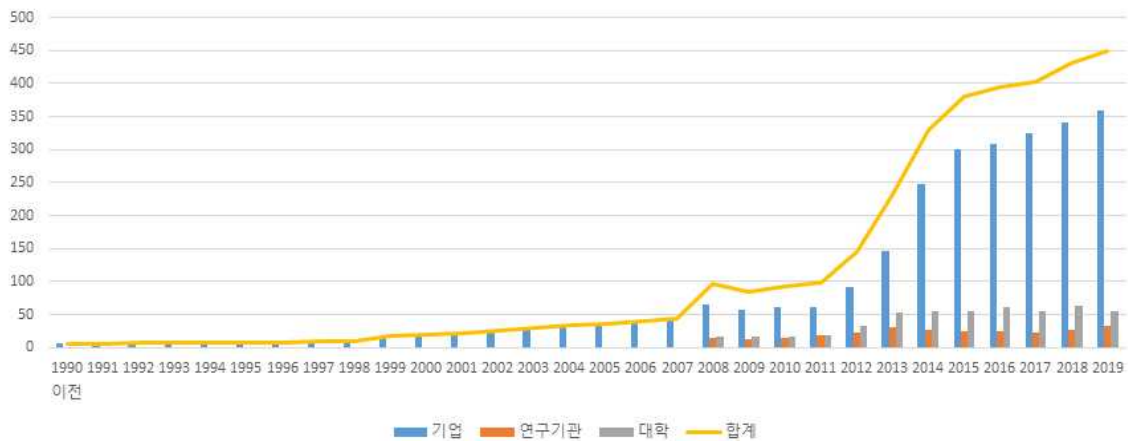
우주산업실태조사는 한국항공우주연구원이 2008년부터 조사를 시작하였으며, 2009년에는 1990년 이전부터 2009년까지 우주분야에서 활동한 기업수를 조사하였으며, 연구기관과 대학은 2008년부터 조사·발표하고 있다. 2019년부터는 우주기술진흥협회에서 조사 및 발간을 담당하고 있다.

1. 활동 주체의 변화추이

한국항공우주연구원에서 시작한 우주산업실태조사는 우주분야 활동기관 수를 제시하고 있으며, 우주분야 활동기관의 변화는 [그림 2-4]와 같다. 먼저 기업은 1990년 이전에 6개의 기업이 국내에서 우주분야의 사업을 처음 시작한 것으로 조사되었다. 이후 1992년 1개 기업이 추가되었으며, 1995년 1개, 1998년 1개, 1999년 7개의 기업이 새로 우주분야 사업을 시작한 것으로 조사되었다. 1990년대에는 우주분야 사업을 시작하는 기업이 많지 않았으며, 이 시기에는 주로 한국항공우주연구원 중심으로 국가연구개발사업 등을 이용한 국가주도의 우주개발이 추진되었기 때문이다.

[그림 2-4] 국내 우주분야 활동기관 수 변화

(단위 : 개)



주 : 1990년 이전부터 2009년까지 기업수는 2009년 「우주산업실태조사」에서 추출함
 자료 : 한국항공우주연구원, 「우주산업실태조사」, 각년도

2000년대부터는 우주분야에서 사업을 시작한 기업이 증가하기 시작하였다. 2000년 19개였던 우주기업은 2002년 27개, 2006년 41개, 2009년 57개까지 증가하였으며, 2010년에는 61개로 조사되었다. 10년의 기간 동안 기업 수는 3배 이상 증가하였다. 특히 우주가 국가를 대상으로 하는 사업에서 벗어나 민간과 민간 사이의 사업 가능성을 확인하는 시점인 2013년 이후부터 기업 수는 폭발적으로 증가하고 있다. 2013년 147개로 증가하였으며, 2015년 300개, 2019년 359개로 2013년 대비 2019년에도 약 2배 이상으로 기업 수가 증가하였다.

우주분야에 참여하는 연구기관과 대학의 수 역시 기업 수 증가와 맥락을 같이 하고 있다. 연구기관의 수는 2008년 15개에서 2012년 22개로 20개를 돌파하였으며, 2019년에는 34개까지 증가하였다. 대학의 수는 연구기관보다 더 빠르게 증가하고 있다. 우주분야에 참여하고 있는 대학의 수는 2008년 16개로 연구기관과 대학의 숫자가 유사하였으나, 2012년 33개로 이미 2008년 대비 2배로 증가하였으며, 2019년에는 56개로 연구기관보다 24개 이상 많은 대학이 우주분야에 참여하고 있는 것으로 조사되었다.

활동주체의 전체적인 증가는 우주개발 생태계가 구축되고 있으며, 각 활동주체가 생존할 수 있는 ‘먹거리’인 자금 규모가 증가하고 있다는 의미이다. 자금은 기업의 입장에서 매출로 나타나며, 연구기관에서는 연구예산, 대학에서는 연구비로 추정될 수

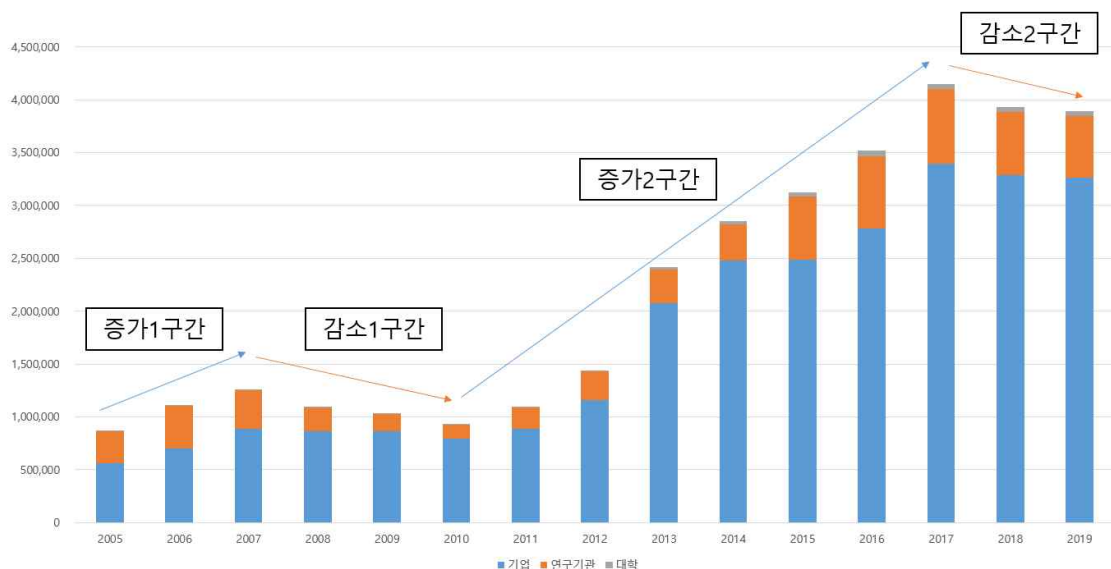
있다. 특히 각 자금 흐름에 대한 변화를 파악하면, 과거부터 현재까지 우주개발 생태계 변화를 파악할 수 있을 것이다.

2. 활동금액의 변화

국내 우주분야의 총 활동금액은 시기별로 증감이 나타나고 있다, 크게 보면 증가구간 2회와 감소구간 2회로 구성되어 있는 것으로 파악할 수 있다. 먼저 증가구간은 2005년부터 2007년까지 1차 증가구간이 나타나며, 2010년부터 2017년까지 2차 증가구간으로 구분된다. 반대로 감소구간은 2007년부터 2010년까지 1차 감소구간, 2017년부터 2019년까지 2차 감소구간으로 구분된다.

[그림 2-5] 국내 우주분야 활동주체별 금액변화

(단위 : 백만원)



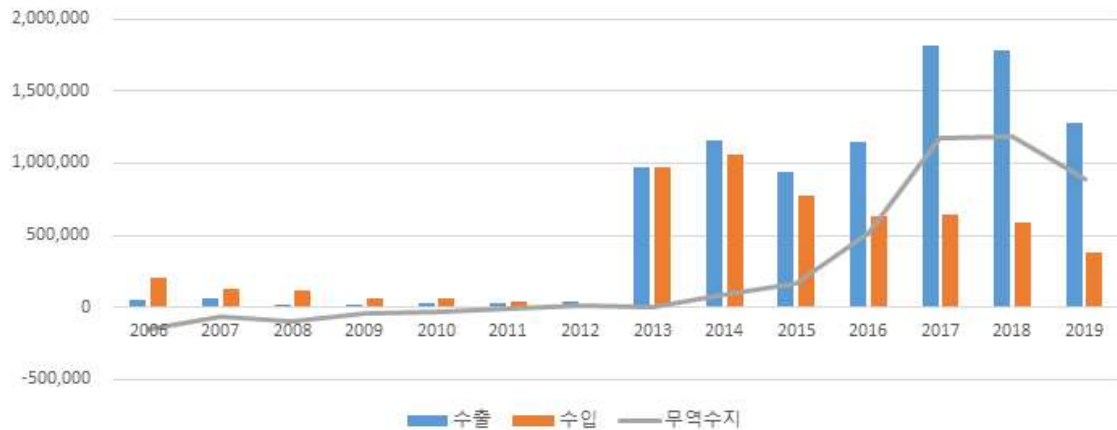
주 : 2005년 이전은 조사되지 않았으며, 기업은 매출액, 연구기관은 연구예산, 대학은 연구비를 의미함
 자료 : 한국항공우주연구원, 「우주산업실태조사」, 각년도

활동금액의 변화는 우주분야 무역수지변화, 투자변화에도 민감하게 반응하게 된다. 전체적인 모습을 살펴보면 우리나라 우주분야의 국제무역은 2008년부터 2011년까지

는 수출보다 수입이 더 크게 나타나 무역적자가 이어졌으나, 2012년 무역수지가 첫 흑자전환하였고, 이후 2019년까지 지속적으로 무역수지는 흑자를 기록하고 있다.

[그림 2-6] 국내 우주분야 무역수지 변화

(단위 : 백만원)

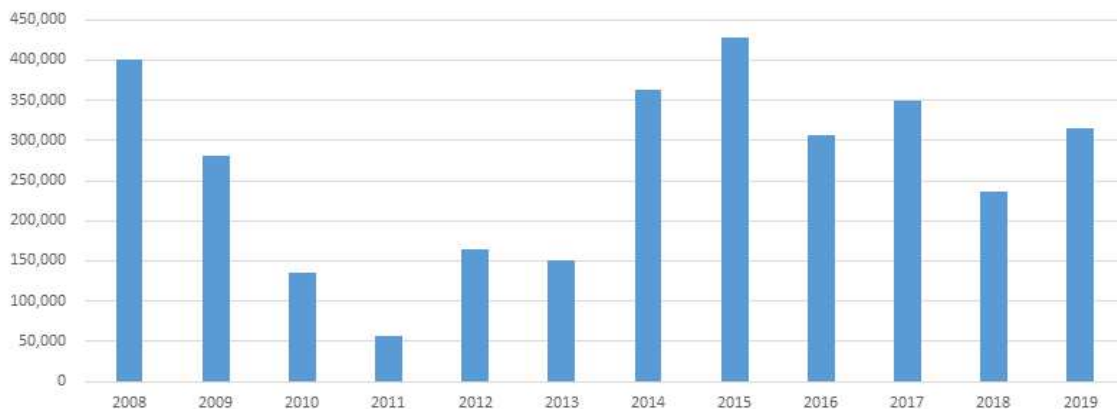


자료 : 한국항공우주연구원, 「우주산업실태조사」, 각년도

우주분야에 대한 투자는 시기별로 증감이 빈번하게 나타나고 있다. 2008년부터 2011년까지 투자가 급격하게 감소하였다가 2012년 증가, 2013년 다시 감소, 2014~2015년 증가, 2016년 감소, 2017년 증가, 2018년 감소, 2019년 증가 등 증감의 변화가 매우 빈번하게 나타나고 있다.

[그림 2-7] 국내 우주분야 투자 변화

(단위 : 백만원)



자료 : 한국항공우주연구원, 「우주산업실태조사」, 각년도

이하의 내용에서는 각 구간에서 주체별로 어떤 요인에 의해 활동금액의 증감이 나타나는지 파악하고자 한다.

가. 기업

기업부문의 시기별 활동금액 변화요인은 다음과 같다. 기업의 경우 2005년부터 2007년까지는 우주 부문의 성과가 증가하는 시기이다. 사업환경 측면에서, 국가에서 시행하는 다목적실용위성 3호와 5호 개발사업, 과학기술위성 2호 사업, 통신해양기상 위성 사업, 소형위성 발사체(KSLV- I)사업의 추진으로 기업이 국가가 수행하는 우주 개발에 사업에 참여할 수 있는 기회가 확대된 환경이었다. 또한 국제거래 측면에서도 국가사업 추진에 필요한 발사체 지상이동장비, 소형위성 부품, 기상영상수신장비, 위성방송장비, 고출력 증폭부 지상장비 등을 수입한 반면 프랑스 아스트리움사에 통신 해양기상위성을 수출하는 등 양호한 환경이었다.

〈표 2-12〉 기업의 활동금액 변화 요인(증가 1구간)

(단위 : 백만원)

구분	금액	사업환경	무역
2005	558,536	• 다목적실용위성 3호, 5호 • 과학기술위성 2호 • 통신해양기상위성 • 소형위성발사체 (KSLV- I)	• 통신해양기상위성 비행모델 수출(프랑스 아스트리움)
2006	700,055		• (수입) 발사체지상이동장비, 소형위성 부품, 기상영상수신장비, 위성방송장비, 고출력 증폭부 지상장비 등
2007	887,255		

자료 : 한국항공우주연구원, 「우주산업실태조사」, 각년도

우주분야 기업활동이 위축되는 시기에는 국가사업의 종료로 사업환경이 변화하였다는 특징이 있다. 먼저 우주산업활성화 정책으로 산업체 참여가 확대되는 기회가 있었으나 2009년에 나로호 발사프로젝트가 종료되면서 관련 사업에서 매출이 발생하는 기업의 매출이 크게 감소하였다. 또한 대외적으로도 2008년에는 중동지역으로의 수출이 큰 폭으로 감소하였고, 미국으로의 수출실적이 0으로 감소하는 등의 영향이 있었다. 다만 2009년부터는 수입이 감소하면서 기업부문의 무역수지가 흑자로 전환되는

이슈도 함께 나타났다.

〈표 2-13〉 기업의 활동금액 변화 요인(감소 1구간)

(단위 : 백만원)

구분	금액	사업환경	무역
2008년	864,335	• 우주산업활성화 정책으로 산업체 참여 확대	• 중동국가에 수출 80% 감소 • 미국 대상 수출실적 없음
2009년	862,983	• 나로호 발사 프로젝트 종료로 매출 감소	• 중동지역에 인공위성시스템, 위성영상, 관제용 및 통신용 안테나 수출 등 • 수입 감소의 영향으로 기업부문 무역 수지 흑자 전환
2010년	796,027		• (수출) 인공위성시스템, 전자광학탐체, 위성통신 기지국용 안테나, 다목적실용위성 2호 영상, GPS 수신기 • (수입) 다목적실용위성 3A 부품, 위성 관제 지상장비 등

자료 : 한국항공우주연구원, 「우주산업실태조사」, 각년도

2011년부터는 다시 기업의 활동금액이 증가하는 추세로 전환되었다. 다양한 요인이 있을 수 있으나 우선 국가적으로 KSLV-II사업이 추진되면서 관련 매출이 증가하였고, 기업에서 중동지역에 DubaiSat-2과 Deimos-2 등이 수출되면서 국가 간 교역으로 인한 무역흑자가 발생하였다.

2013년부터는 위성정보활용 부문의 위성방송통신부문의 매출액 증가가 시장전체의 성장을 견인하는 형태로 명확하게 나타나게 된다. 국내 우주부문 기업의 매출은 위성방송통신부문의 영향을 강하게 받으며, 특히 위성수신 셋톱박스 품목에서 발생하는 영향력이 크게 나타나게 된다. 또한 2013년에 내비게이션이 우주산업실태조사의 조사항목으로 포함되면서 내비게이션 관련 매출액의 증가, 수출입의 증감에 영향을 주게 된다.

위성방송통신의 매출액이 증가하고 있는 상태에서 정부의 우주개발사업은 기업의 사업환경 개선에 더욱 긍정적인 요인으로 작용하게 된다. 2014년에는 한국형발사체 엔진 지상/고공 실험설비 구축 및 추진기관 시험설비 관련 사업으로 인해 매출액이 증가하였으며, 2015년에는 한국형발사체 구조물 설치, 2016년에는 한국형발사체 사

업의 참여기업 증가, 2017년 정지궤도복합위성 사업 참여기업 증가로 우주분야에 참여하는 기업의 매출액이 증가하는 시기이다.

〈표 2-14〉 기업의 활동금액 변화 요인(증가 2구간)

(단위 : 백만원)

구분	금액	사업환경	무역
2011년	886,557	• KSLV-II 관련 사업으로 매출증가	• (수출) DubaiSat-2, Deimos-2 • (수입) 발사체 추진기관 설비·장비 등
2012년	1,161,990	• 국제위성전화사업 매출 증가 • 다목적실용위성 3A호 개발사업 • Deimos 2호(썬트렉아이) 매출	
2013년	2,073,479	• (과학연구) 우주전파센터 관측 및 예보 시스템 구축 사업 종료로 매출감소 • (지상장비) 연소기 터보펌프 시험설비 사업관련 매출액 감소 • (위성방송통신) 위성수신 셋톱박스 관련 매출증가 • (위성항법) 내비게이션 관련 매출증가	• (수출) 위성수신 셋톱박스 증가 • (수입) 위성안테나 제어부품
2014년	2,477,839	• 내비게이션 분야 매출액 증가 • 우주보험 분야 포함 • 한국형발사체 엔진 지상/고공 실험설비 구축 및 추진기관 시험설비로 인한 매출 증가	• 내비게이션, 셋톱박스 위성안테나 등의 수출 증가 • 셋톱박스 부품 수입 증가
2015년	2,487,685	• 한국형발사체 구조물 설치 매출증가 • 위성 미발사로 우주보험 매출감소 • 위성수신 셋톱박스 매출 하락 • 내비게이션 매출 하락	• 위성수신 셋톱박스 수출 감소 및 관련 부품 수입 감소 • 우주보험 수출 증가
2016년	2,779,256	• 한국형발사체 사업 참여 기업 증가	• 위성수신 셋톱박스 수출 증가
2017년	3,393,099	• 한국형발사체 사업 참여 기업 증가 • 정지궤도복합위성 사업 참여 기업 증가	• 위성수신 셋톱박스 수출 증가 • 안테나 컨트롤 시스템 및 RF부품 수입 증가

자료 : 한국항공우주연구원, 「우주산업실태조사」, 각년도

2018년과 2019년은 기업의 활동금액(매출액)이 감소하는 시기이다. 발사체 또는 위성체 제작부문에 정부사업으로 인한 영향보다는 우주부문에 가장 큰 비중을 차지하고 있는 위성방송통신 분야의 매출액 감소가 전체적인 매출액 증감에 영향을 미쳤기 때문이다.

특히 위성방송통신분야의 매출액 감소와 위성수신 셋톱박스의 매출감소가 영향을

주고 있다. 또한 국제 무역에서도 해외에서의 위성수신 셋톱박스의 수요감소가 수출입액 전체의 감소에 영향을 주고 있는 것으로 조사되었다.

〈표 2-15〉 기업의 활동금액 변화 요인(감소 2구간)

(단위 : 백만원)

구분	금액	사업환경	무역
2018년	3,290,795	• 위성방송통신 매출액 감소	• 위성수신 셋톱박스 관련 수출입감소
2019년	3,260,974	• 위성수신 셋톱박스 매출액 감소	

자료 : 한국항공우주연구원, 「우주산업실태조사」, 각년도

나. 연구기관

연구기관에서 첫 번째 구간에서는 증가와 감소가 모두 나타나고 있다. 연구기관은 대부분의 연구예산을 정부와 공공기관에서 지원받는다라는 특징이 있다. 따라서 국가가 수행하는 사업을 수행하는 체계로 진행된다.

이 시기에는 다목적실용위성 1호에서 수신 중계로 수입이 발생하는 한편, 다목적실용위성 2호에서 촬영된 영상을 유럽에 수출하는 실적도 나타났다. 또한 국가 수행연구에 필요한 부품과 기술을 도입하기 위한 투자활동도 진행되었다.

〈표 2-16〉 연구기관의 활동금액 변화 요인(증가 1구간)

(단위 : 백만원)

구분	금액	연구 환경	무역 및 투자
2005년	303,565	• 연구예산의 97.2%는 공공기관 및 정부지원 • 발사체 예산의 100%를 정부지원	• (수출1) 다목적실용위성 1호 수신 중계료(아랍에미레이트, 2006)
2006년	404,369		• (수출2) 다목적실용위성 2호 영상(유럽)
2007년	367,302		• (수입1) KSLV-Ⅰ 시스템 및 관련 지상장비(러시아) • (수입2) 통신해양기상위성 본체(유럽) • (수입3) 다목적실용위성 5호 탑재체 SAR • (기술도입) 다목적실용위성 5호 탑재체 및 위성항법 공동연구

자료 : 한국항공우주연구원, 「우주산업실태조사」, 각년도

2008년부터 2010년까지 연구예산이 감소하는 구간은 다음과 같은 특징이 나타난다. 여전히 연구예산의 거의 절대적인 부분을 정부와 공공기관으로부터 지원받고 있으며, 특히 정부의 우주개발예산이 감소하는 경우 연구기관의 연구예산이 즉각적으로 대응하여 감소하게 된다. 다만, 이 시기에는 기 구축한 위성에서 발생하는 결과물을 이용한 해외수출이 발생하고 있으며, 수행연구에 대한 관련 부품 및 기반구축은 꾸준히 진행되는 시기이다.

〈표 2-17〉 연구기관의 활동금액 변화 요인(감소 1구간)

(단위 : 백만원)

구분	금액	연구 환경	무역 및 투자
2008년	224,340	- 연구예산의 98.6%는 공공기관 및 정부지원 - 발사체 및 지상장비예산의 100%를 정부 및 공공부문에서 지원	(수출) 아리랑위성 2호 영상
2009년	164,601	- 정부 우주개발예산 감소 - 프로젝트 후반기로 해외시제비 예산 감소	(수출) 다목적실용위성 2호 영상 (투자) 관측장비 제작, 진입도로 및 관측동설계, 위성하양센터 구축 등
2010년	132,491	2009년 대비 연구비 44.7% 감소	(수출) 다목적실용위성 2호 영상 (수입) 위성체 관련 수입, 지상장비 및 발사체 부문 수입

자료 : 한국항공우주연구원, 「우주산업실태조사」, 각년도

2011년부터 2017년까지는 연구기관의 연구예산이 꾸준히 증가하는 시기이다. 동 시기에는 정부 부처의 우주예산이 증가하고, 관련 사업 예산이 증가하는 것에 영향을 받고 있다. 특히 기상청, 방위사업청의 우주예산의 증가, 한국형발사체 사업, 정지궤 도복합위성개발사업, 광학/전파 천문연구 및 관측장비 구축 예산 증가 등은 연구기관의 연구예산 증가에 영향을 주었다.

반대로 한국항공우주연구원에서 수행하였던 연소기 연소시험 및 설비구축 사업, 국립환경과학원의 위성을 활용한 기후변화 및 대기환경 감시 연구 등이 동 기간 내에 종료되었으나 연구기관의 연구예산 증가추세에는 크게 영향을 주지 않았다.

연구기관에서 국가간 거래도 활발하게 진행되었는데, 아리랑위성 2호 영상, 말레이

시아에 위성환경시험 시설 구축 및 운용방법 관련 수출, UAE에 지상장비 수출 등이 이루어졌으며, 한국형 발사체 추진기관 시스템 설계기술, 정지궤도복합위성 기상/환경/해양 관련 품목 및 정지궤도복합위성 발사용역 등을 수행하였다.

〈표 2-18〉 연구기관의 활동금액 변화 요인(증가 2구간)

(단위 : 백만원)

구분	금액	연구 환경	무역 및 투자
2011년	201,940	기상청, 방위사업청의 우주예산 증가	(수출) 아리랑위성 2호 영상
2012년	265,584		
2013년	317,399	- 다목적실용위성시스템 종합개발사업 축소 - 정지궤도복합위성개발사업 예산 증가 - 한국형발사체 예산증가 - 광학/전파 천문연구 및 관측장비 구축 예산증가	(수출) 위성 환경시험 시설 구축 및 운용방법(말레이시아) (수입) 한국형 발사체 추진기관 시스템 설계기술, 정지궤도복합위성 기상/환경/해양 관련 품목 (시설투자) 관성항법유도 시스템 고가 속도 성능/환경 시험평가장비
2014년	341,543	- 한국형발사체 사업 예산 증가 - 정지궤도복합위성개발사업 예산 증가 - 연소기 연소시험 및 설비구축 사업 종료 - 기후변화 및 대기환경 감시 연구 예산 반영	정지궤도복합위성 탑재체 개발 계약 종료로 수입액 감소
2015년	599,866	- 기상청 국가기상위성센터 예산 증가 - 정지궤도복합위성 해양/환경/위성/기상 탑재체 관련 예산 증가 - 한국형발사체 사업예산 증가 - 국립환경과학원의 위성을 활용한 기후 변화 및 대기환경 감시 연구 종료	(수출) UAE에 지상장비 수출 및 미국에 과학연구부문 수출 발생 (수입) 정지궤도복합위성 발사용역
2016년	689,965	- 한국항공우주연구원, 국립환경과학원, 기상청 국가기상위성센터 예산 증가 - 정지궤도 기상위성 지상국 개발예산 증가	- 정지궤도복합위성 발사용역 종료 - KASS 관련 예산 증가로 수입 증가
2017년	709,948	- 한국항공우주연구원, 국립환경과학원, 기상청 국가기상위성센터 예산 감소 - 정지궤도 기상위성 지상국 개발예산 감소 - 달탐사 개발사업 예산 증가	(수출) GMT부경추가 예비설계연구 - 국립환경과학원 연구개발비 증가 - 한국항공우주연구원 시설투자비 증가

자료 : 한국항공우주연구원, 「우주산업실태조사」, 각년도

기업과 같이 연구기관도 2018~2019년 기간은 연구예산이 감소하는 시기이다. 이 시기에는 한국항공우주연구원과 국립환경과학원, 기상청, 한국천문연구원 등 각 연구기관 및 정부부처의 연구예산이 감소하였다. 또한 한국형발사체사업(2단계)가 종료되었으며, 달탐사 개발사업 예산 감소, 한국해양과학기술원 지상시스템 연구종료, 한국천문연구원의 천문관측 인프라 구축 및 연구예산이 감소하였다.

다만 한국천문연구원의 천문우주 빅데이터와 인공지능을 활용한 새로운 천체발견과 특성연구는 예산이 일부 증가하였으나 연구기관 전체의 예산 감소세에는 영향을 주지 못하였다.

〈표 2-19〉 연구기관의 활동금액 변화 요인(감소 2구간)

(단위 : 백만원)

구분	금액	연구 환경	무역 및 투자
2018년	592,098	- 한국항공우주연구원, 국립환경과학원, 기상청 국가기상위성센터 예산 감소 - 달탐사 개발사업 예산 감소 - 한국천문연구원 천문관측 인프라 구축 및 연구 예산 감소	한국항공우주연구원의 발사체 제작 및 무인우주탐사 분야 수입액 감소
2019년	584,940	- 한국항공우주연구원, 한국천문연구원 예산 감소 - 한국형발사체개발사업(2단계) 종료 - 한국해양과학기술원 위성 지상시스템개발 연구 종료 - 천문우주 빅데이터와 인공지능을 활용한 새로운 천체발견과 특성 연구 예산 증가(천문연구원)	한국항공우주연구원의 1억 이상 연구항목 감소(50개→36개)

자료 : 한국항공우주연구원, 「우주산업실태조사」, 각년도

다. 대학

첫 번째 시기에 대학의 연구비는 연구기관과 같이 증가와 감소가 모두 나타나고 있다. 정부의 우주개발 예산감소가 대학의 연구비 증감에 직접적으로 영향을 미치게 되는데, 2006년 대비 2007년 정부의 우주개발예산이 6.1% 감소가 대학의 연구비 감소에 영향을 주었다.

<표 2-20> 대학의 활동금액 변화 요인(증가 1구간)

(단위 : 백만원)

구분	금액	변화요인	투자활동
2005년	10,377	• 정부의 우주개발예산 감소(6.1%)	• 분광측정장비 도입(남서울대) • QuickBird 도입(건국대)
2006년	11,718		
2007년	8,441		

자료 : 한국항공우주연구원, 「우주산업실태조사」, 각년도

2008년부터 2010년까지 2번째 기간은 정부의 우주개발사업의 변화가 대학에 더욱 큰 영향을 주는 시기이다. 특정학교(서울대)가 전체 대학에서 차지하는 비중이 매우 크게 나타나는 상황에서 2008년 나로호 프로젝트의 종료는 대학의 추가 연구개발 프로젝트 수주에 한계를 봉착하게 만들었다. 2009년 대학의 연구비 수주는 주로 정부와 공공기관에 의존하고 있어, 정부사업이 종료는 연구비에 큰 타격을 주었을 것으로 판단된다. 이러한 문제는 2010년에 대학이 기업과 산학협력 추진의 필요성을 제고하는 계기로 작용하였을 것으로 보이며, 2010년부터 민간기업과 연구협력을 추진하는 형태로 나타났다.

<표 2-21> 대학의 활동금액 변화 요인(감소 1구간)

(단위 : 백만원)

구분	금액	변화요인	투자활동
2008년	9,418	• 특정학교의 연구비가 전체의 과반을 차지(서울대)	• GPS시뮬레이터 도입(연세대)
2009년	2,083	• 2008년 나로호 제작 및 발사 프로젝트 완료로 새로운 프로젝트 수주가 원활하지 못함 • 민간기업과 연구협력 없음	• 에어베어링, 임베디드 컴퓨터 도입(연세대) • 액체로켓엔진 가스발생기 삽입용 모형 분사기 및 연소기 도입(서울대)
2010년	9,035	• 위성활용서비스 분야 연구비 증가 • 민간기업과 연구협력(중앙항법, 세트렉아이)	• 발사체 고공모사 시험설비 도입(충남대)

자료 : 한국항공우주연구원, 「우주산업실태조사」, 각년도

2011년부터는 우주분야에 참여하는 대학의 수가 증가하는 시기이다. 이에 따라 우주분야의 대학 연구비가 전체적으로 증가하는 형태로 나타났다. 연구비 측면에서 정부의 연구비 지원은 감소하였으나 공공기관으로부터의 연구비 지원이 증가하고, 연구분야 또한 우주탐사, 공중발사 분리기술, 차세대 소형위성시스템, 발사체 메탄연소 등으로 확대되었다.

투자활동 또한 활발하게 진행되었다. 연구분야 확대에 의한 태양전지 기판, 큐브위성개발 장비, 위성체 제작부품, 천체관측장비 등이 대학에 도입되었다. 다만 2016년에는 대학의 총 투자규모가 감소하였는데, 이는 서울대와 조선대의 연구개발비 감소가 원인으로 지목되었다. 특정대학의 투자감소는 대학에 우주분야 투자를 감소시키는 것으로 이어진다.

〈표 2-22〉 대학의 활동금액 변화 요인(증가 2구간)

(단위 : 백만원)

구분	금액	변화요인	투자활동
2011년	8,939	- 우주분야 참여 대학 증가 - 정부로부터의 연구비는 소폭 축소되었으나 공공기관으로부터의 연구비 지원이 대폭 증가	(장비도입) 태양전지 기판, 리튬이온 분리막 장비, 큐브위성개발 장비 등
2012년	13,199		
2013년	25,965	- 연구 분야 확대 - 우주탐사용 LIBS, TSTO 공중발사 분리 기술 분야 연구 분야 추가	(장비도입) 인공위성 리액션 휠, 트리터핀 계열 셀라스트롤, 근세포배양기, 레이저 장비 등
2014년	31,751	- 우주분야 참여 대학 증가 - 위성체, 발사체 제작 연구비 감소(서울대)	(장비도입) 위성체 제작 부품, 천체 관측용 원격조종 망원경 및 관측용 팔터 등
2015년	35,565	(우주기기제작) KAIST의 차세대 소형위성시스템 종합 개발 연구비 증가 (과학연구) 부산대의 연구재단 과제 종료 (원격탐사) 연세대 관련 과제 종료	(장비도입) 천체관측용 카메라 및 부품 등
2016년	51,198	(과학연구) 천문학 연구 감소(서울대) - 발사체 메탄연소기 설계연구(서울대) - 원격탐사 및 지구과학분야 연구비 증가	전체 대학의 총투자비 감소(서울대와 조선대의 연구개발비 감소)

자료 : 한국항공우주연구원, 「우주산업실태조사」, 각년도

최근 2017년부터 2019년은 대학의 연구비 증감이 나타나고 있다. 2017년에는 위성체와 발사체 제작부문의 연구비가 감소하였다. 특히 서울대에서 추진하던 메탄연소기 설계연구가 종료되었고, KAIST의 차세대 초소형위성시스템 연구가 종료됨에 따라 연구비의 감소가 나타난 것으로 지목되었다(우주산업실태조사, 2018).

2018년에는 연구비가 소폭 증가하였는데, 위성체 제작, 원격탐사, 우주 및 행성 과학분야 연구비가 증가하였고, KAIST에서 차세대 소형위성 2호 시스템 및 체계 종합개발 연구가 시작되었기 때문이다. 또한 서울대에서 스위스 빅뱅 가속기 연구를 수주하여 연구비가 증가하는 요인으로 작용하였다.

2019년에는 다시 연구비가 감소하였는데, 전체적으로 위성방송통신 분야를 제외한 모든 영역에서 연구비가 감소한 것에 기인한다. 특히 건국대학교의 SRA기반 연구가 종료되고, 충남대학교의 연구개발비 감소, KAIST의 투자비 감소 등이 투자활동 감소 요인으로 지목되었다(우주산업실태조사, 2020).

〈표 2-23〉 대학의 활동금액 변화 요인(감소 2구간)

(단위 : 백만원)

구분		변화요인	투자활동
2017년	42,183	• 위성체/발사체 제작부문 연구비 감소 • 발사체 메탄연소기 설계연구 종료 • 차세대 소형위성시스템 개발연구 종료	• 광학천문대 건설(서울대) • 연구개발비 증가(서울대, 성균관대, 조선대)
2018년	49,564	• 위성체 제작, 원격탐사, 우주 및 행성 과학분야 연구비 증가 • (KAIST) 차세대 소형위성 2호 시스템 및 체계 종합개발 연구 시작 • (서울대) 스위스 빅뱅 가속기 연구 수주	• 광학천문대 건설 완료로 시설투자비 감소
2019년	47,216	• 위성방송통신 분야를 제외한 모든 분야에서 감소 • (KAIST) 위성본체, 인공위성 복합재료 구조, 우주선 파편과 열차폐를 위한 우주선 구조, 자세 명령 시스템, 큐브 위성, 위성간 광통신 링크 시스템 연구 시작 • (건국대) SRA기반 가뭄, 하천 건천화 평가 및 예측 기술 개발 연구 종료	• 충남대 연구개발비 감소 • KAIST 가속도계 및 GPS 관련 연구비 감소 등으로 대학의 총 투자 감소

자료 : 한국항공우주연구원, 「우주산업실태조사」, 각년도

3. 활동 주체별 최근 5년 간 투입과 성과

우주분야 연구개발을 수행하는 산업체, 학교, 연구기관에 대한 고찰을 진행한다. 앞서 소개한 국가연구개발사업의 체계에 맞추어 관련 주체의 활동을 개관하는 것이 바람직하나, 참여기관이 자율적으로 입력하는 NTIS 데이터의 한계, 특정사업에 대한 정보열람제한 등은 각 주체별 분류 및 검토가 제한되는 요인이다. 따라서 본 절에서는 국내에서 공개되는 정보 중 승인을 받고 있는 통계인 「우주산업실태조사」에 내용을 주요 내용으로 한다.

매년 발표되고 있는 「우주산업실태조사」에서는 우주분야에서 활동하고 있는 참여자를 기업체, 대학, 연구기관으로 구분하고 있다. 이와 함께 각 참여자별 숫자, 매출액 또는 연구비(예산), 수출입액, 인력규모, 투자액(연구개발, 시설투자, 교육훈련), 지식재산권으로 구분하고 있다. 본 연구에서는 「우주산업실태조사」에서 발표되는 자료를 크게 투입과 성과로 구분하여 개관한다. 여기서 투입은 인력과 투자액이며, 성과는 매출액과 지식재산권 현황이다. 다만, 각 참여자의 성격에 따라 투입과 성과에 다소 차이를 두었다. 기업체에서 개관하는 지표를 기초로, 연구기관에서는 투입에 예산액이 추가되나 성과에서는 매출액이 제외되며, 대학에서는 성과에 졸업생의 현황자료를 추가하였다. 우주분야 참여자에 대한 검토자료의 범위는 최근 5년(2015~2019년)이다.

〈표 2-24〉 주체별 현황 검토 구분

구분	기업체	연구기관	대학
공통	기업체수	연구기관수	대학 학과수
투입	인력, 투자액	인력, 예산액, 투자액	인력, 연구비, 투자액
성과	매출액, 수출입현황, 지식재산권	수출입현황, 지식재산권	졸업생수, 상급과정 진학현황, 취업현황 지식재산권

자료 : 저자작성

가. 기업체

기업체 현황을 보면, 2019년 기준 우주 산업 내 기업 수는 359개로 2015년 300년

대비 연평균 4.6% 성장한 것으로 나타났다. 세부분야별로 연평균 증가율이 가장 높은 분야는 무인우주탐사(31.6%)이나, 절대적인 숫자는 3개로 매우 작다. 단순 수치적으로 가장 많이 증가하는 분야는 위성체 제작으로 2015년 42개 대비 2019년 58개로 16개 증가하였다. 전체 연평균 증가율 4.6%보다 작은 분야는 위성방송통신(1.9%), 위성항법(2.7%)분야로 나타났다. 또한 그 동안 국내에 존재하지 않은 분야였으나 2019년 유인우주탐사에 참여하고 있는 기업이 있는 것으로 조사되었으나, 천문학 분야는 그 동안 활동하고 있는 기업이 있었으나 2019년에 시장에서 철수한 것으로 나타났다.

반대로 감소하고 있는 분야도 있다. 발사대 및 발사시설(-2.0%), 지구과학(-15.9%), 우주 및 행성과학(-24.0%)에서 기업수가 감소하고 있으며, 과학연구에 해당하는 기업의 수가 감소하고 있는 것으로 나타났다. 우주보험의 경우 2015년부터 8개사를 그대로 유지하고 있어, 시장변화는 나타나지 않고 있는 것으로 보인다.

〈표 2-25〉 우주 분야별 참여현황(기업체)

(단위 : 개, %)

구분	세부분야	2015	2016	2017	2018	2019	CAGR
제조	위성체 제작	42	44	63	58	58	8.4
	발사체 제작	60	60	65	68	75	5.7
지상장비	지상국 및 시험시설	29	30	35	37	35	4.8
	발사대 및 발사시설	51	53	58	47	47	-2.0
우주보험		8	8	8	8	8	-
위성활용 서비스 및 장비	원격탐사	30	30	30	31	33	2.4
	위성방송통신	63	61	66	67	68	1.9
	위성항법	54	58	55	58	60	2.7
과학연구	지구과학	10	8	9	4	5	-15.9
	우주 및 행성과학	3	3	6	2	1	-24.0
	천문학	2	4	4	4	-	26.0
우주탐사	무인우주탐사	1	4	8	5	3	31.6
	유인우주탐사	-	-	-	-	1	-
합계		300	309	326	342	359	4.6

주 : 세부분야별로 중복 참여기업 있음

자료 : 과학기술정보통신부(2020)

1) 투입현황

우주산업 전체로 볼 때, 인력수가 가장 많았던 시기는 2017년으로 6,708명이었으나 2018년 소폭 감소 후 2019년 반등하였다. 우주분야 참여 인력수는 2019년 6,643명으로 2015년 5,456명 대비 연평균 5.0% 증가하였다. 가장 빠르게 성장하고 있는 분야는 2018년까지 천문학(44.2%)이었으나 2019년에 기업이 철수하면서 해당 분야 종사자가 사라진 것으로 판단된다. 다음으로 성장률이 높은 분야는 무인우주탐사로 연평균 성장률 31.6%에 고성장 분야인 것으로 분석되었다.

인력이 감소하고 있는 분야는 발사대 및 발사시설, 지구과학, 우주 및 행성과학 분야이며, 인력수 감소의 원인은 앞서 개관한 기업수의 감소에 기인하는 것으로 보인다. 지상국 및 시험시설(2.0%)과 위성항법(2.0%), 우주보험(1.9%) 분야는 상대적으로 전체 성장률을 하회하는 저성장 상태인 것으로 보인다. 하지만 우주보험 분야는 기업수의 변동이 없으나 인력 수가 증가하고 있는 것으로 볼 때, 기업에서 우주 관련 분야에 대한 투자를 증가하고 있는 것으로 추론할 수 있다. 다만, 인력수의 변동이 매우 크게 나타나고 있어 일자리 자체의 안정성은 떨어지는 것으로 판단된다.

〈표 2-26〉 우주 분야별 참여 인력현황(기업체)

(단위 : 개, %)

구분	세부분야	2015	2016	2017	2018	2019	CAGR
제조	위성체 제작	480	575	730	881	899	17.0
	발사체 제작	452	514	574	566	698	11.5
지상장비	지상국 및 시험시설	312	296	319	272	338	2.0
	발사대 및 발사시설	333	367	334	250	235	-8.3
우주보험		51	46	64	65	55	1.9
위성활용 서비스 및 장비	원격탐사	582	669	767	841	748	6.5
	위성방송통신	2,043	2,057	2,476	2,585	2,426	4.4
	위성항법	1,116	1,397	1,378	1,117	1,207	2.0
과학연구	지구과학	65	39	32	12	23	-22.9
	우주 및 행성과학	15	11	12	2	3	-33.1
	천문학	4	9	9	12	-	44.2
우주탐사	무인우주탐사	3	8	13	7	9	31.6
	유인우주탐사	-	-	-	-	2	-
합계		5,456	5,988	6,708	6,610	6,643	5.0

주 : 세부분야별로 중복 참여기업 있음

자료 : 과학기술정보통신부(2020)

2018년 조사부터는 최근 기업에서 채용한 인력현황을 파악할 수 있다. 대체로 우주산업에서는 우주학과보다는 비우주학과를 선호하는 것으로 판단된다. 학력별로 구분하면, 최근 2년 간 학사급이 615명으로 가장 많고, 석사 127명, 고졸 79명으로 석·박사급 고급인력보다는 학사급에 대한 수요가 더 높은 것으로 판단된다. 또한 2년 간 자료에 국한하여 판단할 수밖에 없으나 2018년 대비 2019년에 석사급 인력의 수요가 큰 폭(+82.2%)으로 증가하였고, 고졸에 대한 수요도 대폭 감소(-56.4%)하였다. 이러한 현상이 일시적인 현상인지 지속적인 현상인지에 대한 파악이 필요할 것으로 보인다.

〈표 2-27〉 신규채용 인력 현황(기업체)

(단위 : 명)

구분	2018	2019	합계
우주학과	58	45	103
비우주학과	364	377	741
고졸	55	24	79
학사	310	305	615
석사	45	82	127
박사	12	11	23
합계	422	422	844

자료 : 과학기술정보통신부, 우주산업실태조사 각년도

기업의 혁신투자는 감소하는 추세이다. 2019년 총 투자액은 268,359백만원으로 2015년 327,070백만원 대비 연평균 4.8% 감소하고 있다. 우주산업의 혁신투자는 시기별로 투자액의 차이가 매우 크게 나타나고 있는데, 이는 시설투자비의 변화에 기인하는 것으로 판단된다. 시설투자비가 2015년 가장 많았으며, 2017년까지 감소하였다가 2018년부터 다시 증가하고 있다.

총 투자액의 감소는 R&D집중도 하락으로 나타났다. 매출액은 지속적으로 증가하고 있는 반면, R&D투자액은 감소하고 있기 때문이다. R&D집중도가 가장 높은 시기는 2015년으로 13.1%였으며, 가장 낮은 시기는 2017년(5.4%)으로 매출액이 가장 높았으나 투자액은 상대적으로 낮았던 시기이다.

세부적으로 보면 교육훈련비와 연구개발비가 증가하고 있다. 2019년 교육훈련비 총액은 1,552백만원으로 2015년 대비 연평균 19.9% 증가하고 있으며, 연구개발비는 2019년 133,760백만원으로 2015년 103,787백만원 대비 연평균 6.5% 증가하였다.

<표 2-28> 혁신투자 현황(기업체)

(단위 : 백만원, %)

구분	2015	2016	2017	2018	2019	CAGR
연구개발비	103,787	133,921	163,072	151,576	133,760	6.5
시설투자비	222,283	29,364	17,082	27,422	133,047	-12.0
교육훈련비	751	685	1,196	1,046	1,552	19.9
기타	250	636	863	21	-	-56.2
투자합계(A)	327,070	164,606	182,212	180,065	268,359	-4.8
우주매출액(B)	2,487,685	2,779,256	3,393,099	3,290,795	3,260,974	7.0
집중도(A/B)	13.1	5.9	5.4	5.5	8.2	-

자료 : 과학기술정보통신부, 우주산업실태조사 각년도

2) 성과현황

우주산업의 매출액은 증가하는 추세인 것으로 나타났다. 2015년부터 2019년까지 연평균 성장률은 4.5%로, 2019년 매출액은 2,620,013백만원이다. 다만, 우주산업 전체의 매출액은 2017년 3,013,229백만원으로 최근 5년 내 가장 높았으나, 2018년부터 다시 매출액이 하락하기 시작하였다.

매출액의 경우에는 세부분야별로 매우 큰 차이가 발생하고 있다. 위성체 제작분야는 최근 5년간 연평균 성장률 56.7%로 가장 큰 폭으로 성장하였으며, 전체 우주산업의 매출액이 감소하고 있음에도 불구하고 꾸준히 성장하고 있다. 이는 발사체 제작분야에서도 동일하게 나타나고 있다. 발사체 제작분야의 최근 5년 간 연평균 성장률은 26.5%로 전체 우주산업 분야에서 2번째로 성장률이 높다. 2019년 매출액은 191,256백만원이다.

우주보험(3.9%)과 위성방송통신(2.6%) 분야는 5년 간 매출액이 성장하였으나 2017년을 전후로 성장세가 변화하는 모습이 나타나고 있으며, 5년 전체 연평균 성장

률도 우주산업 전체 평균을 하회하고 있다.

반대로 매출액이 감소하고 있는 분야도 존재한다. 매출액이 가장 크게 감소하고 있는 분야는 지구과학(-27.6%), 우주 및 행성과학(-26.2%), 천문학(-21.2%)로 과학연구에 해당하는 시장침체 현상이 나타나고 있는 것으로 판단된다.

〈표 2-29〉 우주 분야별 매출액(기업체)

(단위 : 백만원, %)

구분	세부분야	2015	2016	2017	2018	2019	CAGR
제조	위성체 제작	53,839	78,827	108,446	144,359	324,864	56.7
	발사체 제작	74,598	99,481	122,738	122,395	191,256	26.5
지상장비	지상국 및 시험시설	27,128	41,528	52,919	39,032	56,219	20.0
	발사대 및 발사시설	118,604	118,909	70,316	63,936	51,891	-18.7
우주보험		14,381	12,186	25,452	21,247	16,731	3.9
위성활용 서비스 및 장비	원격탐사	54,787	64,935	65,767	74,617	80,687	10.2
	위성방송통신	1,816,506	2,016,685	2,614,612	2,491,752	2,015,272	2.6
	위성항법	322,882	343,830	325,083	331,224	522,523	12.8
과학연구	지구과학	3,480	1,266	943	944	956	-27.6
	우주 및 행성과학	1,214	971	1,079	515	350	-26.2
	천문학	613	824	402	300	-	-21.2
우주탐사	무인우주탐사	-	85	4,353	474	159	23.2
	유인우주탐사	-	-	-	-	66	-
합계		2,199,136	2,428,325	3,013,229	2,899,826	2,620,013	4.5

자료 : 과학기술정보통신부, 우주산업실태조사 각년도

상위기업의 시장지배력을 확인하기 위해서 전체 시장규모 대비 상위 5개 기업의 매출액 비중을 보면, 2015년 58.5%에서 2016년 68.5%, 2018년 74.1%까지 상승하는 형태로 나타났다. 이는 상위 5개 기업이 우주산업 내에서 절대적인 위치를 차지한다는 것을 의미하며, 이미 시장이 특정 기업을 중심으로 확립된 상태이기 때문에 신규 기업이 시장에 진입하여 성과를 창출하는데 어려움이 있다는 것을 의미한다. 다만, 2019년에는 상위 5개 기업의 시장지배력(61.0%)이 다소 낮아진 것으로 나타났다.

위성체 제작 또는 발사체 제작의 시장지배력은 상대적으로 매우 낮은 것으로 나타나, 시장에 다수의 기업이 경쟁하고 있는 것으로 판단된다. 특히 위성체 제작보다는

발사체 제작에서 기업의 경쟁이 더욱 치열할 것으로 판단된다.

〈표 2-30〉 우주 분야별 시장규모 중 상위 5개 기업의 비중

(단위 : %)

구분	세부분야	2015	2016	2017	2018	2019
제조	위성체 제작	-	-	-	44.7	33.7
	발사체 제작	-	16.9	-	-	7.7
지상장비	지상국 및 시험시설	-	-	-	19.6	-
	발사대 및 발사시설	-	11.8	-	-	-
우주보험		-	-	-	-	-
위성활용 서비스 및 장비	원격탐사	-	-	-	-	-
	위성방송통신	-	87.6	-	89.8	78.7
	위성항법	-	31.1	-	39.0	53.3
과학연구	지구과학	-	-	-	-	-
	우주 및 행성과학	-	-	-	-	-
	천문학	-	-	-	-	-
우주탐사	무인우주탐사	-	-	-	-	-
	유인우주탐사	-	-	-	-	-
합계		58.5	68.5	-	74.1	61.0

주 : 2015년, 2017년도 세부 자료 없음

자료 : 과학기술정보통신부, 우주산업실태조사 각년도

기업의 우주분야 무역수지는 2015년부터 지속적으로 흑자상태이다. 특히 수입이 수출보다 적게 나타나고 있으며, 수입액의 크기가 2018년을 제외하면 거의 매년 감소하는 추세이다.

최근 5년 간 수출은 연평균 7.8% 증가, 수입은 연평균 12.7% 감소하고 있다. 먼저 수출은 기타 지역을 제외하면, 유럽으로 수출이 가장 빠르게 증가하고 있다. 최근 5년 간 유럽에 대한 수출액 연평균 증가율은 30.9%로 2015년 124,270백만원에서 2019년 364,733백만원까지 증가하였다. 같은 시기에 중동에 대한 수출은 큰 폭으로 감소하고 있다. 중동에 대한 수출은 2015년 60,112백만원이었으나 2019년 3,003백만원으로 급격하게 감소하였다.

수입은 미국과 캐나다를 중심으로 이루어지고 있다. 특히 미국과 캐나다에서 수입

하는 금액은 2019년 기준 222,209백만원으로 전체 수입액의 65.3%로 절대적인 비중을 차지하고 있다. 하지만 미국과 캐나다에서 수입하는 금액은 최근 5년간 감소하는 추세에 있으며, 대체로 연평균 13.0%씩 감소하는 것으로 분석되었다. 또한 남미에서는 수입하지 않고 있으며, 중동에서도 2018년부터는 수입실적이 없다.

〈표 2-31〉 수출입 현황(기업체)

(단위 : 백만원, %)

구분	2015	2016	2017	2018	2019	CAGR
미국, 캐나다	452,010	535,422	616,925	597,872	473,220	1.2
아시아	183,931	153,452	252,414	240,578	182,793	-0.2
유럽	124,270	262,414	481,660	520,040	364,733	30.9
남미	80,906	68,823	142,600	155,983	110,129	8.0
중동	60,112	32,192	28,136	33,496	3,003	-52.7
기타	42,058	94,010	294,519	230,013	176,295	43.1
수출 합계	943,297	1,146,313	1,816,254	1,777,982	1,274,173	7.8
미국, 캐나다	387,223	397,083	353,097	320,529	222,209	-13.0
아시아	36,807	70,876	63,769	127,038	83,772	22.8
유럽	161,542	37,544	9,298	22,978	33,807	-32.4
남미	-	-	-	-	-	-
중동	400	540	750	-	-	36.9
기타	98	3,550	2,073	230	510	51.0
수입 합계	586,070	509,593	428,987	470,775	340,298	-12.7
무역수지	357,227	636,720	1,387,267	1,307,207	933,875	27.2

자료 : 과학기술정보통신부, 우주산업실태조사 각년도

기업체의 혁신활동의 결과물로 볼 수 있는 지식재산권 현황은 아래 표와 같다. 지식재산권 실적이 가장 많이 발생한 해는 2015년으로 국내 특허출원 59건, 등록 68건이었으며, 해외 출원 5건과 등록 1건이 발생하였다. 또한 실용신안 특허도 4건 등록실적이 나타났다. 총 5년 간 실적은 국내출원 225건, 등록 281건 등이다.

<표 2-32> 지식재산권 현황(기업체)

(단위 : 건, %)

구분	국내특허		해외특허		실용신안	
	출원	등록	출원	등록	출원	등록
2015	59	68	5	1	-	4
2016	46	42	2	3	1	1
2017	20	52	1	3	-	-
2018	54	53	-	1	1	-
2019	46	66	4	2	-	-
5년 합계	225	281	12	10	2	5

자료 : 과학기술정보통신부, 우주산업실태조사 각년도

나. 연구기관

우주분야에서 활동하는 연구기관은 2015년 25개 기관에서 2019년 34개 기관으로 9개가 증가하였다. 세부분야별로 가장 많은 기관이 연구하고 있는 분야는 위성체 제작 분야로 2019년 기준 18개 기관이 참여하고 있는 것으로 나타났다. 최근 5년 간 연평균 증가율도 26.6%로 가장 높게 나타났다. 다음으로 지구과학(24.5%)과 천문학(18.9%)의 성장세가 높게 나타났다. 이는 기업체가 해당분야에서 인력, 기업수를 줄이고 있는 것과 반대로 나타나고 있다. 연구는 연구기관에서 수행하고, 제조 또는 운영은 기업으로 변화하고 있는 것으로 보인다.

세부분야 중 특정연구기관만 남게되는 상황이 나타나고 있는 것으로 보인다. 발사대 및 발사시설, 위송방송통신, 무인우주탐사, 유인우주탐사 등의 분야는 최근 5년 간 연구기관의 수의 변화가 나타나지 않는 분야이다. 2016~2018년 사이에 연구기관 수의 변화가 나타났지만, 다시 2015년 수준으로 연구기관의 수가 변화하고 있다. 이는 특정 연구기관 외에는 연구분야로 부적합하거나, 시설장비 구축 등의 문제로 연구수행에 진입장벽이 높은 분야일 것으로 판단된다.

<표 2-33> 우주 분야별 참여현황(연구기관)

(단위 : 개, %)

구분	세부분야	2015	2016	2017	2018	2019	CAGR
제조	위성체 제작	7	10	12	13	18	26.6
	발사체 제작	5	4	4	3	4	-5.4
지상장비	지상국 및 시험시설	5	6	6	6	8	12.5
	발사대 및 발사시설	1	1	1	1	1	-
우주보험		-	-	-	-	-	-
위성활용 서비스 및 장비	원격탐사	10	9	9	8	13	6.8
	위성방송통신	1	1	2	1	1	-
	위성항법	2	2	3	5	4	18.9
과학연구	지구과학	5	8	7	8	12	24.5
	우주 및 행성과학	9	9	7	8	12	7.5
	천문학	1	1	2	1	2	18.9
우주탐사	무인우주탐사	5	5	3	1	1	-33.1
	유인우주탐사	2	2	1	1	2	-
합계		25	24	22	26	34	8.0

주 : 세부분야별로 중복 참여기관 있음

자료 : 과학기술정보통신부(2020)

1) 투입현황

연구기관의 인력은 꾸준히 증가하고 있다. 2015년 총 인력은 909명이었으나 2019년 1,192명까지 증가하였으며, 연평균 7.0% 증가하고 있다. 세부 분야별로 가장 빠르게 증가하고 있는 분야는 지구과학분야이다. 최근 5년간 연평균 31.6%씩 증가하였으며, 위성항법 15.8%, 지상국 및 시험시설 15.6% 순으로 나타났다.

위성방송통신 분야는 최근 5년 간 연구인력의 규모에 변화가 지속적으로 나타나고 있다. 연구인력이 증가하면, 다음해에는 감소하는 현상이 나타나고 있는데, 위성방송통신분야는 연구인력의 안정성이 매우 떨어질 것으로 판단된다. 우주산업 전체에서 기업 매출액이 가장 큰 분야가 위성방송통신 분야라는 것으로 고려하다면, 장기적으로 위성방송통신 분야의 혁신을 위한 연구개발이 불안정한 상태로 이어질 수 있다는 것을 의미한다.

우주보험의 경우 인력이 전혀 없는 것으로 나타났다. 민간(기업)에서 관련 매출액 증가 및 인력이 확대되고 있는 현실에 비추어볼 때, 관련 인력의 확보가 반드시 필요한 분야로 판단되며, 이는 유인우주탐사에서도 마찬가지이다.

〈표 2-34〉 우주 분야별 참여 인력현황(연구기관)

(단위 : 명, %)

구분	세부분야	2015	2016	2017	2018	2019	CAGR
제조	위성체 제작	194	202	230	256	257	7.3
	발사체 제작	231	236	235	248	265	3.5
지상장비	지상국 및 시험시설	65	64	53	108	116	15.6
	발사대 및 발사시설	63	64	64	67	71	3.0
우주보험		-	-	-	-	-	-
위성활용 서비스 및 장비	원격탐사	88	56	48	52	90	0.6
	위성방송통신	15	19	10	15	10	-9.6
	위성항법	25	30	36	46	45	15.8
과학연구	지구과학	23	26	29	55	69	31.6
	우주 및 행성과학	58	76	99	50	76	7.0
	천문학	116	112	122	133	143	5.4
우주탐사	무인우주탐사	29	26	31	33	50	14.6
	유인우주탐사	2	4	-	-	-	-
합계		909	915	957	1,063	1,192	7.0

주 : 세부분야별로 중복 참여기관 있음

자료 : 과학기술정보통신부(2020)

연구기관의 신규채용 인력 현황을 보면, 2018년에는 비우주학과에서 우주학과보다 더 많은 인력이 충원되었으나 2019년에는 우주학과에서 상대적으로 더 많은 인력이 충원되었다. 이는 민간(기업)보다 전공의 적합성이 더 요구되는 것으로 판단된다.

학위별로 볼 때, 2018년의 경우 문재인 정부의 비정규직 정규직 전환이 주요 이슈였으며, 이에 따라 석사급 인원의 대규모 채용이 있었을 것으로 판단된다. 다만, 2018년과 2019년의 학력별 채용 비율을 살펴보면, 대체로 학사와 박사급 인력이 유사한 규모로 채용되고 있는 것으로 보인다. 이는 연구기관에서 인력수요가 석사보다는 학사 또는 박사로 양분되어 나타나고 있는 것으로 보인다. 다만, 이러한 형태가 지속성을

갖는 것인지는 추적 관찰을 통해 데이터를 축적해야 하며, 적절한 인력수급을 위해 대학의 인력양성 방향과 연계하여야 할 것이다.

〈표 2-35〉 신규채용 인력 현황(연구기관)

(단위 : 명)

구분	2018	2019	합계
우주학과	16	39	55
비우주학과	74	9	83
고졸	2	-	2
학사	14	21	35
석사	57	7	64
박사	17	20	37
합계	90	48	138

자료 : 과학기술정보통신부, 우주산업실태조사 각년도

연구기관의 우주분야 예산은 2016년을 정점으로 감소하고 있다. 특히 2015년부터 2019년까지 5년간 연평균 1.3%씩 감소하고 있는 것으로 분석되었다. 먼저 연구비가 가장 빠르게 증가하는 분야는 지구과학분야로 인력이 증가하는 순서와 예산의 증가 순서가 동일하게 나타났다. 최근 5년 간 지구과학분야의 연구비 연평균 증가율은 127.0%로 매년 거의 2배로 증가한 셈이 된다. 다음으로 무인우주탐사분야의 연구비가 급격히 성장하고 있다. 이 분야의 경우 최근 5년 간 연평균 76.7%씩 성장하고 있다. 반대로 인원이 증가하고 있는 천문학의 경우 우주 및 행성탐사의 경우 연구비가 시기별로 증감이 나타나고 있다.

<표 2-36> 우주 분야별 예산

(단위 : 백만원, %)

구분	세부분야	2015	2016	2017	2018	2019	CAGR
제조	위성체 제작	256,619	298,188	317,258	247,097	254,928	-0.2
	발사체 제작	260,270	274,033	224,959	181,443	174,326	-9.5
지상장비	지상국 및 시험시설	51,490	82,310	65,195	68,792	45,692	-2.9
	발사대 및 발사시설	19,838	20,693	19,002	17,583	20,669	1.0
우주보험		-	-	-	-	-	-
위성활용 서비스 및 장비	원격탐사	36,428	26,427	15,556	18,476	15,076	-19.8
	위성방송통신	3,150	3,918	1,700	2,400	-	-8.7
	위성항법	7,689	25,600	18,460	21,359	22,895	31.4
과학연구	지구과학	512	1,389	6,023	5,919	13,603	127.0
	우주 및 행성과학	21,035	21,144	18,437	21,597	19,518	-1.9
	천문학	26,593	28,401	29,083	23,733	24,678	-1.9
우주탐사	무인우주탐사	4,342	21,050	67,540	36,546	42,306	76.7
	유인우주탐사	726	611	491	-	-	-
합계		668,693	803,764	783,704	644,945	633,691	-1.3

주 : 세부분야별로 중복 참여기업 있음

자료 : 과학기술정보통신부(2020)

연구기관이 혁신투자는 최근 5년간 감소하는 추세인 것으로 나타났다. 연평균 17.8%씩 감소하고 있는 것으로 분석되었는데 이는 시설투자비의 감소에 기인한다. 「우주산업실태조사」에 따르면, 사업종료로 연구기관에 대한 연구개발비와 시설투자액 감소가 총 혁신투자의 감소로 이어진 것으로 분석하고 있다.

<표 2-37> 혁신투자 현황(연구기관)

(단위 : 백만원, %)

구분	2015	2016	2017	2018	2019	CAGR
연구개발비	17,472	45,915	52,489	18,175	19,523	2.8
시설투자비	82,145	95,497	108,274	34,913	25,880	-25.1
교육훈련비	141	108	217	213	151	1.7
기타	-	-	-	1,489	50	-
투자합계(A)	99,758	141,520	160,980	54,790	45,604	-17.8
총 예산(B)	688,693	803,764	783,704	644,945	633,691	-2.1
집중도(A/B)	14.5	17.6	20.5	8.5	7.2	-16.1

자료 : 과학기술정보통신부, 우주산업실태조사 각년도

2) 성과현황

연구기관에서는 수출보다는 필요 항목을 수입하는데 집중되어 있는 것으로 판단된다. 대체로 수입이 수출보다 압도적으로 크게 나타난다. 특히 2018년의 경우에는 수출 실적이 나타나지 않고, 있으며, 나머지 시기에서도 수출이 크지 않은 것으로 조사되었다. 수출이 가장 큰 시기는 2017년으로 2,143백만원으로 나타났다. 반대로 수입은 수출보다 크지만, 절대적인 크기는 2017년 이후 감소하고 있는 것으로 나타났다. 하지만 수입은 여전히 수입이 수출보다 크기 때문에 무역수지는 적자로 나타났다.

〈표 2-38〉 수출입 현황(연구기관)

(단위 : 백만원, %)

구분	2015	2016	2017	2018	2019	CAGR
수출	155	244	2,143	-	184	4.4
수입	189,723	122,950	217,055	118,437	42,816	-31.1
무역수지	-189,568	-122,706	-214,912	-118,437	-42,632	45.2

자료 : 과학기술정보통신부, 우주산업실태조사 각년도

연구기관은 지적재산권이 기업과 대학에 비해 상대적으로 많이 발생하는 기관이다. 최근 5년 간 국내특허 출원 841건, 등록 660건, 해외특허 출원 196건, 등록 66건으로 나타났다. 5년간 매년 국내특허는 168건출원, 132건 등록실적이 있다.

〈표 2-39〉 지식재산권 현황(연구기관)

(단위 : 건)

구분	국내특허		해외특허		실용신안	
	출원	등록	출원	등록	출원	등록
2015	207	133	41	12	-	-
2016	178	146	56	16	1	-
2017	145	114	31	12	-	-
2018	145	123	53	10	-	-
2019	166	144	15	16	-	-
5년 합계	841	660	196	66	1	0
평균	168.2	132.0	39.2	13.2	0.2	-

자료 : 과학기술정보통신부, 우주산업실태조사 각년도

다. 대학

전국적으로 113~119개의 대학이 우주와 관련되어 있는 것으로 나타나고 있으며, 많게는 132~135개의 대학이 우주 분야에 참여하고 있는 것으로 집계된다. 매년 대학의 수가 차이가 나는 이유는 집계 방식에 있으며, 대학의 수는 정부R&D특허성과관리시스템에 등록된 당해년도 우주 관련 연구 수행 교수를 기준하기 때문이다. 따라서 각 년도마다 우주 관련 학과 수가 다소 차이가 발생한다.

평균적으로 123개의 학교에서 우주 관련 연구과제를 수행하고 있는 것으로 조사되고 있다. 세부분야별로 보면 원격탐사 분야가 35개로 가장 많은 것으로 나타났으며, 우주 및 행성과학(26개 학과), 위성체 제작(24개 학과), 지구과학(20개 학과), 위성항법(19개 학과), 천문학(17개 학과) 순으로 나타났다. 대체로 대학의 학과 수는 연구기관의 연구비 현황과 그 궤를 같이 한다.

우주보험의 경우 국내 어떤 학과에서도 연구에 참여하지 않은 것으로 나타났다. 앞서 조사된 바와 같이 연구기관과 대학에서 보험연구를 수행하고 있지 않은 것으로 나타나고 있으나, 실제 보험연구가 이루어지고 있으므로, 조사대상의 범위를 확대할 필요가 있다.

〈표 2-40〉 우주 분야별 참여현황(대학 학과)

(단위 : 개)

구분	세부분야	2015	2016	2017	2018	2019	평균
제조	위성체 제작	24	26	22	23	24	24
	발사체 제작	17	14	10	12	16	14
지상장비	지상국 및 시험시설	6	2	12	1	7	6
	발사대 및 발사시설	6	2	3	4	2	3
우주보험		-	-	-	-	-	-
위성활용 서비스 및 장비	원격탐사	16	38	45	42	34	35
	위성방송통신	12	10	9	7	8	9
	위성항법	16	18	28	22	10	19
과학연구	지구과학	12	22	31	18	19	20
	우주 및 행성과학	30	23	28	19	28	26
	천문학	25	16	15	15	12	17
우주탐사	무인우주탐사	14	11	14	11	12	12
	유인우주탐사	7	5	4	4	3	5
합계		114	135	113	132	119	123

주 : 세부분야별로 중복 참여학과 있음

자료 : 과학기술정보통신부(2020)

1) 투입현황

대학의 경우 학과의 연구인력이 어떠한 분야로 분류되는지에 따라 인원규모의 차이가 발생한다. 예를 들면, 2019년 위성항법 분야의 인력은 34명인데, 2018년 116명 대비 급격하게 줄어들었다. 인원 감소의 이유는 건국대학교 항공우주정보시스템공학과, 인하대학교 전기공학과의 인력이 우주분야가 아닌 타 연구분야 인력으로 분류되었기 때문이다(과학기술정보통신부, 2020).

대학의 인원 투입현황은 지난 5년간 매년 평균 1,535명의 연구인력의 규모인 것으로 추정된다. 이 중에서 연구인력이 가장 많은 분야는 원격탐사분야로 평균 272명의 인원이 있으며, 다음으로 우주 및 행성과학 228명, 위성체 제작 212명, 발사체 제작 188명 순으로 나타났다. 상대적으로 인원이 적은 분야는 지상국 및 시험시설 15명, 유인우주탐사 24명으로 나타났는데, 이 분야는 시기별로 편차가 매우 크게 나타나는 분야이다.

〈표 2-41〉 우주 분야별 참여 인력현황(대학)

(단위 : 명.)

구분	세부분야	2015	2016	2017	2018	2019	평균
제조	위성체 제작	198	188	233	246	196	212
	발사체 제작	241	202	177	187	134	188
지상장비	지상국 및 시험시설	23	6	13	7	25	15
	발사대 및 발사시설	64	23	22	25	25	32
우주보험		-	-	-	-	-	-
위성활용 서비스 및 장비	원격탐사	111	230	332	350	337	272
	위성방송통신	119	42	34	68	83	69
	위성항법	101	99	115	116	34	93
과학연구	지구과학	27	157	126	153	136	120
	우주 및 행성과학	200	175	212	203	348	228
	천문학	243	139	142	155	105	157
우주탐사	무인우주탐사	123	157	59	160	130	126
	유인우주탐사	41	32	8	29	9	24
합계		1,491	1,450	1,473	1,699	1,562	1,535

자료 : 과학기술정보통신부(2020)

대학은 매년 평균 45,145백만원을 우주분야 연구비로 사용하고 있다. 이 중에 연구비가 가장 많은 분야는 위성체 제작으로 매년 평균 11,232백만원을 연구비로 사용하고 있다. 다음으로는 원격탐사(7,233백만원), 발사체 제작(5,726백만원), 우주 및 행성과학(5,448백만원)순으로 나타났다. 원격탐사 분야는 참여하고 있는 학과의 수와 인력이 가장 많지만 연구비는 상대적으로 낮은 것으로 나타났다.

상대적으로 연구비가 가장 적은 분야는 지상국 및 시험시설(273백만원), 발사대 및 발사시설(434백만원으로) 지상장비 분야의 연구비가 가장 낮게 나타나고 있으며, 우주탐사 중 유인우주탐사에 대한 연구비가 평균 583백만원으로 낮게 나타났다. 유인우주탐사에 대한 연구는 우리나라에서 아직 시작단계에 있기 때문에 상대적으로 연구인력의 수, 연구비 등에서 상대적으로 낮은 비율을 차지하는 것으로 보인다.

〈표 2-42〉 우주 분야별 연구비(대학)

(단위 : 백만원)

구분	세부분야	2015	2016	2017	2018	2019	평균
제조	위성체 제작	11,842	12,360	6,751	9,518	15,691	11,232
	발사체 제작	3,316	10,763	4,539	3,856	6,156	5,726
지상장비	지상국 및 시험시설	215	80	123	90	858	273
	발사대 및 발사시설	836	676	200	280	180	434
우주보험		-	-	-	-	-	-
위성활용 서비스 및 장비	원격탐사	1,632	7,254	6,612	13,073	7,594	7,233
	위성방송통신	2,285	1,395	441	1,180	2,405	1,541
	위성항법	1,668	2,064	6,922	3,679	1,069	3,080
과학연구	지구과학	1,211	4,651	8,337	4,818	3,114	4,426
	우주 및 행성과학	7,137	3,943	3,824	6,404	5,933	5,448
	천문학	2,778	5,433	3,830	3,228	1,824	3,419
우주탐사	무인우주탐사	2,320	3,451	1,747	2,527	2,189	2,447
	유인우주탐사	864	851	87	911	203	583
합계		35,565	51,198	42,183	49,564	47,216	45,145

주 : 세부분야별로 중복 참여기업 있음

자료 : 과학기술정보통신부(2020)

우주 분야 혁신투자는 최근 5년간 평균 연구개발집중도가 4.9%인 것으로 나타났다. 이는 기업의 가장 낮았던 수준 5.0%, 연구기관 7.2%보다 낮은 수준이다. 아직까

지 대학이 우주보다는 타 분야 연구에 집중하고 있는 것으로 판단된다.

분야별로 살펴보면, 평균적으로 우주분야에 대한 연구개발투자(1,342백만원)가 가장 많고, 시설투자비(961백만원), 교육훈련비(107백만원)순으로 나타나고 있다. 이 중 시설투자비가 2017년 큰 폭으로 증가하는 이유는 서울대학교의 물리천문학부에서 광학천문대 건설로 인한 것이다. 또한 연구개발비의 증가는 성균관대학교 수자원전문대학원에서 연구개발비가 증가한 것에 기인한다.

〈표 2-43〉 혁신투자 현황(대학)

(단위 : 백만원, %)

구분	2015	2016	2017	2018	2019	평균
연구개발비	838	378	2,119	1,987	1,390	1,342
시설투자비	362	180	3,067	235	-	961
교육훈련비	319	29	117	13	57	107
투자합계(A)	1,519	587	5,303	2,235	1,447	2,218
총 연구비(B)	35,565	51,198	42,183	49,564	47,216	45,145
집중도(A/B)	4.3	1.1	12.6	4.5	3.1	4.9

자료 : 과학기술정보통신부(2020)

2) 성과현황

대학에서 인력양성 성과로 나타나는 졸업생과 졸업생의 진학경로는 다음 표와 같다. 2018년 조사부터 파악되고 있는 전체 우주분야 졸업생 수는 1,602명으로 그 중 박사 171명, 석사 349명, 학사 1,082명으로 나타나고 있다. 2019년에 졸업생 수는 소폭 감소하는데, 박사는 163명으로 전년대비 9명 감소하였고, 석사 327명으로 전년대비 22명 감소하였다. 특히 학사에서도 73명의 졸업생이 감소하였다.

2018~2019년간 상급과정으로 진학한 학생의 수는 443명이다. 박사후과정으로 진학한 학생의 수는 40명, 박사과정 143명, 석사과정 250명으로 나타났다. 전체 진학률은 14.0%로 집계되고 있다. 박사후과정으로 12.0%, 박사과정으로 진학 21.2%, 석사과정으로 진학 12.0%로 박사과정으로 진학률이 가장 높게 나타나고 있다. 연도별로 보면 2019년의 진학률은 2018년보다 낮아졌다. 박사후과정과 석사과정으로의 진학

률은 낮아졌으나 박사과정으로의 진학률은 오히려 높아진 것으로 나타났다.

〈표 2-44〉 졸업생 진학현황

(단위 : 명)

구분		2018	2019	합계
졸업생수	박사	171	163	334
	석사	349	327	676
	학사	1,082	1,009	2,091
졸업생 합계		1,602	1,499	3,101
상급과정 진학	박사	25	15	40
	석사	64	79	143
	학사	150	100	250
진학자 합계		239	194	443
진학률	박사	14.6	9.2	12.0
	석사	18.3	24.2	21.2
	학사	13.9	9.9	12.0
진학률		14.9	12.9	14.0

자료 : 과학기술정보통신부, 우주산업실태조사 각년도

학생의 취업현황은 〈표 2-33〉과 같다. 상급과정으로 진학자를 제외한 나머지 인원을 기준으로 산정하면, 매년 평균 480명 규모의 졸업생이 배출되고 있다. 매년 취업이 되는 인원수는 평균 86명으로 추정되는데, 정부기관 4명, 연구기관 42명, 민간기관 40명으로 대다수의 인원을 연구기관과 민간기업에서 흡수하고 있는 것으로 나타났다.

다만, 최근 5년간의 취업자 수 추이를 보면, 2016년에 111명을 정점으로 2017년 86명, 2018년 69명, 2019년 63명으로 취업자 수가 감소하고 있다. 특히 민간의 고용 여력이 약화되고 있는 것으로 보이는데, 공공기관의 인력 충원은 매년 비슷한 수준에서 이루어지고 있는 반면에 민간의 고용은 전년대비 절반 수준으로 감소하고 있는 상황이다.

학위별 취업률을 보면, 상급과정으로 진학하는 이유가 어느 정도 설명되는 것으로 보인다. 석사졸업이후 취업률은 평균 17.1%로 Post-Doc 45.85, 박사 21.6%보다 낮으며, 석사 학위자의 취업률이 가장 높았던 2016년(25.6%)도 박사학위자의 취업률 38.1%보다 낮아 석사학위자는 취업시장에서 상대적으로 경쟁력이 낮은 것으로 보인

다. 특히 우주분야에서 Post-Doc의 취업률이 가장 높은데, Post-Doc의 경우 전공과 가장 유사한 곳으로 취업되기 때문에 상대적으로 취업률이 높은 것으로 보인다.

〈표 2-45〉 졸업생 취업현황

(단위 : 명)

구분		2015	2016	2017	2018	2019	평균
졸업생 수	Post.Doc	9	7	15	12	11	11
	박사	135	84	176	171	163	146
	석사	244	308	389	349	327	323
졸업생 합계		388	399	580	532	501	480
취업률	Post.Doc	44.4	-	26.7	66.7	45.5	45.8
	박사	28.1	38.1	18.2	9.4	14.1	21.6
	석사	23.4	25.6	12.9	12.9	10.7	17.1
취업률 합계		25.5	27.8	14.8	13.0	12.6	18.1
취업기관	정부	4	1	-	9	3	4
	공공	46	54	41	28	40	42
	민간	49	56	45	32	20	40
취업자수		99	111	86	69	63	86

주 : 상급과정으로 진학자는 취업자수에서 제외

자료 : 과학기술정보통신부, 우주산업실태조사 각년도

대학의 지식재산권 실적은 다음 〈표 2-46〉과 같이 나타나고 있다.

〈표 2-46〉 지식재산권 현황(대학)

(단위 : 건)

구분	국내특허		해외특허		실용신안	
	출원	등록	출원	등록	출원	등록
2015	40	13	1	2	-	-
2016	45	40	8	10	1	-
2017	46	44	4	4	-	-
2018	97	75	5	5	-	-
2019	70	94	16	18	-	-
5년 합계	298	266	34	39	1	-
평균	59.6	53.2	6.8	7.8	0.2	-

자료 : 과학기술정보통신부, 우주산업실태조사 각년도

최근 5년간 평균적으로 국내특허는 59.6건이 출원되었으며, 등록 53.2건으로 나타났다. 또한 해외특허 출원도 6.8건, 등록 7.8건으로 나타나고 있다. 실용신안의 경우 출원은 하였으나 등록까지 이어지지 않은 것으로 보인다. 국내특허의 경우 2015년부터 2017년까지 매년 40~46건의 특허출원 실적을 보이고 있으나 2018년부터는 기존 출원실적의 약 2배의 출원실적을 보이고 있다. 이는 2017년과 2018년에 투자되었던 연구비의 성과가 나타나고 있는 것으로 볼 수 있다.

4. 소결 및 시사점

2005년부터 2019년까지 15년간 국내 우주 생태계의 각 주체별 활동변화와 그 요인을 보면 다음과 같은 시사점이 도출된다. 국내 우주생태계는 크게 증가 1구간(2005-2007년), 감소 1구간(2007-2010년), 증가 2구간(2010-2017년), 감소 2구간(2017-2019년) 등 총 4개의 구간으로 구분된다. 이를 요약하면 첫째, 대략 2005년부터 2007년까지의 증가 1구간은 국내 우주 생태계가 미성숙한 시기로, 일부 기업과 연구기관, 소수의 대학이 정부의 우주개발 사업에 의존하여 발전하는 시기이다. 정부가 우주개발을 증가시키면 기업의 수, 연구기관의 예산, 참여대학이 함께 증가하는 형태로 발전하였다.

둘째, 2번째 감소 1구간은 정부의 우주개발사업이 종료됨으로써 관련 기업 매출액과 연구기관의 예산감소, 대학의 연구비 감소로 영향이 나타나났다. 해외 수출액이 증가하였으나 정부사업의 종료 및 국내 정부 관련 사업 매출로 이어져 전체 기업의 매출액이 감소하는 형태로 나타났다. 연구기관과 대학도 유사한 형태로 나타났다. 정부의 사업종료는 연구기관의 예산감소로 이어지고, 대학도 새로운 프로젝트 수주의 한계로 나타났다.

셋째, 정부의 우주사업 증가시기로, 정지궤도복합위성 사업, 한국형발사체 사업 등 대형사업이 추진되고, 민간의 참여가 확대되면서 우주 생태계가 다시 활성화되는 상황으로 변화하였다. 다만 이 시기에는 위성방송통신 분야가 확대되고, 대학의 산학협력 추진, 해외수출 확대 등이 복합적으로 나타나면서 우주 생태계 규모 자체가 대폭

확대되는 형태로 나타났다. 다만 기업의 경우에는 위성방송통신부문이 차지하는 비중이 절대적으로 커졌고, 대학의 경우 특정대학에 연구비가 집중되는 현상이 두드러지게 나타났다.

넷째, 최근시기인 2017년부터 2019년은 기업의 경우 위성방송통신 부문에서 발생하는 매출액 변화가 전체 기업 매출액 규모에 절대적인 영향을 주고 있으며, 연구기관은 특정 기관의 연구예산이 전체 연구기관 예산에 절대적인 비중을 차지하게 되어 특정 기관 예산이 감소하는 경우 전체 우주연구예산의 감소로 보이고 있다. 대학에서도 동일한 현상이 나타나고 있는데, 특정대학에 연구비 집중이 심화되고 있는 것으로 보인다.

지난 기간 동안 국내 우주개발은 정부사업이 우주 생태계의 기복 요인으로 이루어져 왔다. 이는 정부가 우주 생태계에 아직도 막대한 영향력을 행사하고 있는 것으로 해석할 수 있다. 연구기관은 정부와 공공기관의 예산이 아직도 절대적이며, 대학도 정부사업에서 발생하는 연구비 비중이 크다.

우주개발과 관련된 위성체, 발사체 제작 관련 기업은 정부 사업에 기대는 바가 아직도 크며, 정부사업이 부각되지 않는 경우 특정부문의 성과가 부각되는 형태로 나타나고 있다. 기업의 경우 위성방송통신 부문과 위성수신 셋톱박스의 매출이 전체 우주시장의 매출 성과에 영향을 주는 요인으로 비추어지고 있으며, 대학은 특정대학의 연구비 수주가 전체 대학의 우주분야 연구비 규모에 영향을 주고 있다. 이는 연구기관도 동일한데, 특정기관의 연구비 예산이 전체 우주 연구예산의 증감을 결정하는 형태이다.

시사점은 다음과 같다. 먼저 우주개발에 다양한 주체가 참여할 수 있도록 해야 한다. 지금까지 국가우주개발은 특정 공공기관 및 부처, 대학을 중심으로 진행되어 왔다. 이는 특정 연구조직을 중심으로 효과적으로 연구개발을 추진할 수 있다는 장점이 있으나 그 외의 연구기관에서 보유하고 있는 다양한 연구역량을 활용할 수 없게 된다. 또한 특정기관이 보유하고 있는 역량에 집중하게 되기 때문에 다방면의 균등한 성장에는 한계가 있을 것으로 판단된다.

다음으로, 우주개발의 정부의존도를 낮출 수 있는 방안을 모색해야 한다. 지금까지

우주개발은 국가가 중심으로 진행되어 왔으며, 국가의 우주개발예산에 의존한 우주 생태계가 구축되어 왔다. 현재 우주분야 졸업생 취업현황에서도 나타나고 있는데, 공공과 민간의 인력유입 규모가 유사한 구조로, 수가 많은 기업보다 상대적으로 숫자가 적은 공공에서 인력을 흡수하고 있다. 이는 여전히 정부와 공공이 우주개발을 주도하고 있는 것으로 해석할 수 있다. 장기적으로 인력진출이 동일한 패턴으로 이어진다면 민간의 역량향상은 기대하기 어려울 것이다.

예산측면에서는 국가의 우주개발 예산이 감소하는 경우 생태계 전체의 활동금액이 감소하는 현상이 나타나고 있다. 기업의 경우 해외시장 개척, 대학의 경우 해외공동연구가 가능할 수 있도록 기회를 마련하는 정책을 수립할 필요가 있다. 다만, 우주기술의 경우 각국의 핵심기술로써 보호 또는 통제되는 경우가 있고, 각 부처별 이해관계가 충돌할 수 있으므로 다양한 부처 및 이해관계자의 협의도 병행되어야 할 것이다.

연구기관의 성과측면에서는 공공이 보유하고 있는 자산을 활용하여 성과를 낼 수 있는 방안을 강구해야 한다. 우리나라는 국가 및 공공이 주도하는 우주개발로 그 성과물인 인공위성과 영상, 통신 등의 성과물을 적극적으로 활용할 필요가 있다. 그 예로 연구기관의 수출입 실적을 보면, 다목적 실용위성의 중계료, 영상 수출 등이 성과의 일부에 그치고 있어 이를 효과적으로 활용할 수 있는 방안을 마련할 필요가 있을 것이다.

| 제3장 | 세계 각국 우주개발 거버넌스 분석

제1절 분석의 개요

이 장에서는 각국의 우주기관의 정부 내에서의 위상을 파악하고자 한다. 전 세계의 우주기관은 각 국가의 정치 행정 체계에 맞는 우주기관을 갖고 있다. 따라서 각 우주기관의 기능과 역할을 하나의 기준에서 직접 비교하기는 어렵다. 그러나 우주개발 선진국의 우주기관 역할의 시대적 흐름을 파악하는 일은 우리가 나아가야 할 길을 가늠할 수 있기 때문에 의미가 있다.

메르하바(Merhaba, etc., 2019)는 최초로 우주기관이 설립되기 시작한 1950년대부터 현재까지 우주산업 변화를 돌아보며, 우주개발의 발전 양상과 우주기관의 역할을 4단계로 나누었다. 우주개발이 본격적으로 시작되기 이전의 관측을 중심으로 하는 천문학의 시대를 ‘스페이스 1.0’ 이라고 한다면, 최초의 우주기관이 설립되기 시작한 1950년대를 ‘스페이스 2.0’이라 할 수 있다. 현재 우주 기관은 수많은 우주 참여자 중 하나일 뿐이지만, 스페이스 2.0 시기에 우주 기관은 국가우주분야에 있어 핵심 행위자이자 투자자였다. 당시 우주는 선구자적 시장이고, 수퍼파워 사이의 경쟁이 펼쳐지던 곳이었다. 이에 따라 NASA는 군사적 유산 위에서 기술을 발전하고 사용하였다. 조직 내적으로 기술을 사용하였으며, NASA와 계약한 높은 수준의 관리를 받는 선택된 계약자만을 중앙집권적으로 계층화하여 관리하였다. 다시 말해 NASA는 우주 분야의 최상위 계약자이자, 배타적 소비자였다. 우주 경쟁이 가장 극심했을 때 NASA의 예산은 미국 연방 예산의 4.5%에 달하였다.

냉전이 끝나고 ‘스페이스 3.0’의 시대에 접어들며 우주기관의 역할 또한 전환되었다. NASA는 더 이상 국가간 경쟁을 목표로 하지 않고, 심우주 탐사로 그 관심사를 바꾸었다. 이 임무는 더욱 비싸고 복잡했기에, 한 국가의 우주기관이 단독으로 수행하기 어려웠다. NASA는 여전히 국가 우주분야에서 핵심 행위자이지만, 다른 우주 프로그램과의 협력의 필요성이 증가하였다. NASA는 ISS를 구축하기 위해 ESA, JAXA, CSA, 로스코모스와 협력하였다. 우주기관들은 전환기 동안 파트너들의 집단과 어떻

게 기능해야 하는지를 배웠다. 이러한 전환에 따라 우주 협력을 위해 문화적 가치와 관계적 접근, 그리고 기술 전략 등을 고민하기 시작하였고, 이는 ‘스페이스 4.0’ 시대 우주기관 등장을 예고하였다.

스페이스 4.0 시대의 우주기관은 네트워크형으로 변화하였다. NASA는 스페이스 셔틀이 은퇴한 뒤 ISS 물자 공급의 예산을 줄이려 노력하였다. 이에 따라 상업 우주를 진흥하여 비용을 절감하고 시장을 혁신할 수 있는 파트너를 찾았다. 스페이스 4.0 시기 우주기관은 핵심 행위자에서 핵심적 조력자로 전환을 꾀한 것이다.

이러한 맥락을 고려했을 때 스페이스 4.0 시기 우주기관의 역할은 다음과 같이 확장되었다. 국가 우주 분야를 가능하게 하며, 민간 분야의 성장 촉진과 해외 민간 기업을 유치, 명확한 비전과 전략을 정의하고 소통, 도움이 되는 전략적 규제 프레임워크를 성립, 국가 우주 분야의 국제적 면모를 갖추며, 전략적 우주 활동을 추동 등이다.

[그림 3-1] 우주산업의 진화



자료: Merhaba, etc.(2019)

물론 이러한 흐름과 상관없이 전세계 우주기관은 국가적 맥락, 각기 다른 국가적 이해, 예산 규제, 정책과 법적 프레임워크, 우주 분야의 상태와 공공과 민간 행위자의 모두의 목적, 우주 프로그램에 따라 다양하다. 그렇지만 공통되는 핵심적 역할은 세 가지로 나눌 수 있다(ESPI, 2019). 먼저 우주 정책의 제안이다. 국가적 이해를 고려하여, 공공 사용자의 이해를 평가하고, 우주에 대한 공공의 지원을 추구하며, 산업 및 기술 정책을 정의한다. 그리고 과학적 산업적 커뮤니티와의 연계 업무를 수행하여 국

가 우주 정책을 입안한다.

둘째 우주 정책의 이행이다. 국가 우주 정책에 따라, 과학 연구와 초기 단계 기술 R&D를 수행하며, 산업 및 기술 정책 이행한다. 그리고 산업 및 다른 연구 기관이 현실적 우주 프로그램을 획득할 수 있도록 돕고, 산업 발전의 진흥과 산업과 중소기업의 생태계를 만드는 역할을 한다. 그리고 국가 안보상의 우선순위에 따라 우주 활동을 수행한다.

마지막으로 우주기관은 국가를 대표한다. 국제적 협력 혹은 정부간 협력에 있어 협력의 실무를 담당하며, 국제적 우주 활동을 위한 적절한 규제체제의 형성과 법적 프레임워크를 조정한다.

[그림 3-2] 우주기관의 핵심 임무



Figure 1: Core tasks of space agencies. Source: ESPI.

자료 : ESPI (2019)

이러한 기준에 따라 본 보고서에서는 유엔 우주업무사무소(United Nations Office for Outer Space Affairs)의 홈페이지에 등록된 정책의 계획과 이행을 맡았으며 국가를 대표하는 우주기관으로 소개된 국가우주기관을 조사 대상으로 하였다.⁷⁾

이들 국가의 우주기관의 기능과 특성을 직접적으로 한국의 행정체제와 비교할 수는 없다. 그렇지만 각 우주기관이 갖는 행정적 성격과 기능에 따라 한국의 정부 조직 체제에 빗대어 ① 우주부, ② 우주위원회, ③ 우주청 ④ 우주연구기관, ⑤ 우주기업으로 구분하여 그 위상을 짐작하고자 한다.

우주부는 미국의 NASA처럼 독립행정청(Executive Agency)으로 다른 부처와 달리 독립성을 갖고 내부 관리 감독에 있어서도 자율성을 갖는 조직이다. 그리고 우주위원회는 아르헨티나 우주활동국가위원회(CONAE: la Comision Naciobal De Actividades Espaciales)처럼 위원회 형태로 여러 부처와 우주관련 인사들이 모여 국가우주정책을 논의하고 국가를 대표하여 국제적 협력 업무를 결정하는 체제를 말한다. 그리고 ③ 우주청은 여러 부처의 통제를 받지만, 부처 내의 조직이 아닌 부처 외부에서 독립적으로 운영되는 기관으로 정의하였다. ④ 우주연구기관은 연구소에서 출발하여 정책 기능을 맡아 우주기관으로 성장한 연구중심 우주기관이다. 이때 우주청과 우주연구기관은 그 형태나 기능이 유사하다. 이때 우주기관이 맡은 연구 기능의 정도를 따져 우주청과 우주연구기관을 구분하였다. ⑤ 우주기업은 러시아의 ROSCOMOS처럼 국가기관을 국영기업화한 경우와 스페인처럼 국가우주기관 없이 우주관련 공기업을 국가 우주 정책 창구로 정하여 업무를 수행하는 형태이다.

7) <https://www.unoosa.org/oosa/en/ourwork/space-agencies.html> 현재 2021년 10월 현재 과테말라의 내부 문제로 직접적으로 우주기관을 조사할 수 없어서, 그리고 지역우주기관인 아시아태평양우주협력기구(APSCO: Asia Pacific Space Cooperation Organization), 유럽GNSS기관(GSA: European GNSS Agency), 유럽우주기관(ESA: European Space Agecny)은 제외하였다.

제2절 우주부 형태의 우주기관

우주부 형태의 우주 기관은 조사대상 41개국 중 브라질, 이집트, 인도, 우크라이나, UAE, 미국의 6개국이다. 이들 국가는 이집트와 UAE를 제외하고는 발사체 개발, 위성 발사, 상업우주사업 등 우주 관련 거의 모든 우주 관련 임무 수행 능력을 가진 국가다. 부와 처는 다른 행정부처와 동등한 독립행정기관으로 다른 부의 지휘를 받지 않는다. 대신 대통령 혹은 내각, 의회의 직접적 지휘를 받는다. 하지만 이때 타 부처와의 정책 조정과 정치적 고려를 위해 외부 위원회 형태 혹은 내부의 이사회에 행정부의 장과 타 부처의 인사들이 정책 조정 기구의 지휘를 받는다.

1. 미국

미국 항공우주부(NASA)는 한국의 부·처·청 구분으로 명확히 구분되지 않는다. 대개 NASA를 우주국이라 번역하는 경우가 많지만, NASA는 연방 독립행정기관(Independent Agency)로 다른 행정부에 속해있지 않으며, 대통령실의 지휘도 받지 않는 자율기관이다.⁸⁾ 대표적 독립행정기관으로는 중앙정보부(CIA), 소비자제품안전위원회(CPSC), 연방통상위원회(FTC), 연방통신위원회(FCC), 연방선거관리위원회(FEC), 연방준비이사회(FRB) 등이 있다.

독립행정기관의 주요한 특징은 인적 독립성이다(서보국 등, 2012). 장관과 같은 행정부조직의 장은 대통령 혹은 의회에서 해임할 수 있지만, 독립행정기관의 장 혹은 위원은 실적의 부진 혹은 비윤리적인 이유가 뚜렷한 경우에만 해임할 수 있다. 이는 독립행정기관이 정치적으로 독립적이며, 전문성을 유지하기 위한 수단이다. NASA 또한 우주 분야의 전문성을 유지하며 우주 분야 정책 추진에 있어 정치적인 입김에서 자유롭기 위해 독립행정기관으로 설립되었다.

대개의 독립행정기관은 위원회 형태로 홀수의 5명에서 7명, 많게는 9명까지의 위원회 혹은 이사회에 통제되는 경우가 많다. 하지만 NASA는 한 명의 부장(Administrator)가

8) National Aeronautics and Space Act of 1958; Public Law 85-568

리더십을 가지고 운영하고 있다.⁹⁾ 미국 항공우주부장은 대통령이 직접 임명하며 상원의 자문과 동의를 받는다.

본 보고서에서는 NASA를 우주부로 상정하였다. 먼저 NASA는 대통령이 직접 부서를 임명하며, 타 부처로부터 독립적이라는 점에서, 총리실 소속의 처나, 부처의 하위의 청, 혹은 다수의 위원으로 구성된 위원회와 상이하다. 기능면에서도 이 기관은 미국 연방정부조직으로 우주 탐사와 항공우주핵심 기술 연구를 전담하는 미국의 대표적인 우주기관으로서 대부분의 민간 우주과학 및 우주연구개발활동을 주관하고 있다. 규모 면에서도 NASA는 2020년 현재 1만 7천여명을 직접 고용하고 있으며, 2021년 연간 233억 달러의 예산을 직접 운용하고 있다. 또 산하에 에임즈연구센터, 랭글리연구센터, 존슨우주센터를 포함한 전국 10개의 센터를 두고 있는 거대 독립행정기관이다.

NASA의 운영 방향은 대통령실 소속의 국가우주위원회(NSpC)가 정한다. 미국의 NASA는 NASA Strategic Plan 2018에서 NASA의 운영 방향을 2021년과 그 이후까지 규정하였다(NASA, 2018). 트럼프 행정부의 Space policy Directive 1가 정한 큰 방향성 아래에서, 국가우주위원회(NSpC)에 의해 구체적으로 정해진 비전을 “인류의 이익을 위한 발견과 지식의 확장”이라고 밝혔다. 구체적으로 NASA는 ① 혁신을 이끌고 상업 및 국제 파트너들과 함께 지속 가능한 탐사 프로그램을 유지, ② 태양계에 대한 인류의 확장을 가능케 하고, 지구로 새로운 지식과 기회를 가져오는 것, ③ 항공과 우주에서의 미국의 경제를 성장을 지지, ④ 우주와 지구에 대한 이해를 높임, ⑤ 산업계와 협업을 통해 미국의 항공우주 기술을 향상하고, 미국의 리더십을 향상을 주요 임무로 설정하였다.

미국에서는 국가우주위원회(NSpC: National Space Commission)가 국가 우주정책과 전략의 개발 그리고 수행 과정에 대한 감독 기능을 담당한다(Wicker, 2021). NSpC는 1989년 처음으로 설치되었으나 1994년 활동을 중지하였다. 하지만 오바마 행정부의 준비과정을 거쳐 트럼프 행정부시기에 국가우주정책과 전략에 대한 대통령 자문 및 보좌 역할을 위해 2017년 6월 30일 부활하였다.

NSpC는 미국 대통령실 산하의 위원회(EOP: Executive Office of the President

9) National Aeronautics and Space Act of 1958; Public Law 85-568

of the United States)이다. 경제자문회의(Council of Economic Advisers), 국가안보장회의(National Security Council), 미 무역대표부(Office of the US Trade Representative), 예산관리국(Office of Management and Budget) 등과 동등한 지위이다. 백악관의 비서실 운영은 기존의 관료제적 성격에서 특별위원회 중심제(Adhocracy)로 변화하는 경향을 보인다(김혁, 2001). 이는 비생산적인 부처 간 경쟁을 피하기 위하여 특수과제집단을 운영하여 대통령을 직접적으로 보좌하는 조직으로 변화하는 것이다. 하지만 한국과 다른 점은 이러한 대통령 직속 위원회가 한국에서는 청와대 외부에 존재하는 것과 달리, 백악관, 즉 대통령실 산하의 위원회라는 점이다. 이는 국가적 문제에 대해 신선한 사고와 해결책을 얻을 수 있는 장점이 있으나, 정책을 직접적으로 실행에 옮길 사람들과 기구를 멀리하게 될 위험성 또한 내포하고 있다.

<표 3-1> 미국 NSpC 참여자

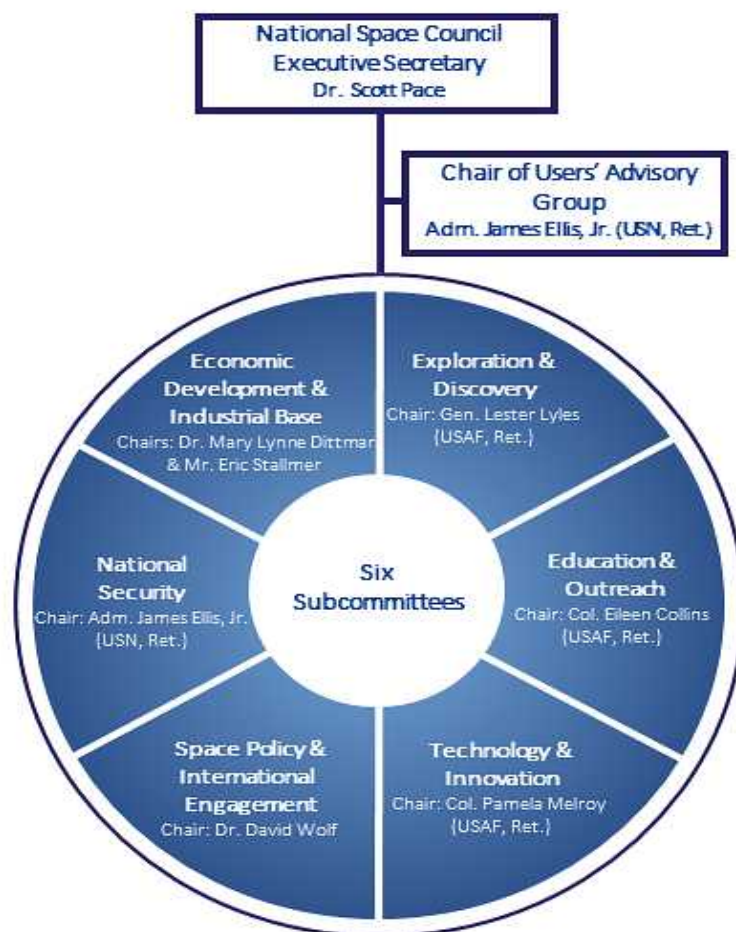
- Vice President of the United States, chair
- Secretary of State
- Secretary of Defense
- Secretary of Commerce
- Secretary of Transportation
- Secretary of Energy (since February 2020)
- Secretary of Homeland Security
- Director of National Intelligence
- Director of the Office of Management and Budget
- National Security Advisor
- Assistant to the President for Economic Policy (since February 2020)
- Assistant to the President for Domestic Policy (since February 2020)
- Administrator of the National Aeronautics and Space Administration
- Director of the Office of Science and Technology Policy
- Homeland Security Advisor (until February 2020)
- Chairman of the Joint Chiefs of Staff

자료 : 미국 NSpC 홈페이지

이러한 성격의 NSpC는 부통령을 위원장으로 하여 국무부(Department of State: DOS), 국방부(Department of Defense: DOD) 등 정부관련 부처의 장으로 구성되며, 대통령이 지명하는 민간인 출신의 사무국장(Executive Secretary)을 두고 있다.

또 NSpC 산하에 연방공무원 이외의 산업 및 민간 인사로 구성된 이용자자문그룹(Users' Advisory Group)을 두고 있다. NSpC UAG는 우주 활동에 관련된 기업 등의 비연방 행위자와 산업의 이익을 보장하기 위해 설립되었다. 전체 6개의 소위로 구성되어 있으며, 전체 위원회 미팅을 2017년 이후 네 차례 개최되었다. 현재 아폴로11의 우주비행사였던 버즈 알드린, United Launch Alliance의 CEO인 토니 브루노, 노스롭 그루먼의 CEO 웨스 부시 등 우주 관련 민간인과 우주산업 기업, 그리고 학계, 언론인 등이 다양한 비정부 인사들이 참여하고 있다. NSpC UAG는 연방자문위원회법(Federal Advisory Committee Act)에 의해 대통령에게 자문 혹은 요청(Advice and Recommendation)을 할 수 있는 그룹으로 정의되어 있다.

[그림 3-3] 미국 이용자자문그룹의 구조



자료: 미국 NSpC 홈페이지

2. 인도

인도 우주 부문은 우주부와 국가우주위원회가 주로 관리하며, 이 결과를 총리에게 바로 보고한다(한국항공우주연구원, 2014). 총리에게 직접 보고하는 특정 과학 기술 분야는 원자력과 우주로 유이다. 우주위원회(ISC)는 우주정책을 제정하고, 이에 대한 가이드를 만든다. 그리고 타국의 우주 위원회와의 우주 외교도 가이드한다. 우주위원회 산하에는 우주과학자문위원회, 천연자원관리시스템 기획위원회, INSAT 조직위원회가 있다. 인도 우주부는 1972년 설립되어, 인도 민간 우주 프로그램 활동을 규정한다. 그리고 국가 우주센터와 관련 연구실을 구성 및 관리한다.

[그림 3-4] 인도 국가 우주개발 조직도



자료: 한국항공우주연구원 (2014), “한-인도 우주분야 협력방안 연구”

인도우주연구기구(ISRO: Indian Space Research Organisation)는 우주부보다 앞서 1969년 설립되었다. 2014년 기준 ISRO에서는 1만 6500명의 인명이 근무하였

으며, 모두 공무원의 지위를 가졌다. 효율성과 효과성 확보를 위해 우주부의 장관이 ISRO와 ISRO의 자회사인 안트릭스 사(Antrix Corporation)의 기관장도 겸임한다.

ISRO는 그림3-4와 같이 국립 지구관측센터(NRSC: National Remote Sensing Centre), 여러 지역지구관측센터(RRSC: Regional Remote Sensing Centres), ISRO 위성센터(ISAC), 북동우주응용센터(NE-SAC: North-Eastern Space Applications Center), 사티사-다완 우주센터(SDSC: Satish Dhawan Space Center), 비크람 사타 바이 우주센터(VSSC: Vikram Sarabhai Space Centre) 등의 여러 우주센터를 보유하고 있는데, 로켓 발사 시설을 관리하고, 인공 위성을 통해 획득한 여러 데이터를 국토 개발, 농업, 환경, 수자원, 재해관리, 바이오자원 이용에 활용한다.

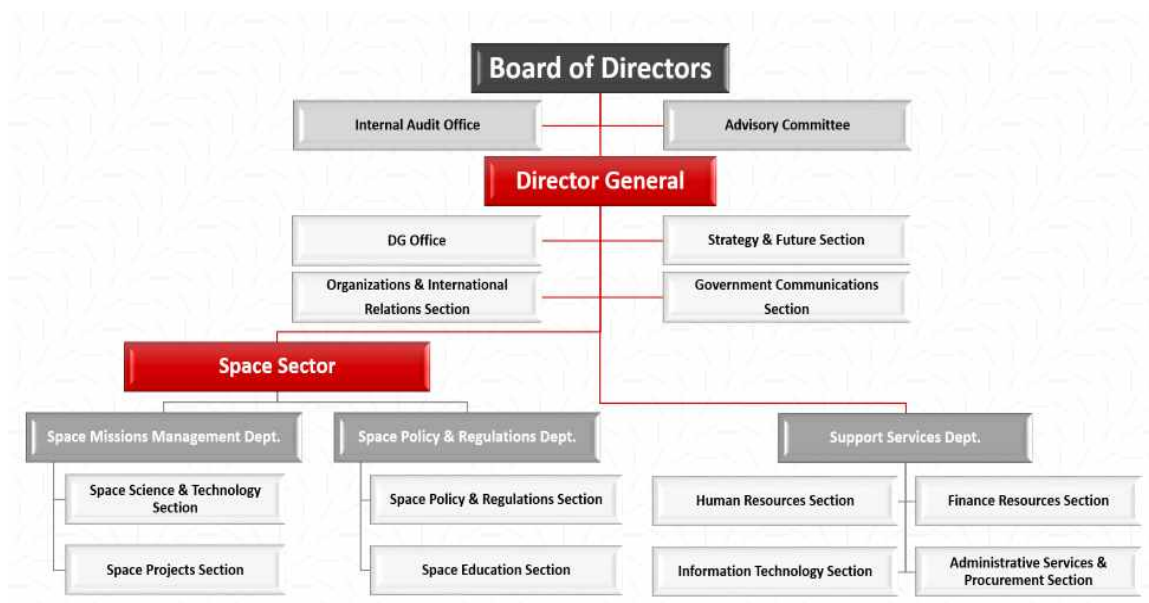
안트릭스 사는 1992년 설립된 인도 우주 상업화 담당 국영기업이다. 앞서 이야기 했듯이 안트릭스 사의 대표는 우주부 장관이 맡고 있으며, ISRO에서 인력 대부분을 파견했다. ISRO의 시설, 자원, 인력, 기술로 얻은 연구 성과와 경험을 안트릭스 사가 상업화하는 역할을 맡았기에, 조직의 규모는 그리 크지 않다. 연간 매출액은 2013년 2억 달러를 상회하였는데, 이는 인도 우주개발비용의 20%를 차지한다.

안트릭스 사는 위성 발사에서 위성 통신 및 지구 관측까지 모든 우주 솔루션을 제공한다. 자력 발사체인 PSLV와 GSLV로 태양동기궤도에서 지구정지궤도 위성까지의 다양한 발사 서비스를 제공하고 있다. 독일, 벨기에, 캐나다, 아르헨티나를 비롯한 16개국 위성을 성공적으로 발사하였으며, 한국도 1999년 우리별 3호 발사를 의뢰하여 성공하였다. 그리고 통신, 기상관측, 재난 감시, 과학 임무 등 고객 수요에 맞춰 다양한 상업 위성을 제작 서비스를 제공한다. 우주 관련 컨설팅 및 교육과 같은 다양한 서비스를 제공하고 있다.

3. UAE

UAE 우주부(UAE Spacy Agency)는 2014년 법령 1호에 따라 연방법에 의해 설립된 연방 기관이다. 우주 분야에서 우주와 관련된 모든 프로젝트, 활동 및 프로그램이 포함된다. 이 법령은 UAE 우주부가 장관 협의회와 협력하여 독립적인 법적 지위를 가지며, 재정적, 행정적 독립뿐만 아니라 목표 달성을 보장하는 모든 활동을 지시하는데 필요한 법적 능력을 누리고 있음을 규정한다. UAE 우주부의 기관의 본부는 아부다비에 있고, 두바이에 지사를 두었다. 구체적으로 ① 국가의 우주 부문을 조직, 규제 및 지원하고 이 분야에서의 입지를 강화, ② 국가에서 우주 과학 및 기술의 개발 및 사용을 장려하고 산업 내에서 발전, ③ 우주 부문에서 국제 파트너십을 구축하고 우주 부문에서 국가의 역할과 지위를 강화, ④ 우주 부문을 통해 국가 경제의 다양화에 기여, ⑤ 우주 기술의 중요성에 대한 인식을 높이고 국가 역량을 강화하며 우주 연구의 평화적 적용을 장려를 주요 목표로 하였다.

[그림 3-5] UAE 우주부의 조직구조



자료 : UAE 우주부 홈페이지

4. 브라질

브라질 우주부(AEB: Agência Espacial Brasileira)는 대통령 직속의 중앙 행정부처이다. 1994년 2월 10일 브라질의 우주프로그램은 브라질군에서 브라질우주국으로 전환되었다(Matignon, 2019).

AEB는 자체 자산과 직원을 가지며 행정 및 재정적 자율성을 가지며, ① 우주 활동 개발을 위한 국가 정책 실행 및 시행과 구현, ② 우주 활동 개발을 위한 국가 정책 및 달성 지침 업데이트, ③ 국가 우주활동 프로그램(PNAE) 및 해당 예산 제안을 준비하고 업데이트 등의 우주 정책 입안과 이행을 담당하고 있다.¹⁰⁾ 그리고 외무부와 과학기술부와 연계하여 국제 협정 및 협정에 서명하고 실행을 모니터링하는 협력 관계를 구축하였다. 장관, 사무총장, 주요 5개 부서의 장은 대통령이 임명한다.

브라질의 우주 기관은 1961년에 우주활동 국가위원회의 조직 그룹(GOCNAE: Grupo de Organização da Comissão Nacional de Atividades Espaciais)으로 시작되었다(Matignon, 2019). 1971년 GOCNAE는 국립우주연구소(INPE)로 대체되었다. 브라질 군도 1946년 항공기술센터(CTA: Technical Center of Aeronautics)를 설립하여 독자적인 항공우주개발 연구를 시작하였다. CTA는 항공우주분야 인력 양성에 크게 기여하였으며, 이는 공군 항공과학기술부(DCTA: Department of Aerospace Science and Technology)가 되었다. 1970년대 브라질 우주활동위원회(COBAE: the Brazilian Space Activities Commission)가 창설되었고, 이는 국방일반행정부(EMFA: General Staff of the Armed Forces)와 연결된 조직이었다. 이 기구들은 1994년 2월 AEB로 이전되어, 브라질의 우주 프로그램은 민간으로 이양되었다. 아르헨티나 국방장관은 브라질 총리 셀소 아모림에게 남미 우주 기관을 2025년에 만들 것을 제안하였지만, 브라질은 이를 거부하였다. 브라질은 2024년까지 화성과 달을 탐사하는 미국 주도의 아르테미스 프로그램에 참여하기로 하였다.

10) LEI Nº 8.854, DE 10 DE FEVEREIRO DE 1994. Cria, com natureza civil, a Agência Espacial Brasileira (AEB) e dá outras providências.

5. 우크라이나

우크라이나 우주 프로그램은 소비에트 연방 당시 설립된 소비에트 연방우주부가 소비에트 연방 해체 뒤 러시아 연방우주부(Russia Federal Space Agency: Roscosmos)와 우크라이나 국립우주부(National Space Agency of Ukraine: NSAU)로 분할되면서 시작되었다(정영진, 2013). NSAU는 1992년 2월 우크라이나 대통령령으로 설립되었으며, 2011년부터 NSAU는 우크라이나 국가우주부(State Space Agency of Ukraine: SSAU)로 변경되었다. 우크라이나는 소비에트 연방의 우주 기술 및 관련 시설을 약 30% 계승하였으며, 발사체와 위성 제작 및 발사 기술을 갖추고 있다.

NSAU는 대통령 직속의 중앙행정조직(a central executive body)이다. 우크라이나의 중앙행정조직은 부의 위상, 부의 지휘를 받는 청, 부도 아니며 부의 지휘를 받지 않는 특수한 기관의 형태를 갖는 등 여러 형태를 갖추고 있다. NSAU는 이 중 우주 활동과 관련된 특별히 인가된 중앙 행정 기관(the specially authorized central executive authority)이다(UNOOSA, 2021). 한국에서는 유사한 행정기관을 찾을 수 없다. 하지만 장관 1인, 차관 2인, 7개의 국(Department), 2개의 부(Division), 5개의 과(Section)로 구성되어 있으며, 30개 이상의 제조 기업, 과학연구소, 디자인 사무소 등을 운영하는 등 총 직원 수가 2만 6천명에 달한다. 그리고 다른 부처의 지휘를 받지 않는 독립적인 기관이라는 점을 고려했을 때 한국의 부의 위상과 유사하다 할 수 있다.

우크라이나의 우주 관련 시설 및 우주 시스템 개발은 국가 연구소인 Yuzhnoye SDO가 담당하여, 발사체 및 기타 우주비행체 제조는 Yuzhmash가 담당한다(정영진, 2013). 그리고 미국의 Boeing, 러시아의 Energia, 노르웨이의 Kvaerner, 우크라이나의 Yuzhnoye SDO와 Yuzhmash가 공동으로 Sea Launch를 1995년 설립하여 국제 상업발사 시장에 참여하였다.

2007년 발사체 Cyclone-4의 발사 센터를 브라질의 Alcantara 발사장에 건설하기 위해 브라질과의 합작기업인 Alcantara-Cyclone-Space를 설립하였다. 2010년 9월 공사가 개시되었지만, 2015년 브라질 정부에 의해 취소되었다(Maltchick, 2015). 우크라이나는 2004년 첫 소형 위성 Micron을 발사하였으며, 이집트의 요청으로 150kg 중량의 위성 EgyptSat을 2007년 4월 발사하였다.

6. 이집트

이집트 우주기관인 ESA(The Egyptian Space Agency)는 이집트의 공공경제기관(an Egyptian public economic authority)이다.¹¹⁾ ESA는 2018년 제3호 법(the Law No. 3 of 2018)이 이집트 하원을 통과한 뒤 2019년 설립되었으며, 우주 기술 개발 및 이전, 이집트 자국의 위성 발사 기술 육성을 목표로 하였다. ESA는 이집트 우주 프로그램을 재정적으로 경제적이고 지속가능한 우주 계획을 세워야 할 책임이 있으며, 모든 국가 우주 기관과 파트너와 지식 공유를 촉진하도록 하였다.

ESA는 한국의 처와 유사한 지위다. ESA의 장관은 대통령으로부터 임명되며 ESA는 재정, 행정, 기술적으로 독립적이라는 점에서 부의 위상과 유사하다(Shalabiea, 2019). 하지만 ESA의 이사회를 총리가 이끌며 다부처의 이해가 ESA의 운영에 반영되도록 조직되었다는 점에서 처와 유사하다(Space in Africa 2019a). 이사회는 이집트 총리가 이끌고 고등교육통신부 장관, 기관의 CEO, 과학 연구 아카데미의 장으로 구성된다. 그 외에 국무원 부의장, 국방부, 내무부, 재무부, 군사 생산부 대표, 대통령실 대표, 이집트 정보국, 행정통제국 대표도 포함될 예정이다. 이사회 구성원은 각각 2년 동안 지속되는 임기를 가질 수 있다.

이집트 최초의 우주 관련 기관은 1971년 설립된 ERSC(Egyptian Remote Sensing Center)이다. 이는 미국과 이집트의 협력으로 설립되었으며, 이집트 과학기술연구원 산하에 있었다. 1994년 국가과학연구부(the State Ministry of Scientific Research to promote) 산하에 ERSC를 발전시킨 NARSS(National Authority for Remote Sensing and Space Sciences)를 설립하였다. 2019년 NARSS는 새로 설립된 ESA와 합병되어 국가 우주기관의 역할을 부여받았다(Space in Africa 2019b).

NARSS는 이집트 최초의 위성 획득을 위해 2007년 우크라이나가 제작한 EgyptSat 1 발사를 시도하였지만 실패하였다. 그리고 2014년 러시아의 RSC Energia와 협력하여 2014년 소유즈 로켓을 통해 위성 EgyptSat 2를 궤도에 올렸다. 하지만 통신 시스템 장애로 인해 신호를 잃어 실패하였다.

11) <https://egsa.gov.eg/>

이어 이집트는 2018년 중국과 상호 합의를 통해 EgyptSat-A 프로젝트를 진행하기 시작하였다. 중국 정부가 4500만 달러를 차관하여 러시아 RSC Energia가 만든 지구 관측 위성을 제공하였다. EgyptSat-A 위성의 부품 60%는 이집트가 만들었으며, 2019년 2월 21일 발사하였다. 이 위성의 운영은 NARSS가 맡았다.

제3절 우주위원회 형태의 전담기관

우주위원회는 아르헨티나, 포르투갈, 파키스탄, 페루, 사우디아라비아가 운영 중이다. 우주분야는 다부처 사업이면서 동시에, 정파적 이익에서 독립하여 전문성을 유지하여 운영하기 위해 계층적인 구조가 아닌 위원회 형태로 운영되기도 한다, 따라서 우주기관을 우주위원회로 운영하는 국가들의 기관은 최상위 결정을 우주 관련 여러 부처에서 모인 위원들이 참여하는 위원회에서 결정한다. 우주 관련 정책 조정과 정책 결정을 왕실, 대통령, 총리 혹은 그의 대리인이 참여하여 여러 부처와 우주전문가들이 모여 결정한다.

1. 아르헨티나

아르헨티나의 우주기관은 우주활동 국가위원회(CONAE: la COMISION NACIONAL DE ACTIVIDADES ESPACIALES)이다. 이 기구는 국가 우주 활동을 이해하고 설계하고, 집행하며, 관리하는 아르헨티나 내 유일한 행정기관이다.¹²⁾ 아르헨티나 행정부의 승인 아래 평화적 목적의 우주 기술과 과학의 활용을 위한 국가 공간 계획 제안할 수 있으며, 국가 우주계획을 중앙집권적으로 조직하고, 입안하여 집행하는 기능을 수행한다.

아르헨티나는 1952년 국제 우주 연맹의 창립 회원 중 하나였을 정도로 오랜 우주 개발의 역사를 갖고 있다(Wade, 2019). 1960년 국가우주연구위원회(CNIE: Comisión Nacional de Investigaciones Espaciales)가 설립되었으며, CNIE는 아르헨티나 공군의 IIAE(Instituto de Investigaciones Aeronauticas y Espaciales)과 협력하여 다수의 로켓과 미사일을 개발하였다. 1970년대 아르헨티나는 미국의 Castor 로켓을 발사하였다. 그리고 1980년대 CNIE와 콘도르 중거리 미사일을 개발하기 위한 다국적 프로젝트에 참가하였다. 이 프로젝트는 미국의 압력으로 인해 1991년 취소되었

12) Decree No. 995/91 Official Gazette, June 3, 1991 CREATION OF THE NATIONAL COMMISSION OF SPACE ACTIVITIES (CONAE), ratified by Law No. 24,061 on the Budget for 1992 and by Law No. 11,672 Permanent Supplementary Budget .

으며, Falda del Carmen의 미사일 관련 개발 및 생산 시설은 폐쇄되었다. Fabrica Militar de Aviones는 American Lockheed 회사에 인수되었다. 그리고 IIAE는 폐쇄되었으며 CNIE는 해체되었다. 이들의 자산은 외교부 주도의 민간 우주국 CONAE가 창설되어 인수하였다. 현재 CONAE는 지구 자원 및 환경 모니터링을 위한 감시 위성 개발과 같은 평화적 목적으로 역할이 제한되어 있다.

CONAE는 이사회 9명이 주요한 기능을 한다. 이 중 8명은 정치인 혹은 관료이며, 1명이 최고 기술자이다. 이사회 의장은 아르헨티나 이사회 의장은 외교부 장관이 맡으며, 이사회 부의장은 외교부 차관(Vice Secretary)이 맡는다. 그리고 다른 이사들은 외교부, 국방부, 교육부, 무역 및 통상부, 경제부, 과학기술혁신부 소속의 인사가 담당한다.

CONAE는 우주 과학 기술 개발 연구진 형성, 적절한 국가우주기술에 필요한 첨단 공학 개발, 국가 우주 프로젝트의 통합적 개발, 연구자, 전문가, 기술자 등의 향상을 위한 훈련, 다양한 분야로의 우주 기술의 이전 통로, 국내 우주 활동 협력, 국가 활동에서의 우주 관련 보조, 국가 우주 시스템 내의 모든 활동의 조정, 우주 활동에 필요한 재정 획득, 국외 우주 협력 활동을 한다.

이러한 기능을 수행하기 위해 CONAE는 과학, 기술, 행정 인력 지정 및 해제, 내규 제정과 조직 구성, 민관과의 계약, 상업화 활동, 일상적 운영을 위한 법적 활동, 기술 이전 집행 체제 등의 권한을 갖고 있다.

2. 파키스탄

파키스탄의 우주기관은 파키스탄 우주 및 상층 대기 연구 위원회(SUPARCO: Pakistan Space & Upper Research Commission)이다. 이 기관은 1981년 설립되었으며, 2002년부터 국가지휘당국(NCA: National Command Authority)의 통제 아래 두고 있다.¹³⁾ NCA는 SUPARCO를 비롯한 전략 기관에 대한 관리 및 통제를

13) <https://suparco.gov.pk/about-us/>

목적으로 설립되었다. NCA는 파키스탄 총리를 장으로 하며, 국방, 외교, 재무 및 내무부 장관이 참여한다.

SUPARCO는 이슬라마바드 소재의 항공 우주 연구소, 카라치의 컴퓨터 센터, 조종 체계 연구소, 비행 테스트 연구소, 부품화 연구소, 재료 연구부서, 품질 관리 및 보증 장치 부서, 로켓 본체 제조 장치 부서, 고체 복합 추진 장치 부서, 공간 및 대기 연구 센터, 정적 테스트 유닛 등으로 구성되어 있다.

파키스탄의 최초의 우주 프로그램은 1961년에 시작하였다. 노벨상 수상자인 Dr. Abdus Salam이 파키스탄 핵에너지위원회의 한 부서에서 우주프로그램을 시작하였는데, 이는 1966년 Space Research & Upper Atmosphere Research Committee로 정식 기구화되었고, 1981년 현재의 위원회 체제로 변화하였다.

파키스탄은 남아시아 최초의 미국과의 우주프로그램 파트너였다(Kabir, 2019). NASA는 인도양 상층부의 바람에 대한 데이터를 얻기를 원했고, 파키스탄이 이 데이터를 얻기 위한 파트너가 되었다. 1970년대 말까지 파키스탄은 200여개의 로켓을 발사하였으며, 이들 로켓은 NASA의 액체 로켓 설계를 기반으로 하였다.

하지만 1980년대부터 SUPARCO는 평화적인 목적보다는 미사일 개발에 더 많은 관심을 쏟기 시작하였다. 파키스탄 정부는 인도와의 경쟁을 위해 미사일과 전략 핵무기 프로그램에 은밀히 지원하였다. 1990년대부터 미국은 SUPARCO를 제재 대상으로 지정하였고, 2001년 9.11 이후 미국이 파키스탄을 테러와의 전쟁을 위한 주요 동맹으로 삼아 제재를 해제하기 전까지 파키스탄의 우주프로그램은 노후되었다. 최근에 파키스탄은 중국과 우주기술협력을 강화하고 있으며, 중국 주도의 우주 동맹 아시아 태평양 우주협력기구(APSCO: Asia Pacific Space Cooperation Organization)에 참여하였다.

3. 포르투갈

포르투갈에서 우주 활동의 관리와 면허 업무는 국가 통신국(the National Communication Authority)과 포르투갈 스페이스에서 담당하고 있다(Miranda, Mendonça & Cocco, 2019). 국가통신국이 잠정적으로 우주당국으로 역할을 하였

지만, 2019년 포르투갈 스페이스가 여러 부처의 우주 관련 업무를 통합하고 있으며, 포르투갈 우주 2030 전략을 책임지고 있다.

포르투갈의 우주기관 포르투갈 스페이스(Portugal Space)은 조금 특별한 형태를 지니고 있다. 포르투갈 스페이스는 공공 부문의 회원으로만 구성된 민간 비영리 단체이다. 2019년 3월 장관 회의 No. 55/2019의 결의에 따라 설립되었다. 최초의 회원은 과학기술재단(Foundation for Science and Technology), 국가혁신청(the National Agency for Innovation), 국방부 지정 국방자원총국(the General Directorate for National Defence Resources), 아조레스 자치 정부이다. 포르투갈 스페이스는 EUSST(the European Space Surveillance and Tracking programme)에 참여하는 포르투갈 SST 프로그램을 담당하고 있으며, 아조레스에 설치될 우주센터에 대한 기술 지원책임을 맡았다.

4. 사우디아라비아

사우디아라비아 또한 위원회 형태의 기관인 사우디우주위원회(SSC: Saudi Space Commission)가 공식적 우주기관이다.¹⁴⁾ 사우디우주헌장에 따르면 SSC는 재정 및 행정에서 자율성을 누리는 독립 법인이며, 총리에게 직접 보고한다. 여타 우주 기관의 업무를 수행하고 있다. SSC는 이사회가 관리하고 업무를 수행하고 있다. 이사회는 SSC 업무와 관련된 정부 기관을 대표하는 5명 이상의 구성원과 SSC 업무와 관련된 분야에 경험이 있는 3명의 전문가로 구성되어 있다. 이사회에 참여할 수 있는 부처와 전문 분야는 장관급 협의회에서 결정한다.

14) <https://saudispace.gov.sa/en/ssc-charter/>

제4절 우주청 형태의 우주기관

우주청은 조사대상 41개국 중 12개국이 해당된다. 이 보고서에서는 청을 독립적 행정청으로 대통령 직속이 아닌, 부처가 모인 위원회의 지휘를 받거나, 부처 단독의 지휘를 받는 형태로 정의하였다. 알제리, 앙골라, 바레인, 캐나다, 이탈리아, 멕시코, 케냐, 남아프리카공화국, 터키, 영국, 베네수엘라, 중국이 우주청의 형태를 갖고 있다.

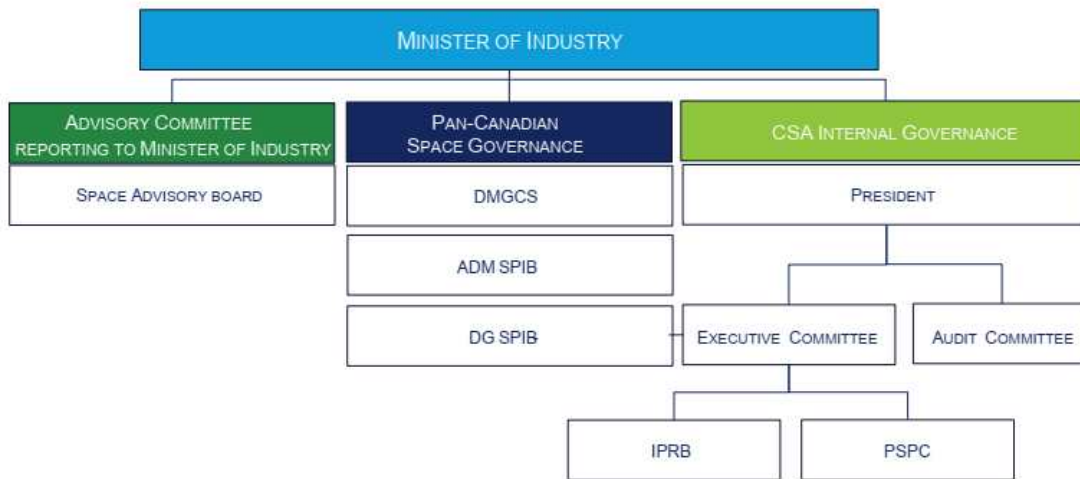
우주청이 직접적 연구를 수행하는 경우도 있지만 대부분 연구기관을 산하로 두거나, 직접적 연구 개발을 하지 않고 국제적 혹은 대내외적 협력을 통해 수행하기도 한다. 스페이스 4.0에서 우주기술은 더 이상 배타적이지 않기에 적절한 협력 상대를 찾아 연구 개발을 네트워크화할 수 있다.

따라서 우주청 형태를 가진 국가들은 발사체, 위성, 위성 부품 등 모든 영역을 한다면 보다는 다른 국가 혹은 지역 우주공동체와 협력하여 우주 프로그램을 전개한다. 예를 들어 캐나다는 우주 로봇 팔 분야를 특화시켜 발전하여 우주 산업의 가치 사슬에 한 축을 담당하고 있다. 또 케냐는 Malindi에 이탈리아와 협력하여 인공위성 발사대를 설치한 뒤 적도 부근이라는 지리적 이점을 살려 발사대 대여나 위성 원격 데이터 수집 기지국을 다양한 국가와 우주공동체에게 제공하고 있다.

1. 캐나다

캐나다의 민간 활동은 캐나다 우주청(Canada Space Agency)이 책임진다. Canadian Space Agency Act(S.C. 1990, c.13)를 근거로 1989년 설립되었으며, 산업부장관 관리 아래의 우주청이다. 독립된 연방기구이지만, 독립된 연방기구로 부(Administrative Tribunal), 국 보다는 산업부장관이 관리 책임을 맡았으므로 한국 기준 번역어로는 청이 적절한 것으로 보인다. 본부는 퀘벡주 세인트 허버트의 존 H 채프먼 우주센터에 있으며, 수도 오타와에 데이비드 플로리다 연구소가, 프랑스 파리 및 미국 내의 워싱턴 DC, 휴스턴에 연락사무소가 있다. 전체 직원은 직원 670명, 90%가 퀘벡의 본사 John H. Chapman 우주센터에서 근무하고 있다.

[그림 3-6] 캐나다 우주청의 내외부 거버넌스 구조



자료 : Canada Audit and Evaluation Directorate (2015)

캐나다는 위성 개발이나 발사체 개발에 우주 산업의 역점을 두지 않는다. 캐나다는 자국 내 로켓 발사장이 없다. 이에 NASA와 ESA와 협력하여 특정 기술 개발과 이에 필요한 인재 육성에 집중한다. 2019년 캐나다 정부는 인공지능(AI), 심우주 로봇 시스템, 지구관측 기술 등 세 가지 키워드를 중심으로 국가 우주 전략을 확정하였다(ISED, 2019). 캐나다는 NASA와 오랜 협력을 하였고, 아르테미스 프로젝트에 참여하였다. 그리고 캐나다는 ESA와 파트너십을 맺어 ESA의 사업에 많은 부분 참여할 수 있다.

이러한 국제적으로 우호적인 환경 속에서 캐나다는 로봇팔 분야에서 세계를 선도하고 있다. 캐나다는 ISS에 로봇팔 시스템인 캐나다담(Canadam)2를 공급한 경험이 있다. 앞으로 캐나다는 달 궤도 우주정거장에 필요한 캐나다담3를 제작해 공급할 계획이다. 캐나다는 캐나다담3 개발과 함께 달탐사 가속화 프로그램에 1억 5000만 달러 예산을 5년간 지원하여 로봇과 인공지능 분야에서 글로벌 리더십을 확보하는 전략을 세웠다.

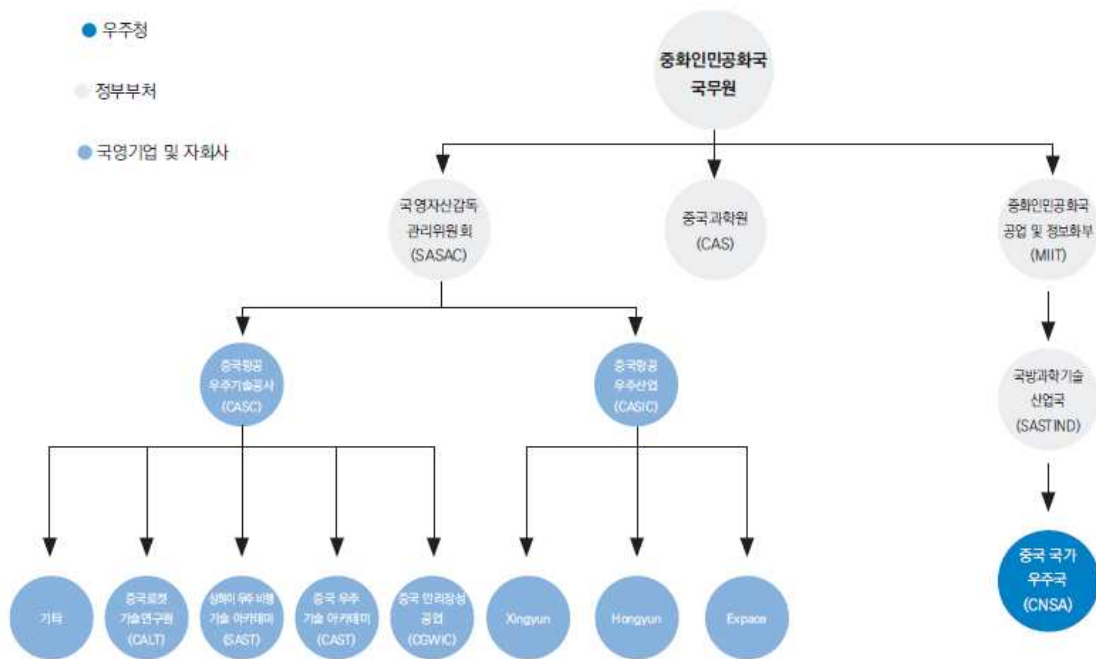
2. 중국

중국의 우주기관은 국가항천국(CNSA)이며, 이는 우주관련 총괄적 행정관리부서 역할을 한다. 그리고 우주항공관련 연구개발사업은 국유기업은 중국항천과기집단

(CSAC)와 중국항천과공집단공사가 담당하고 있다.

국가항천국은 공업 및 정보화부(MIIT) 산하의 국방과학기술산업국(SATIND) 아래 있다. 이 기관은 우주 관련 국가협력 기능을 수행하다, 1998년부터 우주정책 입안과 이행 책임을 갖게 되었다. 현재는 국가 우주정책과 법규, 계획, 중대 프로젝트, 민간 분야의 우주 과제 심사 등의 전 범위 우주 업무를 수행한다. 산하에 종합사, 발전계획사, 계통공정사, 과학 및 품질사, 외사사, 협조사의 6개 사(국)와 달탐사 및 항천공정센터, 대지관측공정센터, 항천원격탐지검증센터의 3개 센터가 있다.

[그림 3-7] 중국의 우주거버넌스



자료: Profiles of Government Space Programs(Euroconsult, 2020)의 자료를 인용한 우주개발백서 2020을 재인용.

중국항공과기집단공사와 중국항천과공집단공사는 국무원 아래의 국영자산관리위원회(SASAC)에 소속되어 중국 정부의 직접적 관리를 받는다. 이들 기업은 로켓, 위성, 유인우주선, 우주정거장, 우주탐측비행기 등 항공우주 관련 제품을 개발하며, 전략 및 전술 미사일의 개발 및 제작도 맡고 있다. 10여개의 국방과학기술 중점실험실과 1개의 국가공정실험실, 5개의 공정연구센터를 보유하고 있다.

3. 이탈리아

이탈리아 우주청(ASI: Agenzia Spaziale Italiana)은 1988년 설립된 국가 공공 기관(ente pubblico nazionale)이다.¹⁵⁾ ASI는 교육·대학·연구부(Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca)의 관리 아래 있는 기관이지만, 공법 아래에서 과학적 판단, 재정, 회계 그리고 지휘에 있어 자율성을 가지며, 이를 위한 자율적 체계를 지닌 기관이다. ASI는 항공연구와 혁신적 서비스 개발을 제외하고, 우주 및 항공 분야에 적용되는 과학기술연구를 촉진, 개발하는 임무를 맡고 있다. 외교부가 보장하는 국제 관계 조정의 틀 안에서 국가 프로젝트와 유럽 및 국제 프로젝트에 대한 이탈리아의 참여와 이탈리아 산업 부문의 경쟁력 유지에 대한 책임을 맡았다.

ASI의 거버넌스는 청장, 이사회, 과학기술위원회, 감사이사회로 구성되어 있다. 청장은 대통령(del Presidente del Consiglio dei Ministri)이 임명한다. 또 청장 이사회와 과학기술위원회를 소집할 수 있으며, 이들 회의의 의장 역할을 맡는다. 그리고 ESA의 이사회 업무에 참여한다.

이사회는 기관의 규정을 심의하며, 과학기술위원회와 평가위원회, ASI의 사무총장을 임명한다. 이사회는 7명으로 구성되어 있는데, 우주 및 우주 산업의 연구 및 관리 경험이 있는 사람 중 교육·대학·연구부에서 지정하는 2인, 생산활동부(dal Ministro delle attivita' produttive) 지정 1인, 국방부(dal Ministro della difesa) 지정 1인, 통신부(dal Ministro delle comunicazioni) 지정 1인, 국토환경부(dal Ministro dell'ambiente) 지정 1인, 외교부(dal Ministro degli affari esteri ed) 지정 1인으로 구성된다. 이사회의 이사들은 교육·대학·연구부 장관에 의해 임명되며 임기는 4년이다. 과학기술위원회는 총 11명으로 구성되는데, 이 중 4명은 청장이 저명한 외국인 과학자를 포함하여 우주항공 분야 전문성과 경험이 있는 사람을 선발한다. 그리고 7명은 이사회와 같이 각 부처에서 추천하는 인사로 선정한다.

이렇듯 ASI는 교육·대학·연구부 산하의 기관이지만, 독립성을 보장 받았으며, 청장의 인사권이 대통령에게 있으며, 내부 운영의 관리 감독을 맡은 이사회와 과학기술위원회를 다부처가 공동으로 운영하도록 되어 있다. 이러한 점을 종합하였을 때 일반적

15) Decreto Legislativo 4 giugno 2003, n. 128 "Riordino dell'Agenzia spaziale italiana (A.S.I.)"

연구기관과 달리 외교적 협력과 내부적 규칙 제정 권한 등을 갖춘, 한국에서의 외청과 그에 준하는 기관이라 볼 수 있다.

ASI는 본부는 이탈리아 로마에 위치하고 있으며, 마테라와 트라 파니에 연구소가 있다(항공우주, 2010). 그리고 아프리카 케냐에 위성발사를 위한 산 마르코(San Marco) 발사장을 운영하고 있다. 2001년 미국 NASA가 국제우주정거장(ISS) 거주구역 제작 계획을 포기했을 때 ISS의 거주 구역을 ASI가 제작하였다. 이탈리아는 천체 물리학과 우주론 분야 발전에 기여하였으며, NASA와 ESA에 탑재된 과학 장비 구축을 담당하였다. 금성, 혜성 등 태양계의 다양한 천체 탐사 프로젝트에 참여하였고, 지구 관찰, 환경 재해 예방 예측, 기후 변화 영향 측정, 위기 감시 등을 목적으로 하는 COSMO-SkyMed와 소형 로켓 유럽 프로그램 VEGA의 리더 역할을 맡고 있다.

4. 케냐

케냐의 우주 프로그램은 이탈리아와 협력하여 1964년 케냐 말린디(Malindi)에 위성 발사 및 추적기지를 건설하며 시작되었다.¹⁶⁾ 이 발사장에서 1989년까지 20여개의 사운드 로켓과 9개의 로켓을 발사하였다. 2009년 국가우주사무국이 설립되었으며, 2017년 케냐우주청(KSA)이 국가우주사무국의 뒤를 이어 우주기관이 되었다. 2018년 케냐는 나이로비대학에서 만든 첫 번째 위성을 발사하여 궤도에 올렸다.

케냐우주청은 내각부 장관(The Cabinet Secretary)의 행정적 책임 아래 운영된다.¹⁷⁾ 케냐우주청은 이사회가 운영한다. 의사회 의장은 국방, 안보, 농업, 광업, 환경 관리, 우주과학 경험과 지식이 있는 사람 중에서 대통령이 임명한다. 그리고 국방부 차관(the Principal Secretary), 재무부 차관, 과학기술부 차관, 정보통신기술부 차관, 환경부 차관, 군 최고 사령관 혹은 그의 대리인, 검찰총장 혹은 그의 대리인, 민간인 전문가 3명과 우주청 사무총장이 이사회에 참여한다. 우주청 사무국의 사무총장은 이사회에 의해 임명된다. 재정적으로는 의회의 승인 아래 예산을 지원받는다.

16) <https://ksa.go.ke/about/>

17) Kenya Gazette Supplement No. 24 7th March, 2017 (Legislative Supplement No. 12)

5. 멕시코

멕시코 우주청(AEM: Agencia Espacial Mexicana)의 전신은 1962년 대통령령으로 창설된 통신교통부의 부속 기관인 CONEE(Comisión Nacional del Espacio Exterior)였다(Matignon, 2020). 1962년부터 1976년까지 로켓, 통신, 대기 연구를 수행했다. 이 기관은 1977년 해산된 뒤, 멕시코 통신연구소(Instituto Mexicano de Comunicaciones)에서 관련 연구를 수행하였다.

그리고 2010년 AEM는 멕시코 우주기관으로서 상업용 우주기술 개발 및 서비스를 위해 설립되었다. AEM는 멕시코 정부의 독립행정기관(a decentralised public body of the Mexican government)으로 멕시코 우주분야의 전문 인력 양성, 기술 및 기반시설 개발, 멕시코의 우주정책 조정이라는 역할을 부여 받았다. 2010년 연방 의회가 승인하고 2010 7월 멕시코 대통령이 공포하여 AEM에 대한 우주법이 시행되었다.

AEM은 1년에 최소 4번 만나는 15명이 위원으로 구성된 이사회가 운영한다. 이사회의 의장은 통신교통부 장관이 맡으며, 내무부, 외교부, 공공교육부, 재무신용부, 국방부, 해군부의 장관의 대리인이 부의장을 맡는다. 그리고 국가과학기술위원회장, 멕시코국립자치대학(UNAM)의 총장, 국가기술연구소의 사무총장, 국가과학아카데미 회장, 공학아카데미 회장, 국가의료아카데미 회장, 고등교육 및 국립대학 협의회 회장의 대리인, 국가통계 및 지리 연구소 소장이 이사회 회원이다.¹⁸⁾ AEM 운영의 책임은 대통령이 4년 임기로 임명된 사무총장이 맡는다.

AEM은 프랑스 우주기관인 CNES(National Center for Space Studies)와 협력 관계에 있다. 2014년에 CNES와 기본 협정을 맺었으며, 2018년 양자 협력 관계 강화를 목표로 상호 제안 및 프로젝트를 개발하였다.

멕시코는 MexSat 위성을 정지궤도에 배치하여 서비스하고 있으며, AzTechSAT-1 파일럿 프로젝트와 같은 저궤도 위성을 자체 개발하고 있다.

18) Ley que crea la Agencia Espacial Mexicana

6. 터키

터키 우주청(TUA: Türkiye Uzay Ajansı)은 2018년 설립된 터키 과학기술부 산하 외청이다(Anadolu Agency, 2018). TUA가 설립되며 교통시설부 산하의 항공우주기술국은 사라졌다(Güncelleme, 2018). TUA는 중·단기 우주전략 플랜을 준비하며, 기본 원칙과 접근방법, 목표와 우선순위, 성과 기준, 자원 분배 등의 역할을 맡는다.

7. 영국

영국 우주청(UK Space Agency)은 영국 비즈니스·에너지·산업전략부(the Department for Business Energy and Industrial Strategy)의 책임운영기관(Executive agency)이다. 이 책임운영기관은 관리와 예산에 있어 정부부처와 독립된 위상을 갖고 있다. 이 기관은 법적으로나 헌법적으로 부처의 통제에서 자유롭다.

책임운영기관은 기본운영규정을 토대로 운영된다(주EU대사관, 2014). 이 규정에는 기관의 임무, 주무부처 장관과 책임운영기관장 간의 권한과 책임, 사업계획, 재무 및 인사권한의 위임사항 등을 규정한다. 이 규정을 책임운영기관의 장과 주무부처 장관이 연도별 사업계획을 계약한다. 이 계약은 5년마다 재검토되며 기관의 존속과 폐지, 민영화 등을 심사할 때 참고한다. 책임운영기관장은 기관의 성과목표 달성에 책임을 지는 대신 관리에 대한 자율성과 재량권을 가진다. 책임운영기관에게 자율성을 주는 이유는 첫째, 정치인의 간섭을 배제하고, 공정하고 신뢰성을 주기 위함이며, 둘째, 중앙정부기관이 갖는 제약에서 벗어나 보다 기업처럼 운영하기 위해서이다.

UKSA의 기본운영규정에 따르면 UKSA는 6가지 목표를 갖고 있다.¹⁹⁾ ① UKSA는 우주정책과 정책 위치를 명확히 세워야 하며, ② 이 우주정책과 정책 위치는 국가 및 국가 간 수준에서 효율적으로 전개되어야 한다. 그리고 ③ 영국의 국가 우주전략을 보존하고 높여야 하며, ④ 영국의 경제적 이익과 과학적 성과를 달성하기 위해 효율적이고 정확하게 투자해야 한다. ⑤ 이러한 이익과 성과는 정책결정권자와 상업종사자와 공공 일반의 우주 분야에 대한 이해의 증진에 따라 달성되기 때문에, ⑥ 기관은 전략

19) UKSA Framework Document

적이고 정책적인 목표를 위해 운영 역량과 관련 문화를 조성해야 한다고 명시하였다. 추가적으로 이러한 UKSA의 목표 달성을 위해 비즈니스·에너지·산업전략부의 역할과 책임을 명시하였다.

비즈니스·에너지·산업전략부는 UKSA의 운영을 위해 관리이사회(the UK Space Agency Steering Board)를 운영한다.²⁰⁾ 이 관리이사회에서는 4명의 전문성을 가진 독립 이사를 부처에서 임명하며, UKSA의 사무총장, 사업 및 과학 책임자, 기관장, 시니어정보리스크관리자(the Senior Information Risk Owner)가 참여한다.

8. 바레인

바레인은 왕실 명령 11-2014에 따라 국가우주과학기관(NSSA: The National Space Science Agency)을 설립하였다.²¹⁾ 이 기관은 왕국의 우주 과학 진흥, 위성 기술의 진흥과 연구 프로그램 개발, 시민의 과학연구 문화 진흥, 우주 개발을 위한 위한 국가 인적 자원 개발, 국제 협력 관계 기반 설립, 우주 정보과 지구 관측 데이터 제공, 왕국의 우주 과학의 합의와 협력에 동참하도록 촉구, 이사회에 승인 받은 여타 활동 등을 목적으로 한다.

NSSA 이사회는 NSSA 청장과 부청장을 포함한 7명의 이사로 구성되어 있다. 이사회 멤버는 총리의 추천에 의해 임명되며, 임기는 4년이다. 이사회 의장과 부의장에 의해 분기별 한 차례 소집되며, 청장은 특별한 경우를 제외하고 이사회의 모든 회의에 참여한다. 이사회는 기관의 일반적 정책을 정하는 가장 높은 권한을 갖고 있다. 기관 일반 정책, 규정과 규제 결정, 기관의 조직 구조의 수정 제안, 기관 프로그램과 프로젝트 승인, 기관의 서비스 승인, 기관 직원 임금 제안, 기관의 예산 제안, 기관과 지점들의 예산 관리, 기관 예산 승인, 모든 법적 처리, 총리에게 기관장 후보 제안, 기관장에 의한 정기적 보고서 학습이 업무로 규정되어 있다.

NSSA의 청장은 차관(Undersecretary) 대우를 받으며, 이사회의 추천을 받아 총리가 임명한다. 내각은 총리에게 추천을 받아 청장의 연임을 결정한다. 그리고 NSSA의 예산은 국가에 의해 분배 받으며, 의회의 승인을 받는다.

20) UK SPACE AGENCY STEERING BOARD TERMS OF REFERENCE

21) Royal Decree 11-2014 Formation and Organization of NSSA under MOE

제5절 우주국 형태의 우주기관

우주국은 각 국가의 상황에 맞게 부처에 소속되어 부처의 장에게 인사 등의 관리를 받고, 예산도 통제를 받는 기관을 말한다. 이들 기관 중 일부는 마치 독립된 기관처럼 우주기관(Space Agency)라 스스로를 브랜딩하고 있다. 대표적으로 호주, 룩셈부르크, 네덜란드우주국은 부처 내부에 있지만, 대외적으로는 독립된 우주기관처럼 보인다. 부처 내부에 있는 우주기관은 호주, 중국, 룩셈부르크, 노르웨이, 네덜란드, 루마니아, 오스트리아, 덴마크, 이란, 이스라엘, 뉴질랜드에 해당된다.

1. 호주

호주는 우주개발의 후발주자이다. 2016년부터 우주를 국가의 전략 산업으로 만들기 위해 노력을 개시하였다. 2016년 우주호랑이팀(Space Tiger Team)이 발족되었다. 호주 국제우주정거장 Controller인 Andrea Boyd가 2016년 9월 NSW 하원의 "호주 혁신에 있어서의 우주(Space of Australian Innovation) 회의에서 제안되어 구성되었다.

우주호랑이팀은 Andrea Boyd, Dr Andrew Thomas AO, Prof Gregory Chamitoff를 중심으로 다국적 과학자, 사업가, 혁신가, 재정분석가, 법전문가가 참여하였다. 상업 우주 발전의 관점에서 다양성과 전문성을 더해줄 사람을 선택하였다. 6번 회의를 거쳐 세 개의 정책 제안을 호주 정부에 제안하였다. 이 활동은 산업혁신과 학부의 지원을 받았으며, The Australian Space Initiative Gap Taskforce On Space Industry Report(GAP, 2017)를 발간하였다.

이 보고서는 호주의 상황을 세계적 맥락에서 필요하다고 강조하였다. ① 글로벌 우주 경제 성장, ② 우주 활용 증가 ③ 우주는 미국과 러시아 이외에, EU, 인도, 중국, 일본, 한국 등 다양한 행위자가 경쟁하는 무대가 됨, ④ 상업 우주 시장 매출도 급증하고 있음을 근거로 하여 호주의 기회가 다음과 같이 형성된다고 주장하였다.

GAP(2017)은 호주의 우주산업협회는 호주 우주 분야의 규모가 연 40억 호주 달러

에 이를 것이라 추산하였다. 우주산업을 선도하는 미국과 경쟁할 필요는 없지만, 국내 시장 수요와 니치 마켓의 미국 기업을 대체할 수 있다고 판단하였다. 호주가 캐나다를 사례로 향후 발전 전략을 수립한다면 우주 시장에 참여하여 지분을 확보할 것이라 예상하였다. 캐나다는 호주와 국가 규모, 인구, 기술의 정교함 등에서 유사하며, 연간 53억 캐나다 달러 매출 기록하였다고 보았다.

호주가 ① 민주 진영이 남반구에 있어 국제 위성 기지를 세울 수 있음, ② 지구 관측 위성 최적지, ③ ESA, 독일 DLR, NASA와 같은 우호적인 파트너들이 많음, ④ 남부아시아 국가 및 영어 사용 국가를 협력적 파트너로 영입할 수 있음 등이 우호적인 환경이었다. 그리고 ⑤ 우주산업은 새로운 참여자에게 우호적인 파괴적 시장이며, 호주의 ⑥ 교육과 연구 역량이라면 충분히 가능할 것이라 예상하였다.

향후 해외투자과 수출, 우주 서비스에 대한 정부 지출을 국내에 고정, 호주 기업이 3500억 달러의 우주 시장에 접근, 정부 자산을 우주사용으로 효과적으로 전달 등의 직간접적 경제적 효과를 거둘 수 있으며, 국가 방위와 사이버 보안, 혁신을 달성할 것이라 예상하였다.

이에 따라 상업 중심적 국가우주청(A Commercial Driven National Space Agency) 필요함을 강조하였다. 이 기관은 공공으로부터 주요 프로젝트의 재정 지원을 받지 않는 것이 목표로 삼으며, 정치적 의지와 소요되는 비용의 균형, 국제 협력의 촉진, 현재의 파괴적 시장을 이용, 소규모 위성 제작을 점프 스타트의 기회로 활용, 호주 우주의 투자 이익의 잠재력을 여는 기회로 활용할 수 있을 것으로 보았다.

호주 우주청은 2018년 설립되었다. 호주 우주청은 비입법의 독립브랜드(Non Statutory Function With Separate Branding) 기관으로 소속 행정부인 산업혁신 과학부(CSIRO) 내에 소속되어 있지만 독립된 브랜딩을 가지며, 따로 마케팅하는 기관이다. 이는 부처 내 활동으로, 해당 부처의 직원이 활동을 지원한다. 하지만 입법 과정에서 언급된 기관이 포함될 수 있지만, 입법에 의해 만들어진 기관은 포함될 수 없다(Non-statutory Body). 정부 혹은 공공에 서비스를 제공해야 하는 책임을 지니며, 모든 지출은 소속 행정기관의 계좌에 기록된다.

호주 우주청은 향후 5년 내 공공-민간 파트너십에 의한 펀드로 호주 내 민관 협력

개발과 국제 협력 촉진, 위성 제작 스타트업 육성, 호주의 독특한 수요를 만족시키는 R&D 촉진, 국가 안에서 계속 성장하기를 원하는 호주 기업과 호주 정부를 연결, 국제 협력과 정부 협력을 추진하는 것, 호주 위성 주문과 소규모 상업 위성 제작을 위한 생태계 육성을 목표로 하였다.

이를 호주 우주 분야 전략 비전 2019~2028에서 구체화하였다(ISEIR, 2019). 여기서 호주 정부는 우주 부문을 “경제를 더 넓게 견인하고, 호주인의 삶을 고무하고 개선 하며, 세계적으로 책임 있고 존경받는 우주 부문”으로 만들겠다고 다짐했다. 특히 호주 민간 우주 전략의 방향성을 “경제를 다각화하고, 국제적으로 연결하며, 경쟁 우위 분야에서 국가적 역량을 개발하며, 우리의 주권 영역인 우주 기반시설과 활동의 안전 과 안보를 보장하고, 모든 호주인의 삶을 향상시키고 영감을 주는 계획”으로 규정하였다. 이를 위해 국제적으로 더욱 적극적으로 문호를 개방하고, 국가의 역량을 강화하며, 적절한 규제 프레임워크를 통해 국가의 안전과 안보를 보장하며 국제 의무와 규범을 충족하는 시도를 목표로 하였다.

2. 룩셈부르크

룩셈부르크 정부는 룩셈부르크 우주 분야의 전략적 목표를 룩셈부르크의 경제적 경쟁력 강화와 지속가능성을 목표로 하였다.

룩셈부르크 우주 부문의 전략적 목표

- 룩셈부르크의 경제 활동의 다양성과 지속가능성을 유지하는 데 기여
- 미디어와 통신 사업 분야에서의 전문성을 유지하고 강화시킴
- 우주 분야 기업과 공공 연구 조직의 경쟁력을 강화
- 우주 분야에서의 전문성과 기술을 발전시키고, 룩셈부르크와 국제 네트워크의 통합을 증진

룩셈부르크 우주국(LSA)은 이러한 국가의 전략적 목표에 맞게 다음의 네 가지 임무를 우선시한다. ① 룩셈부르크 우주 생태계를 개발하고 우주 부문 외부의 기업 및 기

관과 시너지 효과를 창출, ② 주요 기술과 전문 지식의 개발을 장려하고 일자리를 창출하며 룩셈부르크 경제에 대한 우주 부문의 기여도를 높이는데 도움을 줌, ③ 국가 차원에서 인적 차원의 형성과, 특히 젊은 세대가 우주에 대한 잠재력을 인지하도록 함, ④ 룩셈부르크의 우주 부문을 홍보한다.

룩셈부르크 우주국의 핵심 활동

- 국가 우주 경제 개발 전략 및 정책을 실행
- SpaceResource.lu 이니셔티브를 주도
- 우주 산업 관련 문제에서 국제 관계를 관리
- 유럽 우주국 내에서 룩셈부르크를 대표하고 유럽연합의 우주 관련 프로그램을 대표
- SpaceResource.lu 이니셔티브와 관련하여 유엔의 우주 활동을 기여하고 지원
- 국가 우주 연구 및 개발 프로그램을 관리
- 우주 부문의 개발과 관련된 모든 문제에서 공공 및 민간 이해관계자의 조정 역할을 함.

출처: 룩셈부르크 우주국 홈페이지

룩셈부르크의 우주 전담 부서는 2018년에서야 설립되었다. 하지만 룩셈부르크의 우주 산업 개척의 역사는 훨씬 오래되었고, 우주 산업에서 룩셈부르크가 차지하는 비중이 굉장히 높다.

룩셈부르크는 1929년 Compagnie Luxembourgeoise de Radiodiffusion (CLR)는 룩셈부르크 정부로부터 장파 무선 주파수 사용 라이선스를 부여받았다. CLR은 프랑스어, 독일어, 영어로 방송을 시작하였다. 국경을 넘는 방송 사업 개척함하였다. 그리고 Compagnie Luxembourgeoise de Télédiffusion는 1955년 벨기에와 프랑스 시청자를 위한 Télé-Luxembourg를 출시 할 수있는 TV 방송 권한을 획득하였다. 이 기업은 현재 RTL 그룹으로 이후 유럽의 선도적인 국경간 상업용 TV 및 라디오방송사이자 세계 최대의 TV제작회사로 성장하였다.

룩셈부르크가 가진 방송통신 산업에서의 우월적 지위를 바탕으로 1980년대 중반 룩셈부르크 정부는 민관파트너십 기반으로 SES(Société Européenne des Satellites) 설립하였다. SES는 1988년 최초의 방송 위성 Astra를 36000km의 정지궤도에 올렸다. 이를 통해 SES는 현재 정지궤도 및 중간궤도에서 위성 네트워크를 운영하며 TV,

라디오, 인터넷 연결, 데이터 및 음성 서비스 제공하였다. SES는 위성방송, 위성데이터 산업에 있어 세계 제2위의 업체이다. SES는 위성 기술에만 집중하고, 발사체 기술 개발은 하지 않고 있다. 하지만 민간 발사체 기업의 로켓을 지속적으로 활용하여 위성을 궤도로 올리고 있다. 특히 스페이스X의 팰컨9을 최초로 사용한 사업용 위성 운용 사이기도 하가. 현재 룩셈부르크 정부는 SES 지분의 16%를 보유하고 있다.

이 결과 룩셈부르크는 위성 방송 및 통신 분야 상업용 위성 기술의 선구자로 올라섰다. 2005년 ESA 정회원 가입하였고, 현재 국민 1인당 ESA 기여 가장 많이 하는 국가가 되었다. 룩셈부르크는 2016년 SpaceResources.lu 이니셔티브 시작하였는데, 이를 통해 우주 기반 자원 경제 선구자 국가로 위치시키려고 하고 있다.

이 이니셔티브를 효과적으로 집행하기 위해 룩셈부르크 정부는 2018년 9월 12일 LSA 설립하였다. LSA는 우주 관련 기업 활동을 개발하고 지원하는 것을 목적으로 하여 룩셈부르크를 우주 관련 기업이 '사업하기 좋은 곳'으로 만드는 게 목표이다. 이는 전주기적 기술 개발을 목표로 하는 NASA, ESA와는 다른 목표라 할 수 있다. LSA는 우주 산업 생태계를 만드는 것을 목표로 달에 가는 것이 아니라 달에 가려는 기업을 지원하는 것이라 스스로의 목적을 규정하였다. 따라서 LSA는 독자 기술 개발 생각 없으며, 기술 개발은 ESA의 역할이라 생각하고 있다. 따라서 LSA와 ESA는 상호 보완적 역할을 기대하고 있다. National Action Plan 2020-2024: Space Science and Technology는 LSA가 현재 룩셈부르크 경제부의 한 부서이지만 장기적으로는 독립적인 전담 기관으로 전환하는 것을 목표로 한다고 밝히었다. 그리고 룩셈부르크과학기술연구소(LIST)는 환경 연구 및 혁신 부서, 혁신 서비스를 위한 IT 부서 및 재료연구 및 기술부서 관련 여러 우주 관련 부서를 설립하였다. 룩셈부르크 경제부는 LSA와 LIST 감독 기관으로 법적으로 규정되어 있다.

이러한 룩셈부르크 정부는 산업화에 특화된 기능에 맞게 다양한 국제 협력을 하고 있다. 2019년 5월 10일 미국과 우주에 관한 양해 각서 체결하였으며, 2019년 10월 22일 NASA와 LSA는 달과 화성탐사 상호 협력 공동 성명 서명하였다. 그리고 룩셈부르크대학은 정부의 우주 이니셔티브에 따라 2019학년도에 2년제 학제간 우주 마스터 프로그램 설립하였다. 룩셈부르크 경제부는 2020년 말까지 유럽 우주자원혁신센터

(ESRIC)의 설립을 위한 협력 계약 체결하였다. ESRIC는 ESA의 지원을 받아 우주 자원과 관련된 연구 개발을 강화하고 과학과 산업을 통합하는 허브 역할을 할 것으로 기대하고 있다. 룩셈부르크는 ESA의 재정상에 있어서의 주요 기여국인데, 룩셈부르크는 ESA 프로그램에 123.5백만 유로 기여하는 것에 동의하였으며, LuxIMPULSE 국가 프로그램에 115백만 유로를 기탁하였고, 이를 ESA를 통해 이행하도록 하였다.

3. 오스트리아

2011년 12월 28일, 우주 활동 승인 및 국가 등록소 설립에 관한 오스트리아 연방법(오스트리아 우주법)이 연방법 관보 I No 132에 게재된 후 발효되었다.²²⁾ 이 법은 17개 조항으로 구성되어 있는데, 허가, 감독, 등록, 책임, 보험, 우주 물체의 이전과 같은 우주 활동과 관련된 모든 법적 측면을 다루는 포괄적인 법률이다(Austria in Space, 2019). 이 법은 상업적 우주 활동을 위해 제정되었으며, 정부의 우주 활동의 기반을 마련하였다. 현재 오스트리아의 경우 우주전담기관은 없지만, 오스트리아 교통, 혁신 및 기술부에서 우주업무를 맡아 수행하고 있다.

4. 덴마크

덴마크 우주 업무는 고등교육과학부(The Ministry of Higher Education and Science)가 담당하고 있다. 덴마크는 2016년 6월 외우주법을 통과시켜 우주 프로그램을 공식화하였다.²³⁾ 외우주법에 따라 우주활동은 우주기관 역할을 맡고 있는 고등교육과학부에게서 미리 승인을 받아야 한다. 고등교육과학부는 민간 우주 활동의 보조 역할을 하도록 규정되어 있다.

22) Austrian Federal Law on the Authorisation of Space Activities and the Establishment of a National Space Registry (Austrian Outer Space Act, adopted by the National Council on 6 December 2011, entered into force on 28 December 2011)

23) Outer Space Act., cf. Act no. 409 of 11 May 2016.

5. 이스라엘

이스라엘 우주국(ISA: The Israel Space Agency)은 1983년 정부 결정으로 과학기술부 소속의 우주기관으로 설립되었다. ISA는 민간우주프로그램에 관한 모든 활동을 촉발하고, 선도하며, 조정하는 역할을 맡고 있다. ISA의 전신은 국가 우주연구위원회로 1960년에 설립되었으며, 우주 임무에 필요한 기반시설을 구축하는데 기여하였다.

〈표 3-2〉 ISA의 성과 및 주요 목표

구분	내용
이스라엘 우주 분야의 기존 성과 및 비교 우위	• 고성능 경량 위성 • 지구 관측 분야와 소형화 • 위성 통신 분야 전문성 • 뛰어난 학술 연구 역량 • 고급 숙련 및 경험 많은 인적 자원 • 광대하고 잘 정리된 성공 기록 • 고등 기술 및 공학 지원 체계 • 첨단 기반시설 및 요인 • 선도 우주 능력 국가와의 우주 협력
주요 목표	• 5대 우주 능력 국가로 이스라엘의 지위를 위치시킴 • 이스라엘의 국제 우주 산업 비즈니스 활동을 증대하게 향상 • 우주 탐색과 탐험을 위한 우주 기관들과의 국제적 협력 증진 • 숙련, 기술과 우주 산업과 과학 기반시설을 증대 및 향상 • 지역 사회 봉사 활동을 지원하고 대중의 인식을 높이며, 특히 청소년의 우주에 대한 지식을 증가시킴.
주요 해외협력 대상 및 사업	• NASA - ULTRASAT/LIMSAT, 기타 연구 • CNES - Venus, 모듈 및 기술 협력 • ASI - SHALOM • ESA - 체계, 모듈, 기술

자료 : Daniel Barok (2013)를 토대로 재구성

ISA는 이스라엘 정부의 실현 가능한 해결책을 평가하고 자문하기 위해, 국가 우주 인프라 자금을 조달하고 활용하여 세계 우주 시장에서 중요하고 필수적인 위상을 달성한다는 목표 아래 다음의 활동을 수행하고 있다.

6. 네덜란드

네덜란드 우주사무소(Netherlands Space Office)는 2008년 경제 및 환경정책부, 교육, 문화, 과학부, 기반시설 및 수리관리부, 네덜란드과학연구기구의 합의 아래 교육 문화과학부 후원(Auspices) 아래 2009년 설립되었다.²⁴⁾ 합의에 이른 이들 부처가 NSO 지휘그룹(the NSO steering group)을 운영하여 NSO의 운영 방향을 결정한다.

NSO는 네덜란드 우주 정책에 대해 조언하고 국가의 우주 프로그램을 개발 및 관리 하기 위해 네덜란드 정부에 의해 설립되었다. NSO는 ESA를 포함한 국제 우주 조직에 네덜란드를 대표하며, 미국 국립 항공 우주국 (NASA)과 일본 우주 항공 연구 개발기구 (JAXA). NSO는 또한 네덜란드의 우주 커뮤니티를 위한 중앙 정부 연락 창구 역할을 한다.

NSO 국장은 NSO 지휘그룹에 보고하지만, 조직 및 관리 측면에서 NSO는 경제 기후 정책부 산하의 책임행정기관인 RVO(Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, RVO)의 관리 아래 있다.

24) <https://www.spaceoffice.nl/en/about-nso/mission-and-vision/>

제6절 우주기업 형태의 우주기관

1. 러시아

러시아의 우주국 ROSCOSMO는 2016년 1월 러시아 연방기관에서 국영기업으로 전환되었다.²⁵⁾ 부정부패의 척결과 상업용 우주기업과의 경쟁이 연방기관 해체의 주요한 이유가 되었다(Cuthbertson, 2015).

2. 스페인

현재 UNSOOA에는 스페인 우주기관으로 산업기술개발연구소(CDTI: Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial)가 소개되고 있지만, 현재 CDTI는 과학혁신부 산하의 공기업(a Public Business Entity)이다.²⁶⁾

2021년 3월까지 스페인은 추가적 국가 우주 기관을 설립할 정치적 의지를 갖고 있지 않다(Andreu, Abraham, 2021). 스페인의 우주정책 프레임은 EU와 ESA와 함께 할 것이라 표명하였으며, 추가적인 기관을 설립할 계획이 없음을 과학혁신부 장관이 밝혔다.

국가 우주기술 개발은 국가우주항공기술연구소(INTA: Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial)가 수행하고 있다. 이는 1942년 설립된 현재 국방부 산하의 연구소다. 1960년 NASA와 미국의 최초 유인 우주 프로그램인 머큐리 프로그램 수행 당시 협력 계약을 맺었다. 1986년 스페인 민주화와 함께 INTA는 공공연구조직(OPI)의 기술 서비스 공급을 위한 과학연구활동 부문을 획득하였다. 하지만 INTA는 연구 활동만 할 뿐 우주기관으로서의 역할은 하지 않는다.

25) 러시아 대통령실 홈페이지(<http://www.kremlin.ru/acts/news/51025>)

26) CDTI 홈페이지(<http://www.cdti.es/index.asp?MP=14&MS=59&MN=1>)

제7절 연구기관 형태의 전담기관

독일, 프랑스, 일본의 우주기관은 현재 연구기관에서 시작하여 국가 우주기관으로 지정되었다. 독일, 프랑스와 일본의 우주기관은 조금 성격이 다르다. 독일과 프랑스는 우주기관의 고유 역할 이외에도 산업 진흥과 연구 개발 업무를 수행하며 우주정책에 있어 총괄적 책임을 맡고 있다. 그렇지만 일본은 주정책의 총괄조정 기능은 총리를 위원장으로 하는 우주개발전략본부에서 수행하고 있다. 독일과 프랑스는 정책 결정 과정에서 우주청과 비슷하게 독립적으로 역할을 수행하지만, 일본은 우주정책위원회와 우주발전전략추진사무국, 관계부처 연락조정회의, 문부성 등의 직접적 관리 아래 있다.

1. 프랑스

프랑스 우주기관은 CNES(Center National d'Etudes Spatiales)로 1961년 설립된 이래 국방부와 고등교육연구부의 지원을 받아 프랑스 우주 정책을 개발하고 시행하고 있다.²⁷⁾ CNES 예산은 2020년 기준 2,780백만 유로이며, 이 중 1,400백만 달러는 ESA에 공여하고 있다. 프랑스의 민간 우주 활동에 대한 국민 1인당 연간 예산은 36유로에 달하는 데 이는 미국에 이어 세계 2위이다. 이는 우주 정책이 프랑스 정부의 가장 높은 우선순위라는 걸 보여준다.

CNES는 산업 진흥과 연구 개발 업무를 모두 수행한다. 상업 우주시장을 개발하기 위해 CNES는 전통적인 대기업부터 소규모 신생기업에 이르기까지 프랑스 우주 생태계를 지원한다. 또 상업 우주 기업의 투자자로서 전략적으로 정부의 상업 활동을 지원하고 있다. CNES 예산의 80%는 프랑스 우주산업 진흥과 기술 개발을 위해 사용되고 있으며, 프랑스에서 약 2만여 명을 고용하고 있다.

CNES의 법적 지위는 상공업 성격의 공공기관(EPIC: Etablissement public à caractère industriel et commercial)이다(성경모, 2017). CNES의 주요 운영 방향

27) <https://france-science.com/en/cnes-2/>

은 이사회에서 결정한다. 이사회는 7개의 부처의 대표와 우주분야에 있어 자격을 갖춘 인 사 5인과 및 CNES의 직원 대표 6인으로 구성되어 있다.²⁸⁾ 이사회에 참여할 자격이 있는 부처의 인사는 총리실, 산업부, 재무부, 국방부, 외교부, 과학연구부, 우주 담당 부처의 대리인이다. 그리고 과학프로그램위원회(d'un comité des programmes scientifiques)가 이사회를 지원한다. 그리고 이사회에서 CNES의 기관장을 선임한다.

프랑스의 우주국방개발도 CNES의 내부조직인 Integrated Defense Team이 담당하고 있다(황진영 & 김종범, 2019). 하지만 이 조직은 프랑스 국방부가 통제하며, 군출신 인사로 구성되어 있다.

2. 독일

독일의 우주기관은 독일항공우주센터(DLR : Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt)로 독일의 항공기술 및 우주개발을 담당하고 있다(항공우주, 2008). 이 우주센터는 베를린 이외에도 본 등 8개 지방도시에서 각각 27곳의 운영시설을 두고 있으며, 약 5600명의 직원을 고용하고 있다.

DLR의 전신은 독일항공우주연구소(DFVLR: Deutsche Forschungs-und Versuchsanstalt für Luftund Raumfahrt)로 구 서독의 공기역학연구소(AVA : Aerodynamische Versuchsanstalt), 독일항공연구소(DVL : Deutsche Versuchsanstalt für Luftfahrt), 독일항공연구협회(DFL : Deutsche Forschungsanstalt für Luftfahrt)를 합병한 기관이었다. 1989년 (DFVLR : Deutsche Forschungsanstalt für ftund Raumfahrt)로 개명하게 되었고, 다음해인 1989년에는 DFVLR를 DLR로 이름을 바꾸고 독일 항공과 우주를 위한 연구조직으로 재조직하였다. 1998년 독일 정부는 우주 분야와 관련된 모든 행정 기능을 DLR로 이관했다(Nacimiento, 2020). DLR은 독일의 우주 활동을 계획하고, 독일의 우주 프로그램을 시행하며, 국제적 차원에서 독일의 우주 관련 이익을 대변하도록 하였다.

28) Décret n°84-510 du 28 juin 1984 relatif au Centre national d'études spatiales.

이에 따라 DLR은 독일연방정부를 대신하여 우주 부문의 법적 임무를 수행한다.²⁹⁾ 연방 정부의 우주 전략을 구현하고, 국가 우주프로그램을 개발 및 관리하며 우주 관련 국제 분야에서 독일의 이익을 대표한다. 그리고 독일 연방 정부에 자문을 제공하고, 우주 정책을 위한 이니셔티브와 전략적 접근 방법을 개발한다.

DLR은 독일 민법에 의해 조직된 비영리조직(non-profit organisation)이다.³⁰⁾ DLR은 행정이사회(Executive Board), 일반의회(General Assembly), 상원(Senate), 상원위원회(Senate Committee), 우주위원회(Space Committee), 과학기술자문위원회(Scientific-Technical Advisory Council)가 운영을 관리한다.

최고 의사결정기구인 상원으로 과학연구, 기업, 산업과 공공 분야에서 선발된 최대 33명으로 구성된다. DLR 상원 의장은 DLR에게 책임이 있는 연방부처의 장이 맡는다. 상원에서 행정이사회와 일반이사회의 멤버를 임명한다. 그리고 상원위원회가 기술적, 과학적, 행정적 혹은 상업적 환경에 관한 이슈를 상원에 제안하는 역할을 한다. 상원위원회는 18명인데, 과학연구 6명, 기업과 산업 6명, 공공분야 6명으로 이뤄진다. 우주위원회는 DLR의 다른 조직과 독립적으로 구성되며 우주와 관련된 연방기관을 대변하는 인사들로 채워진다. 과학기술자문위원회는 우주 관련 다양한 분야의 과학 및 기술 연구기관의 과학 담당자와 기관장들로 구성된다. 이들은 과학 및 기술 관련 자문을 행정위원회와 상원에 제공한다.

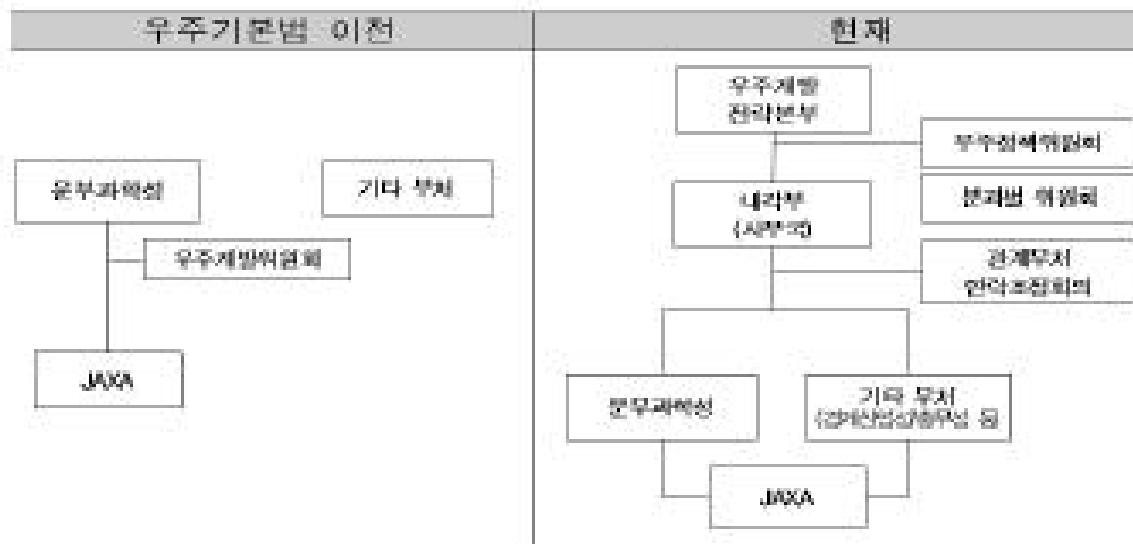
29) DLR 홈페이지(https://www.dlr.de/rd/en/desktopdefault.aspx/tabid-2099/3053_read-4706/)

30) DLR 홈페이지(<https://www.dlr.de/content/en/articles/management/executive-board/dlr-management.html>)

3. 일본

일본의 우주항공연구개발기구는 2003년 10월 일본의 항공우주 3기관인 문부과학성 우주과학연구소, 독립행정법인인 항공우주기술연구소, 특수법인 우주개발사업단(NASDA)가 통합되어 발족하였다(황진영 & 김종범, 2019). 이 조직은 국립연구개발법인이며, 일본의 국가 우주 정책을 대표하는 우주전문기관으로 인정되었다. JAXA의 주무부처는 문부과학성이지만 분야별로 내각부, 경제산업성, 총무성의 감독을 받고 있다. 일본에서 우주정책의 총괄조정 기능은 총리를 위원장으로 하는 우주개발전략본부에서 수행한다. 실질적 업무는 본부를 지원하기 위한 우주정책위원회와 우주발전전략추진사무국, 관계부처 연락조정회의에서 수행한다.

[그림 3-8] 우주기본법 이전과 이후의 일본 우주행정체계



자료 : 황진영 & 김종범(2019).

제8절 소결

이상의 국가별 우주개발 거버넌스의 형태의 유형을 종합하면 우주기관의 위상은 우주기관이 맡은 현재 역할과 향후 미래 역할에 따라 달라짐을 알 수 있다.

미국, 인도, 우크라이나, 브라질 등 독자적인 우주 능력을 일찍부터 갖춘 국가들은 우주부를 부처 수준의 고유 업무로 인정하여 전문적인 능력을 발휘할 수 있는 독립성을 보장하고 있다. 그리고 우주분야가 다부처 협력 사업이면서 동시에, 정파적 이익에서 독립하여 전문성을 유지하여 운영하기 위해 독립기관이면서도 다부처가 협의할 수 있는 구조인 위원회 구조로 운영하기도 한다.

우주청을 운영하는 국가는 캐나다, 이탈리아, 케냐, 멕시코, 터키, 영국, 중국 등이다. 이들 국가에서는 우주청이 직접적으로 연구를 수행하는 경우도 있지만, 많은 경우 연구기관을 산하로 두거나, 직접적인 연구개발을 하지 않고, 국제적 혹은 민간 기업 등과의 국가 내부적 협력을 통해 연구 개발을 수행한다. 이에 따라 우주청 형태를 가진 국가들은 우주 전 분야를 모두 수행한다기 보다는 ESA와 같은 지역우주기관이나 다른 국가의 우주기관과 협력하여 서로의 장점을 극대화시킨다.

우주국은 각 부처의 소속된 기관 형태이며 재정과 인사 관리 등에서 부처에 의존한다. 아직 우주정책을 시작하는 단계인 호주, 뉴질랜드나, ESA에 참가하여 대규모 연구 개발사업은 ESA에 위탁하는 많은 유럽국가들이 우주국의 형태를 갖고 있다. 중국과 이스라엘은 예외적인 형태인데, 우주 정책에 대한 국가의 통제력을 높이기 위해 소속 기관의 형태를 띄고 있는 것으로 보인다.

프랑스와 독일, 한국과 일본이 연구기관이 우주전문기관으로 지정되어 있다. 하지만 프랑스와 독일은 연구소에서 출발하였지만, 점차 우주정책의 입안과 이행, 그리고 우주산업생태계 진흥을 주업무로 하고, 연구개발을 관리하는 형태로 변화하고 있다. 한국과 일본의 우주전문기관은 개발업무를 주로 담당하고, 정책의 입안과 이행 과정에서의 정책 조정 과정에서 상위의 국가위원회와 관련 부처의 통제를 따르고 있다.

전 세계 주요 국가들의 우주기관은 전반적으로 우주정책 분야의 전문성과 독립성 유지를 위하여 다양한 방식을 사용하고 있다. 정치적인 변화와는 무관하게 독립적으

로 일관된 정책 수행을 할 수 있도록 하면서도 우주 분야의 전문성을 보장하는 행정 구조를 구축하였다. 그러면서도 동시에 과학기술, 산업, 국방, 통신, 농업, 환경 등 다양한 부처와 사업과 직접적 연관이 있는 만큼 다부처의 이해가 협의될 수 있는 창구를 국가우주위원회, 혹은 우주청 이사회로 마련하였다. 부처 간 직접적인 협의가 바로 우주기관의 운영과 정책 입안과 이행에 반영되도록 한 것이다. 또 이와 별도로 우주과학기술과 상업 분야의 전문가들의 목소리를 반영할 수 있는 과학기술자문기구와 상업화자문기구를 두어 전문적 의견을 필수적으로 참고하도록 하였다.

〈표 3-3〉 전 세계 우주기관의 유형

형태	국가	특징
우주부	브라질, 이집트, 인도, 우크라이나, UAE, 미국(6)	타부처로부터의 독립성 국가최고우주정책결정기구로부터의 직접 통제
우주위원회	아르헨티나, 포르투갈, 파키스탄, 페루, 사우디아라비아(5)	국가최고우주정책결정기구의 내부화 우주 관련 부처의 공동 통제
우주청	알제리, 앙골라, 바레인, 캐나다, 이탈리아, 케냐, 멕시코, 남아프리카공화국, 터키, 영국, 베네수엘라, 중국(12)	인사, 재정, 정책 입안과 이행에 있어서의 기관의 독립성 우주 관련 부처의 공동 통제 혹은 단독 통제
우주국	호주, 룩셈부르크, 노르웨이, 루마니아, 오스트리아, 덴마크, 이란, 이스라엘, 뉴질랜드(9)	우주업무 담당 부처의 소속 부서
우주기업	러시아, 스페인(2)	국가소유의 공기업
연구기관	독일, 프랑스, 일본, 인도네시아(4)	연구기관의 우주기관화 혹은 우주 업무 담당 부처의 하위 연구기관

자료: 조사내용을 바탕으로 연구진 정리

한국은 현재 우주정책의 입안과 이행, 그리고 국제적 대표성을 갖는 우주기관을 갖고 있지 않다. 과기정통부(2개 과)가 우주개발 전담부처 역할을 하고 있으나, 독립적이고 국제적 대표성을 갖는 전담조직은 아니다. 한국항공우주연구원과 한국천문연구원이 각기 우주개발전문기관과 우주환경감시기관으로 지정되어 있지만, 국제적 우주협력 시 일원화된 창구역할을 하기에는 미흡하다. 우주정책 조정은 국가우주위원회와 실무위원회가 수행하고, 실질적 정책의 입안과 이행은 담당 부처의 소속 부서에서 수

행하고 있다. 이는 아직 우주정책을 시작하는 단계인 국가나, ESA와 같은 지역우주동맹에 소속되어 대규모 우주개발정책을 수행할 필요가 없는 국가의 형태와 유사하다. 그리고 우주정책 조정과 우주정책수행, 우주개발이 분리되어있는 일본과 가장 흡사하다. 중국 또한 국가중심적 계층적 질서 안에서 우주기관이 지정되어 있으므로 한국의 현재 형태는 동아시아적 특징이라고 볼 수도 있다.

| 제4장 | 국가우주개발 체계 혁신 방안

제1절 우주개발 전담기구 설립을 위한 행정조직 이해

1. 중앙행정조직의 유형과 특성

우리나라 헌법상 행정권은 정부에 속해 있으며, 입법권의 국회, 사법권의 법원과의 상대적인 관계에서 정부의 역할이 정의된다.(대한민국 헌법 제 66조 제4항) 정부 의사결정의 핵심 행위자는 대통령, 국무총리, 행정각부이며, 대통령은 정부의 수반으로서 행정권에 대한 최종 의사결정자이다. 국무총리는 “대통령을 보좌하며, 행정에 관하여 대통령 명을 받아 행정각부를 통할”하여 대통령의 의사결정과 국가 행정 각부의 소관 사무 사이를 연결하는 기능을 한다. 대통령과 국무총리, 그리고 행정각부의 장은 국무회의에서 정부의 권한에 속하는 중요한 정책을 심의하고, 협력적으로 국정을 운영하여야 한다.(동법 제88조 제1항)

〈표 4-1〉 대통령, 국무총리, 행정각부의 조직

구분	내부 조직	소속 조직
대통령	대통령비서실, 국가안보실	국가정보원
국무총리	국무조정실, 국무총리비서실	국가보훈처, 인사혁신처, 법제처, 식품의약품안전처
행정각부	차관보, 보조기관, 보좌기관	각 행정각부 소속기관, 청조직

자료: 정부조직법 내용 정리

대통령, 국무총리, 행정각부는 각각 원활한 의사 결정과 정책 수행을 위해 정부조직 법상의 내부조직과 소속 조직을 둘 수 있다. 대통령 조직은 내부 조직으로 대통령비서실과 국가안보실 같은 직접 보좌 조직과 소속 조직으로 국가정보원을 두고 있다. 국무총리는 내부 조직으로 국무조정실, 국무총리비서실을, 소속 조직으로 국가보훈처, 인사혁신처, 법제처, 식품의약품안전처 등 참모 성격의 처 조직을 두고 있다. 행정각부는 내부 조직으로 차관보, 보조기관, 보좌기관을, 소속 조직으로 특별지방행정기관이

나 부속기관, 그리고 청 조직을 두기도 한다.

행정각부의 형태는 관할범위에 따라 크게 중앙행정기관과 지방행정기관으로 구분되며, 중앙행정기관은 국가행정사무를 수행하는 행정기관으로 관할권의 범위가 전국에 이르고, 지방행정기관은 관할권의 범위가 특정 지역에 한정된다. 정부조직법은 이 가운데 중앙행정기관의 조직 유형으로 부, 처, 청, 위원회 등을 명시하고 있으며, 이들 조직은 의사결정 구조에 따라 독립제 행정기관과 합의제 행정기관으로 나눌 수 있다. 독립제 행정기관은 의사결정권이 한 사람의 책임자에게 부여되는 형태로 부, 처, 청이 여기에 해당된다. 이에 반해 합의제 행정기관은 의사결정권이 여러 사람에게 나누어져 있는데 위원회가 여기에 해당된다.(박석희, 정진우 2004: 164) 따라서 부, 처, 청 같은 독립제 행정기관은 소관 사무 수행의 통일성, 신속성, 융통성, 비밀성이 확보되는 특성이 있고, 위원회 합의제 행정기관은 민주성, 신중성, 독립성 확보에 적절한 행정조직이라 할 수 있다.³¹⁾

독립제 행정기관인 부, 처, 청은 서로 기능이나 정부 조직내 위상이 다르지만, 해당 기관의 장의 단독적 의사결정이라는 특성을 공유하고 모두 개별 중앙행정기관으로서 지위를 가진다. 각 기관 별 특징을 살펴보면 부는 소관에 해당하는 고유의 국가행정사무를 수행하며, 국무총리의 통할을 받지만 독자적인 부령제정권이나 의안제출권이 있어 독립성이 강하다. 처는 여러 부에 걸쳐 있는 사무를 통합적으로 지원하여 국무총리의 참모적 기능을 수행한다. 독자적인 소관사무 통할권, 소속공무원 지휘·감독권을 갖지만 국무총리 소속으로 되어 있어 독자적인 명령제정권이나 의안제출권이 없어 국무총리를 통해 간접적으로 행사한다. 청은 행정각부 소속의 중앙행정기관으로서 소관사무 중 업무 독자성이 높고 집행적인 사무를 수행한다. 청 역시 독자적인 소관사무 통할권, 소속공무원 지휘·감독권 등을 갖지만, 처와 마찬가지로 독자적인 명령제정권이나 의안제출권이 없어 행정각부를 통해 간접적으로 행사한다.

합의제 행정기관인 위원회는 “행정기관의 소관 사무에 관하여 자문에 응하거나 조정, 협의, 심의 또는 의결 등을 하기 위한 복수의 구성원으로 이루어진 합의제 기관”으

31) 국가기록원 독립제 행정기관 설명

(<https://www.archives.go.kr/next/search/listSubjectDescription.do?id=009271&pageFlag=&sitePage=1-2-1>, 2021년 10월 25일 검색)

로 정의된다. 위원회는 행정기관의 소관사무의 일부를 독립하여 수행할 필요가 있는 때“에 설치할 수 있으며, ”행정기능과 아울러 규칙을 제정할 수 있는 준입법적 기능 및 이의의 결정 등 재결을 행할 수 있는 준사법적 기능“을 갖는다.(행정기관통칙 제 21조) 행정위원회의 설치 요건으로 전문가 의견, 신중한 절차, 독자성(비중복성), 계속성 등을 제시하고 있다.

〈표 4-2〉 중앙행정기관의 유형

구분	내용
부	• 대통령 및 국무총리의 통할 하에 고유의 국가행정사무를 수행하기 위해 기능별 또는 대상별로 설치한 기관 • 행정각부의 장(장관)은 국무위원 중에서 국무총리의 제청으로 대통령이 임명하며, 각부장관은 소관사무 통할권, 소속공무원에 대한 지휘·감독권, 부령제정권, 법률안 또는 대통령령안 국무회의제출권 등의 권한을 가짐 • 정부조직법상 각부 장관은 소속청에 대하여 중요정책 수립에 관하여 그 청의 장을 직접 지휘할 수 있도록 하고 있으나, 구체적인 지휘·감독 범위는 부처별 훈령 등 부처별로 구체화
처	• 국무총리 소속으로 설치하는 중앙행정기관으로서 여러 부에 관련되는 기능을 통합하는 참모직 업무를 수행하는 기관 • 처의 장은 소관사무통할권과 소속공무원에 대한 지휘·감독권을 가지며, 국무위원이 아닌 처는 의안제출권이 없으므로 국무총리에게 의안제출을 건의할 수 있으며, 국무회의 구성원은 아니지만 국무회의 출석·발언권을 가짐 • 또한, 소관사무에 관하여 직접적인 법규명령을 제정할 수 없으므로 국무총리를 통해 총리령을 제정할 수 있음
청	• 행정각부의 소관사무 중 업무의 독자성이 높고 집행적인 사무를 독자적으로 관장하기 위하여 행정각부 소속으로 설치되는 중앙행정기관 • 청의 장은 소관사무 통할권과 소속공무원에 대한 지휘·감독권을 가지고, 국무회의에 직접 의안을 제출할 수 없어 소속장관에게 의안제출을 건의하여야 하며, 국무회의 구성원은 아니지만 출석발언권을 가짐 • 소관사무에 관하여 직접적인 법규명령을 제정할 수 없으므로 소속장관을 통해 부령을 제정할 수 있음
위원회	• 행정기관의 소관 사무에 관하여 자문에 응하거나 조정, 협의, 심의 또는 의결 등을 하기 위한 복수의 구성원으로 이루어진 합의제 기관 • 행정기능과 아울러 규칙을 제정할 수 있는 준입법적 기능 및 이의의 결정 등 재결을 행할 수 있는 준사법적 기능을 가짐 • 설치 요건으로 전문가 의견, 신중한 절차, 독자성(비중복성), 계속성 등이 제시됨.

자료: 정부조직관리정보시스템 홈페이지(www.org.go.kr) 내용 발췌·정리

2. 중앙행정조직 현황 및 변화의 조건

행정조직은 역사적으로 분화와 통합의 과정을 거쳐 변화·발전한다. 정치, 사회적 환경을 반영하여 조직에 일정 기능이 형성되면, 해당 기능은 환경변화에 따라 분화·통합을 통해 변화해 간다. 분화는 환경변화에 따라 일정 기능의 중요성과 필요성의 증진에 따른 독자적 수행 필요에 따라 이루어지며, 통합은 기능 분화의 폐해를 극복하기 위해 시도되는 경우가 많다. 기능 분화로 인해 갈등과 비협력의 증대, 상호 연계의 어려움, 유사중복 가능성 증대 등의 문제가 심화되면 통합의 압력이 높아진다.

행정각부는 법무부, 외무부처럼 처음부터 행정각부로 출발한 경우도 있지만, 국이나 과로 시작하여 오랜 기간 조직의 분화와 통합의 과정을 거쳐 행정각부로 격상되기도 한다. 과학기술정보통신부, 여성부, 중소벤처기업부 등이 대표적인 예다. 청은 정부수립 시에는 없었던 조직 형태였으나, 1952년 전매청을 시작으로 독립의 필요성으로 기존 조직에서 분화되어 설치되기 시작했다. 독립의 필요성으로 분화되는 경우로는 가장 최근에 보건복지부에서 코로나19 팬데믹으로 청조직으로 독립한 질병관리청 사례가 있다. 한편, 행정조직의 통합은 중복기능 축소를 통한 예산낭비 감소와 같은 능률성, 효율성의 이념에 따라 이루어지는 것이 보통이다. 김영삼 정부 당시 재정경제원 통합이나, 이명박 정부의 교육과학기술부 등이 대표적인 예다.

우리나라의 행정조직 역시 복잡한 분화와 통합의 과정을 거쳐 발전해 왔다.(윤건 2021) 예컨대 원자력청은 1956년 문교부 기술교육국 원자력과로 시작하여 1958년 대통령 소속 원자력원으로 분화하였다가 1967년 과학기술처가 신설되면서 과학기술처 소속 원자력청이 되고 1973년에는 행정기능은 과학기술처에 통합되고 연구 기능은 민간연구소로 민영화되어 해체되었다.

〈표 4-3〉 우리나라 중앙행정기관 조직의 변화

구분		내용
부	과학기술 정보통신부	문교부 과학교육국(1948), 경제기획원 기술관리국(1962) → 과학기술처(1967) + 원자력청(1967) → 과학기술처(1973)(원자력청 폐지) → 과학기술부(1998) → 교육과학기술부(2008) + 국가과학기술위원회(2011)³²⁾ → 과학기술정보통신부(2013)

구분		내용
		• 체신부(1948) → 정보통신부(1994) → 지식경제부(2008) → 과학기술정보통신부(2013)
	중소벤처기업부	• 상공부 국립공업연구소 → 공업진흥청(1973) ³³⁾ → 중소기업청(1996) → 중소기업부(2017)
	여성부	• 사회부 부녀국(1948) → 보건사회부 부녀국(1955) → 여성특별위원회(1998) → 여성부(2001)
처	식품의약품안전처	• 보건부 약정국(1948) → 보건복지부 식품국 → 식품의약품안전청(1998) → 식품의약품안전처(2013)
	인사혁신처	• 총무처 인사국(1948) + 고시위원회(1948) → 국무원 사무국 인사과/고시과(1955) → 총무처 인사국(1963) → 행정자치부 인사국(1998) → 행정자치부 인사국 + 중앙인사위원회(1999) → 행정안전부 인사실(2008) → 인사혁신처(2014)
청	소방청	• 내무부 치안국 소방과(1948) → 내부 소방국(1975) → 소방방재청(2004) → 국민안전처(2014) → 소방청(2017)
	특허청	• 상공부 특허국 → 특허청(1977)
	국세청	• 재무부 사세국 → 국세청(1963)
	폐지된 청	• 전매청(1952-1987), 국토건설청(1961-1962), 철도청(1963-2004), 원자력청(1967-1973)
위원회	원자력안전위원회	• 문교부 기술교육국 원자력과(1956) → 원자력원(대통령 소속)(1958) → 원자력청(과학기술처 소속)(1967) → 민간연구소로 분화(민영화), 행정 기능은 과학기술처에 통합(1973) → 원자력안전위원회(2011)

출처: 각 기관 직제 및 직제 시행규칙 내용 분석

문재인 정부의 정부조직 개편은 특정 이슈가 있을 경우 필요한 부분에 한하여 소규모로 이루어졌다. 예컨대, 국민안전처를 해체하고 기존의 행정안전부, 해양경찰청이 부활시키고, 소방청을 신설했다. 중소기업청을 격상하여 중소벤처기업부를 신설하였고, 코로나 19와 같은 전염병 상황의 효율적 대응을 위해 기존의 보건복지부 질병관리본부를 독립시켜 질병관리청을 신설하였다.

현재 문재인정부의 중앙행정기관은 18부, 4처, 18청, 6위원회로 구성되어 있다. 18개 부 가운데 11개 부가 산하에 청을 두고 있으며, 교육부, 과학기술정보통신부 등 7개 부가 청 조직을 두고 있지 않다. 위원회 조직은 대통령 직속으로 방송통신위원회

32) 기존의 심의기구에서 행정위원회로 격상됨

33) 중앙일보. (1968). 공업진흥청 신설. 7월 6일 기사.

(<https://www.joongang.co.kr/article/1166103#home>, 2021년 10월 22일 검색)

를, 총리 직속으로 5개 위원회를 두고 있다. 위원회의 미션과 기능을 살펴보면 해당 영역에 대한 규제/협약/조정과 이를 통한 국민 보호라고 할 수 있다. 방송통신위원회는 방송과 통신 영역에서의 규제와 이용자 보호를, 공정거래위원회는 불공정거래 규제, 국민권익위원회는 부패 규제, 금융위원회는 신용질서 확립과 금융수요자 보호, 개인정보 보호위원회는 국민의 개인정보 보호, 원자력안전위원회는 방사선재해로부터의 국민 보호를 목적으로 하고 있다.

〈표 4-4〉 문재인 정부 중앙행정기관 현황

구분(개수)	내용
부(18)	기획재정부, 교육부, 과학기술정보통신부, 외교부, 통일부, 법무부, 국방부, 행정안전부, 문화체육관광부, 농림축산식품부, 산업통상자원부, 보건복지부, 환경부, 고용노동부, 여성가족부, 국토교통부, 해양수산부, 중소벤처기업부
처(4)	국가보훈처, 인사혁신처, 법제처, 식품의약품안전처
청(18)	(기획재정부) 국세청, 관세청, 조달청, 통계청 (법무부) 검찰청 (국방부) 병무청, 방위사업청 (행정안전부) 경찰청, 소방청 (문화체육관광부) 문화재청 (농림축산식품부) 농촌진흥청, 산림청 (산업통상자원부) 특허청 (보건복지부) 질병관리청 (환경부) 기상청 (해양수산부) 해양경찰청 (국토교통부) 행정중심복합도시건설청, 새만금개발청 ³⁴⁾
	청이 없는 부처: 교육부, 과학기술정보통신부, 외교부, 통일부, 고용노동부, 여성가족부, 중소벤처기업부
위원회(6) ³⁵⁾	(대통령) 방송통신위원회 (국무총리) 공정거래위원회, 국민권익위원회, 금융위원회, 개인정보 보호위원회, 원자력안전위원회

34) 국토교통부가 관할하는 두 청은 정부조직법이 아닌 개별 법률에 근거함

35) 국가인권위원회는 독립기관으로 정부조직법상 중앙행정기관에 포함되지 않음

제2절 국가우주개발 체계 혁신 방안 검토

1. 체계 혁신의 방향성

지금까지 살펴본 바와 같이 지난 우주개발 30년 동안 법·제도·정책 수립과 더불어 국가우주개발 사업이 밀도 있게 추진되어 우리나라는 단 기간에 세계 우주 선도국을 턱밑까지 추격하는 상당한 역량을 갖추게 되었다. 하지만 급변하는 세계 우주개발 동향에 대응하고, 우주정책 범위 확대와 우주정책 수요를 감당하기 위해서는 우주개발 전담조직의 신설이 강력하게 요구된다. ‘우주청 신설’, ‘한국판 NASA’ 등 언론을 통해 그동안 이러한 우주개발 전담조직의 필요성에 대한 논의는 꾸준히 이어져 왔다. 특히 2021년 한미미사일지침 완전 폐기와 누리호 발사, 그리고 2022년 대선을 앞두고 이러한 목소리는 그 어느 때 보다 높다.

그러나 “우주개발은 경제와 국방이라는 두 마리 토끼를 잡을 수 있는 유효한 수단으로 통한다. 주요 20개국 가운데 우리나라를 제외한 모든 나라들이 우주전담기구를 두는 이유가 바로 여기에 있다.”(서울경제, 2021.6.28.) “10월 누리호 발사를 계기로 ‘세계 7대 강국’ 도약을 기대하는 만큼, 국제적 위상 확립을 위해서도 독립된 우주 전담기구가 마련돼야 한다.”(대전일보, 2021.8.4.) 등 언론을 통해 제기된 우주전담기구의 필요성은 대부분 해외 우주개발 추격국의 우주전담기구 설립이나 세계적 위상에 걸 맞는 정부 조직 신설 등 구호적인 의미에 초점이 맞춰져 있는 경우가 많았다.

본 연구에서는 우주전담조직의 당위적 필요성 보다는 현재 국가우주개발 체계가 가진 한계를 해결할 수 있는 직접적 수단으로서 우주개발전담조직의 가능성을 검토하고자 한다. 현재 당면한 국가우주개발의 한계를 정리하면 다음과 같다.

가. 다부처 조정과 전문성 기반의 전담 조직

우주개발은 막대한 연구개발비와 연구기간, 그리고 대규모 인력이 투입되는 거대공공분야로서, 중장기적 국가전략 차원의 범부처 사업 기획과 조정, 흔들림 없는 예산 집행, 엄격하면서도 우주개발분야의 특성을 감안한 유연한 사업관리가 필수로 요구된

다. 우주개발의 예산 투자가 지속적으로 증가하고 있고, 우주개발 사업을 주무부처인 과기정통부뿐만 아니라 국방부, 국토부, 기상청 등 관련 부처가 늘어남에 따라 예산의 효율적 집행을 위한 부처 간 조정의 중요성도 날로 강조되고 있는 것이다.

그러나 “부처별, 사업별 예산 신청심의로 인해 예산 배분, 조정 시 국가 차원의 우주정책의 방향성에 따른 배분조정을 고려하기 보다는 세부 내용에 집중하는 구조”이며 “일관성 있는 예산 투자가 어렵다”(전자신문 2019. 8. 18)는 지적이 있어왔다. 관련 부처의 예산 확보 노력이 분산되어 있으며, 국가연구개발예산 및 자원 관리의 비효율성이 발생한다는 지적이다.

현재 국가 우주개발사업의 행정부 차원의 예산 심의 조정은 과학기술정책 최상위 자문 심의기구인 국가과학기술자문회의에서 이루어지고 있다. 국가우주개발 최상위 의사결정기구인 국가우주위원회에서 “우주개발사업에 필요한 재원 조달 및 투자계획에 관한 사항”을 심의할 수 있으나, 「우주개발진흥 기본계획」에 포함되어 국가우주위원회의의 승인을 득한 사업이라고 할지라도 별도의 절차를 통해 예산을 확보해야 한다. 따라서 국가우주위원회에서 국가우주개발사업의 시급성이나 중요성을 판단하여 연구개발 예산의 배분 및 조정 등에 대한 실질적인 의견 개진 및 범부처 조정 역할을 강화할 수 있도록 해야 한다.

나. 효율적 국가우주개발 사업관리

이러한 비효율은 사업 관리 측면에서도 지적되어 왔다. 우리나라는 각 부처별 국가연구개발 사업의 관리는 부처별 산하 ‘전문기관’이 맡고 있다. 과기정통부의 경우 한국연구재단이 전문기관의 역할을 수행하고 있으며, 한국형발사체, 다목적실용위성, 탐사 사업, 차세대 중형위성, 우주핵심기술 개발 사업 등 대부분의 국가우주개발사업에 대한 연구관리를 담당한다. 그러나 연구재단의 조직 및 인력의 한계로, 기술적 측면의 전문성 있는 관리 및 감독 기능은 외부 전문가를 활용하고 있으며, 사업 협약, 평가, 성과분석, 예산의 정산과 관리 등 행정 관리 업무에 집중하고 있는 형편이다.

이러한 전문성 기반의 사업 관리의 어려움은 사업의 지연과 연구비 증액의 만성화로 나타나며, 이는 다시 국회 예산안 심사에 반영되는 악순환으로 이어진다. 2020년

국회예산정책처는 달탐사 사업과 차세대중형위성 사업의 예산안을 검토하면서, 달 탐사 사업은 달 궤도선의 중량 증가, 예비연료 기준 설정 등에 관한 연구자 간 기술적 견해 차이 등을, 차세대중형위성 사업은 연구기관 선정과 해외 발사용역 계약 지연 등 사업 지연 요인이 지속적으로 발생하고 있음을 지적하면서 예산안의 적정성을 재검토하고 있다. 따라서 우리나라도 기술적인 전문성을 갖는 인력을 확보가 필요하나, 연구재단의 해당 부서의 조직과 인력을 대폭 확대하기는 현실적으로 어려운 상황이다.

다. 국가우주개발의 대표성과 전문성을 갖춘 우주외교 전담 역할

우주개발 참여국의 증가에 따라 우주탐사, 우주공간의 상업적, 전략적 이용에 대한 새로운 국가 간 규범과 질서 재편이 이루어지고 있다(안형준 외, 2019). 우리나라는 현재 과기정통부가 총괄부처로 UN COUPOS, OECD Space Forum 등 우주관련 다자협력에 대응하고 있으나, 우주안보, 군축·비확산, 기후변화와 환경을 비롯한 SDGs for Space 등 날이 갈수록 다양해지고 업무가 늘어가고 있는 우주 국제협력 및 우주외교 대응을 감당하기에는 조직의 규모나 인력이 매우 부족한 실정이다. 특히 담당 공무원이 2년 정도의 주기로 순환 근무를 하고 있어 국제무대에서 대처하기에는 전문성이나 경험의 축적이 어렵다. 이러한 한계는 그동안 언론 등을 통해 여러 차례 지적된 바 있다. “우리부처 공무원은 매번 바뀌어 국제 네트워크 관계를 지속하기 어려우며, 미국의 NASA, 일본의 JAXA, 유럽의 ESA 사람들을 만나서 우주국의 2년된 전문성과 20~30년 된 전문가들과 대화할 때 전문성이 떨어지는 게 확실하다.”(YTN 사이언스, 2019.5.16.)

또한 현재 국제협력과 관련된, 특히 기술적인 협력에 대해서는 우주개발기본법 제7조에 의해 우주개발전문기관으로 지정된 한국항공우주연구원에서 수행하고 있으나, 한국항공우주연구원은 연구기관으로 정부를 대표하는 데 많은 제약이 따른다. 많은 경우 한국항공우주연구원에서 실무 차원에서 정부를 대표하는 과기정통부를 지원하고 있으나, 국토부나 해양부 등 유관 부처의 업무의 경우 과기정통부가 대표성을 갖기에도 애매한 부분이 있다. 그동안 외교와 관련한 업무에 대해서는 외교부의 도움을 받아 왔지만, 군축비확산, 경제협정 등 분산된 업무 처리로 공식적인 우리 정부의 우주개발

관련 단일한 국제협력 창구로서 역할을 하고 있지만, 우주개발과 관련된 전문성과 경험이 부족하다. 따라서 우주전담 조직과 같은 정부 총괄조직으로서의 대표성과 우주개발에 대한 전문성을 갖춘 국제협력의 단일한 창구가 필요한 실정이다.

라. 산업화 및 민간주도 우주개발을 위한 조달 방식 도입

민간 투자 파트너와 사업 모델을 기반으로 한 소규모 기업들의 활발한 기업가적 활동(entrepreneurial activity)이 큰 영향력을 행사하는 양상으로 바뀌는 뉴스페이스(New Space)가 세계 우주개발의 트렌드로 떠오르면서, 우리나라 우주개발의 방향도 산업화와 민간 주도로 가야한다는 목소리가 높다. 그러나 우리나라 우주개발은 그동안 국가가 중심으로 진행되어 왔으며, 과기정통부의 연구개발 예산에 의존한 우주 생태계가 구축되어 왔다. 그 결과 국가사업의 종료로 사업환경이 변화하면 우주분야 기업활동이 위축되는 경향이 강하게 나타났다(안형준 외, 2021). (2장 3절)

과기정통부의 국가연구개발사업이 추진되어 온 방식은 한국항공우주연구원이 주관 기관이 되어, 기업은 주로 용역 계약의 형태로 추진되어 온 것이 일반적이었다. 연구개발사업은 일반사업에 비해 예산확보가 용이하다는 장점이 있으나, 기업의 관점에서는 정부주도 연구개발의 용역 형태로 참여하는 경우 민간기업의 기술혁신이나 체계종합 역량이 축적하기 어렵다는 단점이 지적되어 왔다. 그렇다고 민간기업이 주관하여 연구개발이 진행된다면 기업회계 규정과 국가연구개발사업 관련 규정에 따라 인건비 등이 매출로 계상되지 않는다(안형준 외, 2021). 또한 사업이 지연되는 경우, 기업에 대한 사업지연에 대한 별도의 인건비 보전이 이루어질 수 없다는 점도 기업의 연구개발사업의 주관기관 참여 유인을 떨어뜨리는 요인으로 지적되었다(안형준 외, 2020).

우리 정부도 그동안 우주개발진흥기본계획을 통해 산업생태계 구축을 위한 정책적 노력을 기울여 왔고, 2019년 대한민국우주산업전략을 발표하면서 민간주도의 우주산업 시장 확대와 신산업 창출을 통한 우주시장 성장·혁신, 우주기업 글로벌 경쟁력 강화, 우주산업 혁신성장을 위한 기반 확충을 위한 계획을 추진 중이다(대한민국우주산업전략 2019). 또한 차세대중형위성 사업 등을 통해 기업이 주관하는 민관협력 방식으로 추진하고 있다.

그러나 국가우주개발사업의 주관기관으로서 참여할 경우 충분한 이익보상이 가능

한 공공구매 형태의 계약이 가능한 근본적인 전환을 고려할 필요가 있으며, 특히 현재 국방 분야에만 적용되는 WTO 정부조달협정의 예외 규정을 우주 분야에 대해적용 가능 여부에 대한 재검토 및 대응 필요한 시점이다(안형준 외, 2021).

마. 민군협력을 강화하는 우주개발

2021년 한미미사일지침 완전 폐기를 계기로 국방우주력 강화를 위한 국방부의 우주개발에 대한 노력이 가시화되면서 민군협력을 통한 효율적 국가우주개발 사업의 추진이 필요한 시점이 되었다. 현재 우리나라는 우주개발진흥법에 따라 국방을 포함한 국가우주개발 사업은 모두 국가우주위원회에서 심의 조정하고 있다. 그러나 국방부의 사업 체계와 비국방 정부 연구개발 사업 체계는 기획부터 예산 집행, 관리, 평가까지 실질적으로 이원화되어 있으며, 안보상의 이유로 사전에 원활한 협의가 어려웠다.

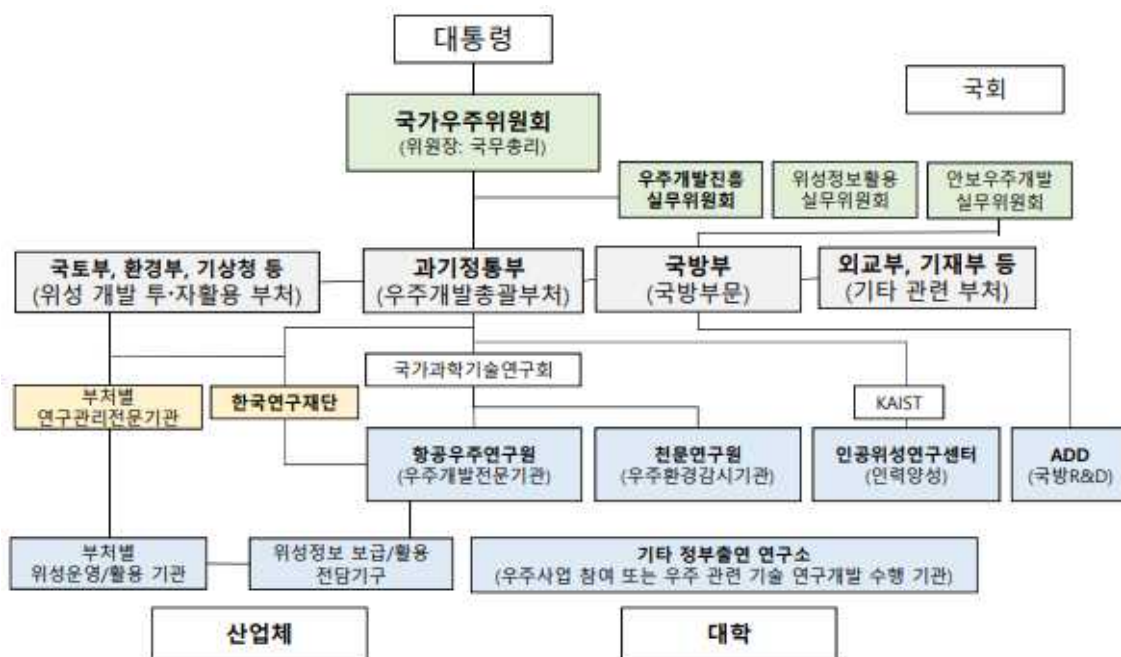
국방부의 무기체계획득과 조달은 방위력개선사업 추진 절차를 따르는데, 각 군의 작전 개념에 따른 소요가 제기되면, 합참의 소요 결정과 방위사업청의 선행연구를 거쳐 국방중기계획요구서에 반영된다. 이를 바탕으로 연구개발 또는 구매를 결정하여 사업이 추진된다. 이러한 절차와 사업 추진 방식의 상이함 때문에 국가 차원의 자원, 인력, 예산의 효율적 활용과 중복 투자 방지를 위한 협업과 조정의 어려움이 있다. 예컨대, 국방정찰위성(425)사업은 2014년 착수할 계획이었으나 4년 가까이 지연되었는데 그 이유는 본 군사 위성의 운영 주체를 놓고 국방부와 국가정보원이 의견이 갈려 사업 착수 일정이 늦춰졌기 때문이다(안형준 외, 2019).

국방·안보 분야의 우주 이슈 조정 및 정책 발굴에 한계 극복을 위해 2021년 11월 11일 개정된 우주개발진흥법에서는 국가우주위원회의 위원장을 국무총리로 하고, 국가의 안전보장 목적상 보안이 필요한 안전을 심의하기 위해 국방부차관 및 국가정보원 차장 1명을 공동위원장으로 하는 안보우주개발실무위원회를 두는 조항(제6조 5항)을 신설하였다. 이를 통해 국방안보와 관련된 우주개발 사업은 별도의 안전회를 통해 국가우주위원회의 심의를 받을 수 있게 되었으나, 추후 한정된 국가 자원과 전문인력, 인프라를 감안할 때 위성정보의 효율적 활용 및 기술 개발의 효율적 투자를 위한 합리적 정책조정의 거버넌스 확립이 필요할 것으로 보인다.

2. 국가우주개발 체계 검토

상기에서 정리한 우리나라 우주개발체계의 당면한 한계를 극복하기 위해서, 최근 다양한 형태의 우주개발 전담 조직 신설이 제안되고 있다. 현재 우리나라 우주개발 체계는 국가우주위원회를 최고 심의의결 기구로 설치되어, 범정부 차원의 우주개발에 대한 종합계획의 수립, 우주개발 이용관리, 자원 조달 및 투자계획, 우주발사체 발사허가 등 주요사항을 심의한다(안형준 외, 2019). 산하에 우주개발진흥실무위원회, 위성정보활용실무위원회, 안보우주개발실무위원회를 통해 우주개발시행계획 등 주요 안건을 사전 심의 한다. 국가우주위원회의 부위원장은 과기정통부 장관이 맡으면서 과기정통부가 실질적인 우주개발총괄부처로서 역할을 하고 있으며, 그 외 국방부, 외교부, 기재부, 그리고 국토부, 환경부, 기상청 등 주요 활용 부처와 와 협력적 관계를 가지고 있다.

[그림 4-1] 우리나라 우주개발 추진 체계



부처별 연구관리전문기관이 각 부처의 사업관리를 맡고 있으며, 한국연구재단이 과
기정통부의 주요 우주개발 사업의 기획, 관리, 평가 등의 업무를 맡고 있다. 법정 지정
기관으로 한국항공우주연구원과 천문연구원이 각각 우주개발전문기관과 우주환경감

시기관으로 지정되어 있다.

이러한 현재의 우주개발 체계에서 본 연구에서 다룬 여러 한계들과 행정조직 상의 조건들을 고려할 때 우주(행정)위원회, 우주처, 우주청, 우주본부 등 다양한 우주전담 기구의 형태가 가능한 것으로 판단된다.

첫째, 대통령 소속 국가우주위원회(행정위원회)를 신설하는 경우로, (구)국가과학기술위원회 사례처럼 현재 대통령 소속 심의기구인 국가우주위원회를 행정위원회로 격상하고 과학기술정보통신부 우주기술과를 통합하는 안이다. 과거 국가과학기술위원회는 행정위원회로서 예산배분과 계획수립에서 핵심적인 역할을 수행하였으나, 행정각 부와의 기능 유사성 문제로 다시 행정각부로 통합된 바 있다. (구)국가과학기술위원회 같은 대통령 소속 행정위원회는 독립성이 높고 대통령 소속으로서 대통령의 직접적 관심과 부처 간 원활한 조정에 장점이 있다. 또한 다만 전문성 활용에 효과적인 조직 형태라고 할 수 있다. 그러나 산업진흥과 같이 우주개발의 핵심적 기능을 관할하기에 위원회 조직이 적합하지 않다는 단점이 있다. 일반적으로 행정위원회는 규제/조정을 통한 국민 보호 기능을 수행하는데, 이는 신중한 의사결정이 필요하고 위원회 조직이 이에 적합하기 때문이다.

둘째, 국무총리 소속 우주처를 신설하는 안이다. 우주처는 독립제 행정기관으로서 신속한 의사결정이 가능하며, 국무총리 소속으로서 부처 간 조정이 상대적으로 용이하다는 장점이 있다. 우주개발과 활용 부처가 점차 늘면서 국방, 국토, 산업, 외교, 해양 등 부처 간 조정 기능이 중요할 경우 적합한 안이 될 수 있다. 다만 처 조직은 독자적인 법령제정권과 의안제출권이 없다는 한계가 있음을 고려할 필요가 있다. 또한 행정위원회 조직에 비해 전문가 활용성이 낮아 현재 국가우주위원회와 같은 자문/심의 혹은 의결기구를 따로 두어야 할 것이다.

셋째, 대통령/국무총리 소속으로 우주본부를 신설하는 안이다. 대통령이나 국무총리 기관으로서의 대통령/국무총리의 관심과 직접적인 컨트롤을 통해 부처 조정이 원활하다는 점이 가장 큰 장점이다. 이 경우 일반적으로 실 조직 내부에 두게 되나 실 조직과 병렬적으로 우주본부를 둘 수도 있을 것이다. 그러나 실 조직 내에 우주본부를 두게 되는 경우 위상이 낮아지는 문제가 있다. 만약 실 조직과 병렬적으로 우주본부를

둔다면, 지금까지 이러한 사례가 없어 추가적인 검토가 필요할 것으로 보인다. 또한 대통령은 정치적 순환이 이루어지므로 부, 처, 청 같은 독립제 중앙행정조직에 비해 안정성이 낮다는 단점도 있다.

넷째, 현 우주개발 전담 부처인 과학기술정보통신부 소속으로 우주청을 신설하는 안이다. 우주청은 청조직으로서 독립적 독립제 기구의 위상을 가지므로 의사결정의 신속성이나 독자성이 위원회 조직이나 본부 조직보다 높다. 또한 우주전담기구의 형태로서 가장 대중적인 인지도가 높아 국민과 국회를 설득하는 데 장점이 있다. 그러나 청 조직은 처 조직과 마찬가지로 독자적인 법령제정권이나 의안제출권이 없어 소속 부처에 의존적이라는 단점이 있다. 또한 청 조직은 다른 행정각부와의 관계가 낮은 위상으로 인해 다부처 협력이나 조정에 어려움이 있을 수 있다.

다섯째, 현 우주개발 전담 부처인 과학기술정보통신부 내에 보조기관으로 우주국/우주본부를 설치하는 안이다. 독립제 조직으로서의 신속한 의사결정이 가능하고 부처의 위상을 이용할 수 있다. 또한 부처 내 조직 개편의 정도라 행정적 부담이 적어 실현 가능성이 높다는 점도 장점이다. 그러나 이 경우 우주개발 전담조직으로서의 독자적 위상이 낮고, 특히 우주국의 경우 부 내 다른 기관들에 비해 상대적인 위상이 낮아지면 사업 추진 등의 우선순위가 떨어질 수 있다는 단점이 있다.

〈표 4-5〉 우주개발 전담조직 설계 방안 대안별 비교분석

구분	장점	단점
국가우주위원회 (대통령 소속 행정위원회)	• 독립적 위상 높음 • 대통령 소속으로서의 장점: 대통령의 직접적 관심, 부처 간 원활한 조정 • 다양한 민간 전문가의 참여 가능 • 독자적인 행정 기능 보유	• 산업진흥과 같이 우주개발의 핵심적 기능을 관할하기에 적합하지 않음(위원회 조직은 신중한 의사결정이 가능하지만 빠르고 신속한 대응과 의사결정이 어려움)
유사사례 : (구)국가과학기술위원회		
우주처 (국무총리 소속)	• 독립제 조직으로서 신속한 의사결정 가능 • 부처 간 조정이 용이함	• 처조직의 근본적 한계(법령제정권, 의안제출권이 없음) • 전문가 활용의 어려움 • (별도 자문기구(현재 국가우주위원회 같은)를 두어야 함, 이 경우 민간 전문가의 역할은 자문기능에 한정됨)
유사사례 : 식품의약품안전처		

구분	장점	단점
우주본부 (대통령 혹은 국무총리 소속)	• 독립제 조직으로서 신속한 의사결정 가능 • 대통령 혹은 국무총리 소속으로서의 장점	• 본부조직의 근본적 한계 • 전문가 활용의 어려움 • 대통령비서실 기구는 행정 기능을 원활히 수행하기 어려움 • 국무조정실 기구는 조정 이외의 기능을 수행하기 어려움
유사사례 : 국무총리 국무조정실 국제개발협력본부		
우주청 (과학기술정보통신부 소속)	• 독립적 위상을 가질 수 있음 • 우주전담기구로서의 명확한 지위 • 국민과 국회를 설득하기 용이함	• 청조직으로서의 근본적 한계(법령제정권, 의안제출권이 없음) • 과학기술정보통신부 소속 기관으로서의 한계(행정각부에 비해 독자성 낮음) • 다른 부처와의 조율이 어려움
유사사례 : (구)원자력청		
우주국/우주본부 (과학기술정보통신부 소속)	• 독립제 조직으로서의 신속한 의사결정 • 청조직에 비해 행정각부로서의 위상을 유지할 수 있음 • 약간의 조직 변화만이 있으므로 실현가능성이 가장 높음	• 우주개발 전담기구로서 독자적 위상이 낮음 • 우주국의 경우 부 내 다른 기관들과의 위상에 따라 우선순위가 낮아질 수 있음
유사사례 : 과학기술정보통신부 과학기술혁신본부		

| 제5장 | 결론

우리나라 우주개발은 1987년 항공우주 산업을 육성할 수 있는 국가적 종합추진체계를 확립하기 위한 「항공우주산업개발촉진법」(이하 촉진법) 제정으로부터 시작됐다. 이법을 근거로 한국항공우주연구소가 만들어지고 위성사업을 중심으로 빠르게 우주개발 관련 기술을 습득하기 시작했다. 1996년 제1차 우주개발중장기기본계획이 발표되고 독자우주발사체 개발 등을 통해 세계 10위 권 우주강국의 비전이 선포되었다. 이후 2004년 우주개발진흥법이 제정되고 그 동안 다양한 정부 부처와 기관을 중심으로 추진되던 국가 우주개발 사업의 수행 주체와 권리와 의무가 분명히 정해졌다. 이 법에 근거해 국가 우주분야의 중요정책 등에 관한 사항을 최고 심의기구인 국가우주위원회가 만들어 졌다. 한정된 국가 자원을 효율적으로 활용하기 위한 일관된 우주개발 정책을 과학기술부(현 과학기술정보통신부)를 통해 추진할 수 있게 된 것이다.

이후 3차에 걸친 「우주개발진흥 기본계획」에 따라 추진된 여러 사업들을 통해 우리나라는 산, 학, 연의 다양한 주체들의 기술역량이 증대되었고, 이제 세계 7대 우주강국 진입이라는 비전을 선포하기에 이르렀다. 우주개발도 과기정통부뿐만 아니라 국방, 산업, 국토, 기상 등 다부처 영역으로 확대되었고, 민간 기업의 역량도 크게 향상되었다. 국가우주개발 30여년 동안 이룬 양적 성장과 더불어 1978년부터 근 반세기 동안 우리나라 우주 발사체 개발의 족쇄로 여겨져 오던 ‘한미 미사일 지침’ 완전 폐기되었고, 미국 주도의 국제 달 탐사 협력 프로젝트 인 아르테미스에 참여하기 위한 협정에 서명하면서, 이러한 성장에 맞는 거버넌스 개편에 대한 목소리가 그 어느 때 보다 높은 시점이다.

세계 42개국의 우주전담기구를 조사한 결과 각국의 실정과 환경, 그 역할에 따라 다양한 형태의 전담기구를 운영하고 있었다. 정부 조직의 형태가 나라마다 다르지만, 우리나라 정부 형태의 기준으로 판단하면, 부, 위원회, 청, 국, 기업, 연구기관의 형태로 정책 조정, 사업 수행, 국제협력, 연구개발 등을 수행하고 있다. 그러나 우리나라는 우주총괄 부처인 과기정통부와 연구개발전문기관인 한국항공우주연구원과 한국천문연구원 등이 이러한 역할을 나누어 수행하고 있지만, 현재 우주정책의 입안과 이행, 그리

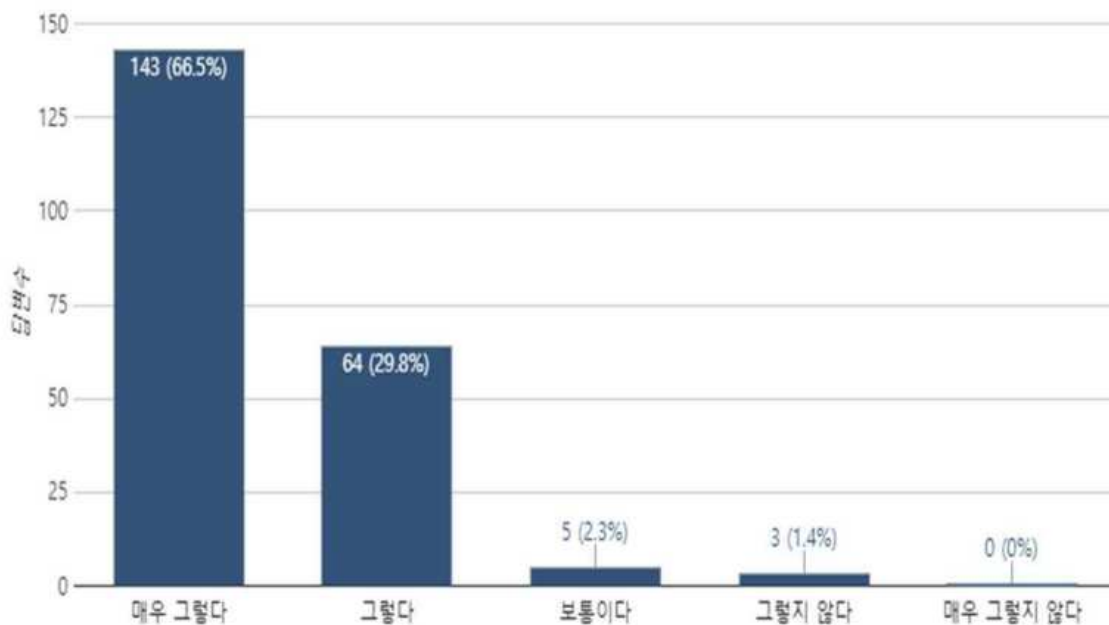
고 국제적 대표성을 갖는 독립된 우주전담기구를 갖고 있지 않다고 판단할 수 있다.

2021년 11월 11일에는 국가우주위원회 위원장이 국무총리로 격상되고 안보우주개발실무위원회가 신설되는 등 우주개발진흥법 개정안이 시행되는 등 국가우주개발 거버넌스의 변화가 있었다. 그러나 국가우주개발을 적극적이고 효율적으로 추진할 전담기구 신설에 대한 목소리가 여전히 높으며, 최근에는 우주관련 전문가 커뮤니티에서도 목소리를 내고 있다. 한국항공우주학회 항공우주정책부문위원회에서 '21년 10월 25일부터 11월 2일까지 우주개발 관련 215명을 대상으로 진행한 국가우주개발체제발전 방향성에 관한 인식조사 결과에 따르면, 응답자의 96.3%가 현재 정부 우주개발 체제가 급변하는 대내외 우주개발 환경변화에 대응하는데 한계가 있다고 응답하였으며, 응답자의 94.4%가 범정부 우주개발 전담조직 신설이 필요하다고 응답하였다.

[그림 5-1] 우주개발체제 개편의 필요성에 대한 설문조사 결과

● Q2. 현재 정부 우주개발 체제가 급변하는 대내외 우주개발 환경변화에 대응하는데 한계가 있다고 생각하십니까?

그렇다: 96.3%



Q8. 국가 우주개발의 중심점이 되는 독립된 범 정부 우주개발 전담 조직으로서의 Space Agency의 설립이 필요하다고 생각하십니까?



자료: 최남미(2021)

그러나 언론을 통해서는 '우주청'으로 우주전담기구를 대표하는 논의가 진행되고 있지만, 우주(행정)위원회, 우주처, 우주청, 우주본부 등 다양한 우주전담기구의 형태의 장단점에 대한 구체적인 논의가 되지 못하고 있다. 구호성이나 상징적 의미의 '우주청'의 신설을 논하기 보다는, 현재 우리나라 우주개발의 한계를 직접 해결할 수 있는 실효적인 형태의 우주개발 전담기구의 신설의 방향성을 검토해야 한다.

- 공무원 순환 보직으로 인한 전문성 축적이 어려운 현재의 한계를 보완할 수 있는 형태의 전담 조직
- 국가우주개발사업에 참여하는 기업의 이윤을 보장하기 위해 연구개발(R&D)이 아닌 조달형태의 계약과 예산 집행이 가능한 전담 조직
- 전문성과 대표성을 기반으로 우주외교와 국제협력이 가능한 전담 조직
- 국방, 산업, 외교, 국토, 기상, 해양 등 다부처 조정을 원활하게 추진할 수 있는 형태의 전담 조직

구체적으로는 위와 같은 현재 우리나라 우주개발 체계가 가지는 한계를 해결할 수 있어야 하는 전담 조직이 신설되어야 한다. 또한 우리나라 중앙행정조직의 유형과 특

성, 그리고 한계 등을 종합적으로 고려해야 한다. 현재 정부조직법 상에서 생각할 수 있는 우주 전담 조직의 가능한 형태로는 부, (행정)위원회, 청, 처, 본부, 국 등이 있는 것으로 파악된다. 현재 우리나라 우주개발의 예산이나 공무원 조직의 규모를 고려할 때, 부는 제외하고 각각의 전담기구의 형태는 국가우주위원회(대통령 소속 행정위원회), 국무총리 소속 우주처, 대통령 또는 국무총리 소속의 우주본부, 과기정통부 소속의 우주청, 과기정통부 소속의 우주국 또는 우주본부의 신설이 현실 가능하다고 판단된다. 의사결정의 독립적 위상이나 전문성, 부처 조정의 문제에 관해서 각각 장단점이 있는 것으로 파악된다.

우주개발 거버넌스 개편은 행정조직 및 예산 확대를 전제하고 있으므로, 국민과 국회를 설득하고 부처 및 이해당사자들 간 사회적 합의가 충분히 이루어져야 한다. 국가적 우주개발 이벤트(미사일지침 폐기, 누리호 발사, 고체연료 우주발사체 개발 등)와 대통령 선거가 있는 2022년이 이러한 사회적 합의를 적극적으로 추진할 수 있는 기회로 보인다. 본 연구가 이러한 논의의 시발점이 되기를 기대한다.

참고문헌

- 국회예산정책처 (2020), 2021년도 예산안 위원회별 분석
- 과학기술정보통신부(2008), 2016 우주산업실태조사(조사기준년도 : 2007년)
- 과학기술정보통신부(2009), 2016 우주산업실태조사(조사기준년도 : 2008년)
- 과학기술정보통신부(2010), 2016 우주산업실태조사(조사기준년도 : 2009년)
- 과학기술정보통신부(2011), 2016 우주산업실태조사(조사기준년도 : 2010년)
- 과학기술정보통신부(2012), 2016 우주산업실태조사(조사기준년도 : 2011년)
- 과학기술정보통신부(2013), 2016 우주산업실태조사(조사기준년도 : 2012년)
- 과학기술정보통신부(2014), 2016 우주산업실태조사(조사기준년도 : 2013년)
- 과학기술정보통신부(2015), 2016 우주산업실태조사(조사기준년도 : 2014년)
- 과학기술정보통신부(2016), 2016 우주산업실태조사(조사기준년도 : 2015년)
- 과학기술정보통신부(2017), 2017 우주산업실태조사(조사기준년도 : 2016년)
- 과학기술정보통신부(2018), 2018 우주산업실태조사(조사기준년도 : 2017년)
- 과학기술정보통신부(2019), 2019 우주산업실태조사(조사기준년도 : 2018년)
- 과학기술정보통신부(2020), 2020 우주산업실태조사(조사기준년도 : 2019년)
- 김지일(2019), 문재인 정부의 미사일 지침 개정 이후 한국의 미사일 억지 전략 방향. 전략연구, 26(1), 163-198.
- 김두환(1988), 과학기술 관련기관' 88 새해실제-천문우주과학연구소. 과학과기술, 21(1), 38-39.
- 김종범(2006), 한국 우주개발의 이념. 항공우주산업기술동향, 4(2), 3-9.
- 김종범 외(2014), 항공우주 해외 선진연구기관 조사·분석 연구, 한국항공우주연구원
- 김혁(2001), 대통령의 리더십과 비서실 조직구조에 관한 연구; 백악관 비서실조직의 사례를 중심으로. 한국행정학보, 35(3), 103-126.
- 김형욱(1996), 항공방위산업의 경쟁력 확보 방안, 국방과 기술, 212, 14-23.
- 박병희(1995), EAS 의 발전과정 및 우주개발 현황. 항공산업연구, 21-44.
- 박영호(1984), 우주과학 기술센터 설립. 과학과기술, 17(9), 62-66.
- 안동만(2020), [기술개발誌] ④70년대, '군용 항공기 불모지 한국' 그 시작, HelloDD, 2020. 12. 8

안형준(2019), 우주정책센터 신설 기획 최종보고서, 과학기술정책연구원

안형준 외(2019), 뉴스페이스 시대(New Space) 시대, 국내우주산업 현황 진단과 정책대응, 과학기술정책연구원

안형준·박현준·이혁·김은정(2020), 뉴스페이스 시대, 국내 위성산업 글로벌 가치사슬 진입 전략, STEPI Insight 265

안형준·박현준·강민지·유지은(2021), 뉴스페이스 시대, 우주산업 경쟁력 제고를 위한 민관협력 확대 방안, STEPI Insight 273

육재림 외(1985), 우주통신 관련법령 미비점 조사, 전파과.

임종빈·최남미·이서림(2012). 제 1 차 우주개발진흥 기본계획의 성과와 시사점. 한국항공우주학회 학술발표회 초록집, 1384-1390.

이준 외(2014), 한-인도 우주분야 협력방안 연구, 한국항공우주연구원.

정선중(1992), 위성통신기술개발 계획. 한국통신학회지 (정보와통신), 9(3), 13-16.

정선중(2006), 우주개발사업체제 정립의 필요성, 위성통신과 우주산업 pp. 9~11.

조황희(1998), NASA는 어떻게 정치적 지원을 얻어왔고 변천하고 있는가?, 위성통신과우주산업 6(2), 한국위성정보통신학회, 143-147.

채연석(1993), 한국의 로켓 개발 (2)-과학 1 호 발사까지. 국방과학논단, (8), 30-35.

KARI 정책협력센터(2014), 효과적 우주개발을 위한 캐나다의 정책적 고민, Space Issue 15. 한국항공우주연구원.

항공산업연구소(2000), 항공우주산업개발기본계획, 항공우주 54, 88~132.

홍창선(1997), 항공우주산업개발 기본계획에 부처, 항공우주 55 23~26

황도순·김진철(2001), 국가 우주개발증장기 기본계획 수정안. 위성통신과우주산업, 9(1), 68-75.

황진영(2008), 우주개발 혁신체제 정립 및 국제협력 효율화 방안, 항공우주연구원.

서보국·이상경·윤혜선·한동훈·홍종현(2012), 독립행정기관의 설치·관리에 관한 연구, 한국법제연구원.

성경모(2017), 프랑스의 과학기술혁신 거버넌스 현황

정영진(2013), 우크라이나 국가우주청 개요, 한국항공우주연구원

주EU대사관(2014), 영국 책임운영기관의 자율성에 대한 보고, 지식재산권정책, 주벨기에유럽연합대 한민국대사관.

한국항공우주연구원(2014), 한-인도 우주분야 협력방안 연구, 미래창조과학부

- 항공우주(2008), 세계의 항공우주기구(13) - 이탈리아 우주청 ASI, 항공우주 제106호, 한국항공우주 산업진흥협회, pp. 62 - 63.
- 항공우주(2010), 세계의 항공우주기구(6)-DLR 독일항공우주센터, 항공우주 제99호, 한국항공우주 산업진흥협회, pp. 62 - 63.
- 황진영·김종범(2019), 우리나라 우주개발 정부 조직체제 개선방안 연구, 항공우주시스템공학회지
- Aerospace Review(2012), Beyond the Horizon: Canada's Interests and Future in AEROSPACE, the Government of Canada.
- Australian Space Agency(2019), Advancing Space: Australian Civil Space Strategy 2019-2028, Canberra: Commonwealth of Australia, April; available at: <https://www.space.gov.au>
- Barok, D.(2013), Israel Space Agency's Vision, Objectives, Activities, Israel Space Agency.
- Ben-Israel & Kaplan(2010) Out of This World: Israel's Space Program. Israel MFA.
- Canada Audit and Evaluation Directorate(2015), Audit on Governance: Canadian Space Agency Audit Report, the Government of Canada.
- CNES(2010), The French Space Operation Act, CNES.
- Danesku(2019), Technological risks and political challenges: the emergence of Luxembourg's satellite policy, University of Luxembourg.
- ESA(2005), Cosmic Vision Space Science for Europe 2015-2025, Europe Space Agency.
- European Investment Bank (2018), The future of the European space sector, The European Commission.
- Forrester, C. (Ed.)(2011), High above: The untold story of Astra, Europe's leading satellite company. Springer Science & Business Media.
- Global Access Partners(2017), The Australian Space Initiative: GAP Taskforce On Space Industry Report, Global Access Partners.
- LSA (2018), Opportunities for space resources utilization - Future Markets and Value Chains, Luxembourg Space Agency.
- Mariez(2010), The Law, Decrees and Technical Regulations on space operations of France, CNES.
- NASA(2018), NASA Strategic Plan 2018, Washington DC: NASA.

- UAE Space Agency(2014), Building UAE Space Capabilities, UAE Space Agency.
- UAE Space Agency(2016), UAE National Space Policy, UAE.
- Anadolu Agency(2018), Turkey launches national space program, Hurriyet Daily News, 2018. 12. 13.
- Andreu, Abraham(2021), Why Spain doesn't have its own space agency, Business Insider España, 2021. 5. 12.
- Austria in Space(2019), Austrian Outer Space Act entered into force, the ECSL NPOC Austria
- Canada Audit and Evaluation Directorate(2015), Audit on Governance for Canada Space Agency, Canada Audit and Evaluation Directorate.
- Cuthbertson(2015), Russian space industry 'collapsing' following \$1.8bn corruption scandal, International Business Times, 2015. 5. 26.
- GAP(2017), The Australian Space Initiative Gap Taskforce On Space Industry Report
- ESPI(2019), Evolution of the Role of Space Agencies, ESPI Report 70.
- Güncelleme(2018), Türkiye Uzay Ajansı resmen kuruldu! Peki Türkiye Uzay Ajansı nedir, nasıl çalışacak?, Haber Turk, 2018. 12. 13.
- ISED(2019), EXPLORATION IMAGINATION INNOVATION: New Space Strategy for Canada, the Minister of Innovation, Science and Economic Development Canada.
- ISER(2019), Advancing Space: Australian Civil Space Strategy 2019-2028, Department of Industry Science Energy and Resources of Australian Government.
- Kabir, Usman(2019), The History of Pakistan's Space Program, Globely 2019. 5. 6.
- Maltchick, Roberto(2015), Brasil formaliza rompimento de acordo para lançar foguete ucraniano, Globo, 2015.7.23
- Matignon, Louis de Gouyon(2019), THE BIRTH OF THE BRAZILIAN SPACE PROGRAM, Space Legal Issue, 2019.4.9.
- Matignon, Louis de Gouyon(2020), ALL ABOUT THE MEXICAN SPACE AGENCY, Space Legal Issue, 2020.6.5.
- Merhaba, Ainardi, Aebi & Khairat(2019), The Space Agency of the Future, Arthur D. Little.
- Miranda, Mendonça & Cocco(2019), In review: space law, regulation and policy in

- Portugal, The LawReviews.
- Nacimient. Grace(2020), The Space Law Review: Germany, The Law Reviews.
- NASA(2018), NASA Strategic Plan 2018, the National Aeronautics and Space Administration
- Shalabiea, Osama M.(2019), Egytian Space Strategy, Cairo University
- Space in Africa(2019a), Egyptian Space Agency Inaugurates Its Board Of Directors, Gets A New CEO, Space in Africa 2019. 8. 24.
- Space in Africa(2019b). National Authority For Remote Sensing & Space Sciences Upgraded To Egypt Space Agency, 2019. 11. 20.
- UNOOSA(2021), Selected Examples of National Laws Governing Space Activities: Ukraine, The United Nations Office for Outer Space Affairs
- Wade, Mark(2019), Argentina, Astronautix.com,
(출처: <http://www.astronautix.com/a/argentina.html>, 검색일: 2021.11.4.)
- Wicker, Roger. (2021), Why the National Space Council matters, SpaceNews, 2021. 2. 23.

부 록

1. 국가별 우주개발 전담기관 현황

구분	장기 국가 우주 비전 제시 기관	상설 정책 심의/자문 기관	우주전담기관 명칭	출범연도	우주 전담 기관 위상					
					위원회	부	청	국	기업	연구기관
알제리	-	- 우주행정위원회(Conseil d'administration) - 과학기술위원회(Du comité scientifique et technique)	ASAL(Agence Spatiale Algérienne)	2002			○			
앙골라	-	the Ministry of Telecommunications and Information Technologies and Social Communication	National Space Program Office (GGPEN)	2013			○			
아르헨티나	-	CONAE 이사회	CONAE(la COMISION NACIONAL DE ACTIVIDADES ESPACIALES)	1992	○					
호주	Space Tiger Team(비상설)	-	ASA	2018				○		
바레인	-	NSSA 이사회	NSSA(The National Space Science Agency)	2014			○			
브라질	-	-	AEB(Agência Espacial Brasileira)	1994		○				
캐나다	the Aerospace Review(비상설)	Canada's Space Advisory Board	CSA	1989			○			
중국	-	-	CNSA	1993			○			

138 우주강국 도약을 위한 국가우주개발체제 혁신 방안

구분	장기 국가 우주 비전 제시 기관	상설 정책 심의/자문 기관	우주전담기관 명칭	출범연도	우주 전담 기관 위상					
					위원회	부	청	국	기업	연구기관
이집트	-		• ESA(The Egyptian Space Agency)	2019		○				
ESA	-	• ESA 과학프로그램 위원회(SPC) • 우주과학자문위(SSAC)		1975	독립우주기관					
독일	-	• the DLR Executive Board	• DLR Space Administration	1959						○
프랑스	-	• the Ministry of Defense and the Ministry of Superior Education and Research	• CNES(Centre national d'études spatiales)	1961						○
스페인	-	• the Ministry of Science and Innovation	• CDTI(The Centre for the Development of Industrial Technology)	1978					○	
이탈리아	-	• Interministerial Committee for for Space and Aerospace Policies	• ASI(Italian Space Agency)	1988			○			
룩셈부르크	-	• Ministry of the Economy	• LSA(Luxembourg Space Agency)	2018				○		
노르웨이	-	• the Ministry of Trade, Industry and Fisheries	• NOSA(The Norwegian Space Agency)	1987				○		
네덜란드	-	• the NSO steering group	• NSO(Netherlands Space Office)	2009				○		
포르투갈	-	• Portugal Space	• Portugal Space	2019	○					
루마니아	-	• the Ministry of Education and Technology	• ROSA(The Romanian Space Agency)	1995				○		
오스트리아	-	• the Federal Ministry for	• the Federal Ministry for	2011				○		

구분	장기 국가 우주 비전 제시 기관	상설 정책 심의/자문 기관	우주전담기관 명칭	출범연도	우주 전담 기관 위상					
					위원회	부	청	국	기업	연구기관
			Transport, Innovation and Technology	Transport, Innovation and Technology						
덴마크	-	• The Ministry of Higher Education and Science	• DASHE(Danish Agency for Science and Higher Education)	2016				○		
인도	-	• 인도 우주위원회(ISC)	• ISRO	1972		○				
인도네시아	-	-	• LAPAN(National Institute of Aeronautics and Space)	1963						○
이란	-	• 최고우주위원회	• ISA(Iranian Space Agency)	2004				○		
이스라엘	-	-	• ISA(Israel Space Agency)	1983				○		
일본	• 우주개발전략본부(상설)	• 우주정책위원회 • 우주개발전략추진사무국 • 관계부처 연락조정회의	• JAXA(Japan Aerospace Exploration Agency)	2003						○
케냐	-	• 케냐우주위원회	• KSA(Kenya Space Agency)	2017			○			
멕시코	-	• Governmental Board of Directors	• AEM(Agencia Espacial Mexicana)	2010			○			
뉴질랜드	-	• Ministry of Business, Innovation & Employment	• New Zealand Space Agency	2016				○		
파키스탄	-	• NCA(National Command Authority)	• SUPARCO(Space &Upper Research COMMISSION)	1966	○					
페루	-	• CONIDA	• CONIDA(Comisión Nacional de Investigación y Desarrollo Aeroespacial)	2007	○					

140 우주강국 도약을 위한 국가우주개발체제 혁신 방안

구분	장기 국가 우주 비전 제시 기관	상설 정책 심의/자문 기관	우주전담기관 명칭	출범연도	우주 전담 기관 위상					
					위원회	부	청	국	기업	연구기관
러시아	-	-	• Roscosmos State Corporation for Space Activities	2011					○	
사우디아라비아	-	• SCC 이사회	• SCC(Saudi Space Commission)	2019	○					
남아프리카공화국	-	• Department of Science & Technology	• SANSA(South African National Space Agency)	2010			○			
터키	-	• the Ministry of Science and Technology	• TUA(Türkiye Uzay Ajansı)	2018			○			
우크라이나	-	• President of Ukraine or Verkhovna Rada (parliament)	• NSAU(the National Space Agency of Ukraine)	1992		○				
UAE	-	• UAE Space Agency Advisory Committee	• UAE Spacy Agency	2014			○			
영국	• 내각 우주위원회(National Space Council)		• The UK Space Agency	2010		○				
미국	• 의회 위원회(비상설)	• 국가우주위원회(NSpC) • NSpC 이용자 자문 그룹	• The National Aeronautics and Space Administration	1958		○				
베네수엘라	-	• the Ministry of Science of Venezuela	• The Bolivarian Agency for Space Activities	2007			○			

- 부: 다른 행정부처와 동등한 독립 기관 형태
- 청: 다른 행정부처의 하위에 독립적으로 존재하는 외청 형태
- 국: 다른 행정부처의 하위 부서 형태
- 러시아의 Roscosmos는 현재 국영기업 형태를 띠고 있음.
- 일본과 독일은 연구개발기관이지만 실질적으로 우주전담기관의 역할을 하고 있음
 - : 아직 미조사 혹은 없음. 추후 보완 예정

Summary

A Study for Reorganizing National Space Development System to Becoming a Space Powerhouse

- **Project Leader: Hyoung Joon An**
- **Participants: Min-hyung Lee · Sejun Lee · Hyun Jun Park**

Currently, it is on the verge of entering the space economy era due to technological innovation in the space sector and increased private capacity. Countries around the world are pursuing national strategies to cope with the reorganization of norms following changes in the space industry ecosystem. With these changes in the global environment in space, Korea is also expanding the participation of government ministries and institutions related to space utilization, centering on by the Ministry of Science and ICT. The goal of this study is to analyze the limitations of the current national space innovation system, including governance, government R&D, space industrialization, space security/defense, international cooperation for exploration and diplomacy, and so on.

First, this study analyzes the process of Korea's space development system from a historical point of view. Korea began national space development with the enactment of the Aerospace Industry Promotion Act in the late 1980s. It accumulated technological capabilities in a relatively short time and established a national space development system centered on the National Space Commission, the Ministry of Science and Technology, and the Korea Aerospace Research Institute(KARI). This process is largely divided into three periods (recognition period, explorer, and chaser) along as establishment of the legal system, administrative system, and basic plan. Based on this institutional basis, Korea carried out national R&D program such as KOMPSAT and KSLV, and achieved desired results. Next, the study investigates the cases of space agencies about 40

countries round the world; major space powers such as the U.S., Europe, Japan, and India, as well as latecomers such as Australia, UAE, and Luxembourg. Finally, in order to establish a space agency to substantially solve the limitations of Korea's space development, the study suggest to review the administrative and institutional conditions comprehensively. It will help to establish a space agency that fits the current situation and context of Korea.

Contents

Summary	i
Chapter 1. Introduction	1
1. Research Background	1
2. Research Goals	4
Chapter 2. Historical Analysis of the National Space Program	6
1. Formation of Institutional Foundation	6
2. Development of the National Space Program	18
3. Growth of the National R&D Actors	31
Chapter 3. Analysis on Space Agencies of the World	68
1. Analysis Frame	68
2. Ministry Type	77
3. Council Type	83
4. Agency Type	87
5. Department Type	95
6. Corporation Type	103
7. Institution Type	104
8. Discussion	108
Chapter 4. Review on Suggestions of National Space Governance ...	111
1. Understanding of Administrative Contexts	111
2. Discussion on Suggestions	117
Chapter 5. Conclusion	126
References	131

144 우주강국 도약을 위한 국가우주개발체제 혁신 방안

Appendix 137

Summary 141

Contents 143